

유형의 완성 RPM

공통수학 2



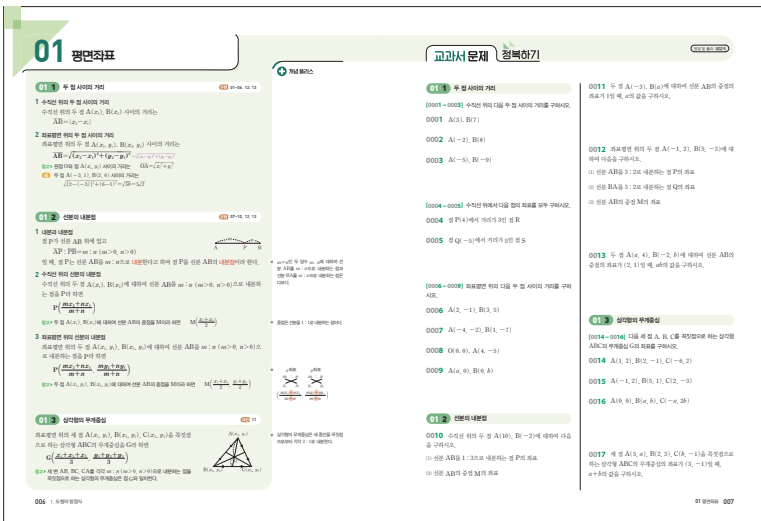
개념원리 RPM 수학은 중요 교과서 문제와 최신 빈출 유형들을
엄선하여 재구성한 교재입니다.

핵심 개념 정리

교과서 필수 개념만을 모아 알차게 정리하고, 개념 이해를
돕기 위한 추가 설명은 **예**, **주의**, **참고** 등으로 제시하였습
니다.

교과서 문제 정복하기

개념과 공식을 적용하는 교과서 기본 문제들로 구성하고,
충분한 연습을 통해 개념을 완벽히 이해할 수 있도록 하였
습니다.



학습 tip

핵심 개념과 중요 공식은 문제 해결의 밑바탕이 되므로 확실하게 알아 두고,
교과서 문제 정복하기 문제를 통해 완전히 익혀 두자.

유형 익히기

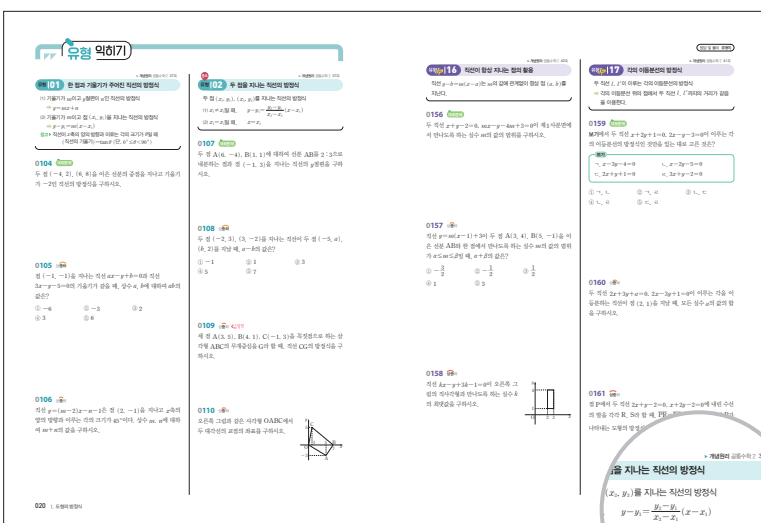
개념&공식/해결 방법/문제 형태에 따라 유형을 세분화하
고, 유형별 해결 공략법을 제시하여 문제 해결력을 키울
수 있도록 하였습니다. 또 각 유형의 중요 문제를 **대표문제**
로 선정하고, 그 외 문제는 난이도 순서로 구성하여 자연
스럽게 유형별 완전 학습이 이루어지도록 하였습니다.

유형 P

고난도 유형과 개념 복합 유형을 마지막에 구성하여 수준별 학습
이 가능하도록 하였습니다.

개념원리 기본서 연계 링크

각 유형마다 개념원리의 해당 쪽수를 링크하여 개념과 공
식 적용 방법을 더 탄탄하게 학습할 수 있도록 하였습니다.



학습 tip

유형별 해결 공략법은 문제 해결의 핵심 Key이다. 문제
속에 내포된 수학적 개념과 원리를 이해하는 데 도움이
되므로 꼼꼼하게 체크하고 기억해 두자.

1)에 대하여 선분 AB를 2:3로
가나는 직선의 방정식

시험에 꼭 나오는 문제

시험에 꼭 나오는 문제를 선별하여 유형별로 골고루 구성하였고, 출제율이 높은 문제는 중요★ 표시를 하였습니다.

서술형 주관식

전국 내신 기출 문제를 분석하여 자주 출제되었던 서술형 (논술형) 문제로 구성하였습니다.

 실력 **up**

내신 고득점 획득과 수학적 사고력을 기르는 데 필요한
문제로 구성하였습니다.

정답 및 풀이

혼자서도 충분히 이해할 수 있도록 풀이를 쉽고 자세히 서술하였고, 수학적 사고력을 기를 수 있도록 다른 풀이를 충분히 제시하였습니다.

 **RPM비법노트**를 통해 문제의 핵심 개념, 문제 해결 Tip을 확인할 수 있습니다.

한눈에 보이는 정답

정답을 빠르게 채점하고 오답 문항을 바로 확인할 수 있습니다.

[illegible]

학습 tip 출제율이 높은 문제로 학습 성취도를 확인하고 실력을 점검해 보자. 또 서술형 문제는 단계별 채점 기준을 참고하여 논리적으로 서술하는 연습을 확실히 해 두자.

[illegible]

학습 tip 틀린 문제는 풀이를 보면서 어느 부분을 놓쳤는지 꼼꼼히 확인하고, 이를 보완하려는 노력이 필요하다. 문제 해결력은 올바른 풀이 과정에서부터 시작됨을 꼭 기억해 두자.

[illegible]

I 도형의 방정식

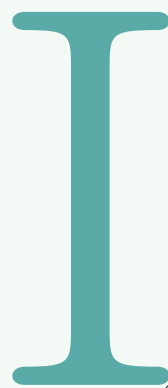
01	평면좌표	006
02	직선의 방정식	018
03	원의 방정식	032
04	도형의 이동	048

II 집합과 명제

05	집합의 뜻과 포함 관계	064
06	집합의 연산	076
07	명제	094

III 함수

08	함수	116
09	유리함수	136
10	무리함수	154



도형의 방정식

01 평면좌표

02 직선의 방정식

03 원의 방정식

04 도형의 이동

01 1 두 점 사이의 거리

유형 01~06, 12, 13

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

2 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

참고 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

예 두 점 $A(-3, 1)$, $B(2, 6)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{\{2 - (-3)\}^2 + (6 - 1)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

01 2 선분의 내분점

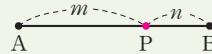
유형 07~10, 12, 13

1 내분과 내분점

점 P가 선분 AB 위에 있고

$$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n \quad (m > 0, n > 0)$$

일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하며 점 P를 선분 AB의 **내분점**이라 한다.



2 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점을 P라 하면

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}\right)$$

참고 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB의 중점을 M이라 하면 $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$

3 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점을 P라 하면

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n}\right)$$

참고 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 선분 AB의 중점을 M이라 하면 $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

- $m \neq n$ 인 두 양수 m, n 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점과 선분 BA를 $m : n$ 으로 내분하는 점은 다르다.

- 중점은 선분을 1 : 1로 내분하는 점이다.

$$\begin{array}{cc} m : n & m : n \\ x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \\ \hline \frac{mx_2 + nx_1}{m + n} & \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \end{array}$$

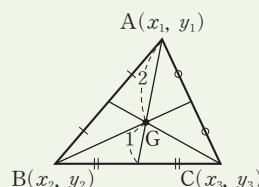
01 3 삼각형의 무게중심

유형 11

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$$

참고 세 변 AB, BC, CA를 각각 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 점 G와 일치한다.



- 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.

01 | 1 두 점 사이의 거리

[0001 ~ 0003] 수직선 위의 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0001 $A(3), B(7)$

0002 $A(-2), B(8)$

0003 $A(-5), B(-9)$

[0004 ~ 0005] 수직선 위에서 다음 점의 좌표를 모두 구하시오.

0004 점 $P(4)$ 에서 거리가 3인 점 R

0005 점 $Q(-5)$ 에서 거리가 5인 점 S

[0006 ~ 0009] 좌표평면 위의 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0006 $A(2, -1), B(3, 5)$

0007 $A(-4, -2), B(1, -7)$

0008 $O(0, 0), A(4, -5)$

0009 $A(a, 0), B(0, b)$

01 | 2 선분의 내분점

0010 수직선 위의 두 점 $A(10), B(-2)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 선분 AB 를 1 : 3으로 내분하는 점 P 의 좌표
- (2) 선분 AB 의 중점 M 의 좌표

0011 두 점 $A(-3), B(a)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점의 좌표가 1일 때, a 의 값을 구하시오.

0012 좌표평면 위의 두 점 $A(-1, 2), B(5, -3)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 선분 AB 를 3 : 2로 내분하는 점 P 의 좌표
- (2) 선분 BA 를 3 : 2로 내분하는 점 Q 의 좌표
- (3) 선분 AB 의 중점 M 의 좌표

0013 두 점 $A(a, 4), B(-2, b)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

01 | 3 삼각형의 무게중심

[0014 ~ 0016] 다음 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표를 구하시오.

0014 $A(1, 2), B(2, -1), C(-6, 2)$

0015 $A(-1, 2), B(5, 1), C(2, -3)$

0016 $A(0, 0), B(a, b), C(-a, 2b)$

0017 세 점 $A(5, a), B(2, 3), C(b, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, -1)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 01 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리

$$\rightarrow \overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

0018 대표문제

두 점 $A(4, a)$, $B(a, 4)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 5\sqrt{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0019 상중하

세 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 3)$, $C(a, 1)$ 에 대하여 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0020 상중하

네 점 $A(3, a)$, $B(7, -1)$, $C(-a, 4)$, $D(-1, 2)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 2\overline{CD}$ 일 때, 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

0021 상중하

두 점 $A(a, -5)$, $B(1, a)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이가 최소가 되도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

중요

유형 02 같은 거리에 있는 점의 좌표

(1) 두 점 A , B 에서 같은 거리에 있는 점을 P 라 하면

$$\overline{AP} = \overline{BP} \text{에서 } \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$$

(2) 점 P 의 위치에 따라 좌표를 다음과 같이 정한다.

- ① 점 P 가 x 축 위의 점 $\rightarrow P(a, 0)$
② 점 P 가 y 축 위의 점 $\rightarrow P(0, b)$
③ 점 P 가 직선 $y = mx + n$ 위의 점 $\rightarrow P(a, am + n)$

0022 대표문제

두 점 $A(1, 3)$, $B(5, -1)$ 에서 같은 거리에 있는 점 $P(a, b)$ 가 직선 $y = 2x - 7$ 위의 점일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

0023 상중하

두 점 $A(2, 1)$, $B(-1, 4)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이를 구하시오.

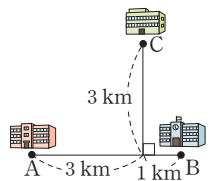
0024 상중하

점 P 에서 세 점 $A(8, 4)$, $B(3, -1)$, $C(6, 8)$ 까지의 거리가 모두 같을 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

0025 상중하

세 학교 A , B , C 에서 같은 거리에 있는 지점에 도서관을 지으려고 한다. 세 학교 A , B , C 의 위치가 오른쪽 그림과 같을 때, 도서관과 각 학교 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오.

(단, 건물의 크기는 무시한다.)



중요

▶ 개념원리 공통수학 2 13쪽

유형 | 03 삼각형의 세 변의 길이와 모양

세 점 A, B, C의 좌표를 이용하여 $\overline{AB}^2$, $\overline{BC}^2$, $\overline{CA}^2$ 의 값을 구한 후 다음과 같이 삼각형 ABC의 모양을 판정한다.

- (1) $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 \rightarrow$ 정삼각형
 (2) $\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \rightarrow \angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 (3) $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ (또는 $\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2$)
 $\rightarrow$ 이등변삼각형

0026 대표문제

세 점 A(4, 2), B(0, -4), C(-2, -2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형 ② $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ③ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ④ $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형
 ⑤ $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형

0027 상중하 <선술형>

세 점 A(0, 1), B(1, -2), C(3, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0028 상중하

세 점 A(a, -1), B(8, 3), C(2, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle A > 90^\circ$ 인 둔각삼각형이 되도록 하는 a의 값의 범위를 구하시오. (단, $a \neq -4$)

0029 상중하

좌표평면 위의 정삼각형 ABC에 대하여 A(2, 4), B(-2, -4)일 때, 꼭짓점 C의 좌표를 구하시오.
 (단, 점 C는 제4사분면 위의 점이다.)

유형 | 04 두 점 사이의 거리의 활용

- (1) 실수 x, y, a, b에 대하여
 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$
 $\rightarrow$ 두 점 (x, y), (a, b) 사이의 거리
 (2) 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여
 $\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB}$
 $\rightarrow \overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\overline{AB}$ 의 길이와 같고 이때 점 P는 $\overline{AB}$ 위에 있다.

0030 대표문제

실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2}$ 의 최솟값을 구하시오.

0031 상중하

두 점 A(-2, -4), B(3, 8)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

0032 상중하

실수 x, y에 대하여
 $\sqrt{x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10} + \sqrt{x^2 + y^2 + 8x - 4y + 20}$
 의 최솟값을 구하시오.

유형 05 거리의 제곱의 합의 최솟값

두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값
 ➔ 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 을
 이차식으로 나타낸 후 최솟값을 구한다.

0033 대표문제

두 점 A(1, 4), B(5, 3)과 x 축 위의 점 P에 대하여
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은?

- ① 31 ② 32 ③ 33
 ④ 34 ⑤ 35

0034 상중하

두 점 A(4, 2), B(2, 6)과 임의의 점 P에 대하여
 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 값이 최소일 때, 점 P의 좌표는?

- ① (2, 1) ② (2, 4) ③ (3, 2)
 ④ (3, 4) ⑤ (4, 3)

0035 상중하

두 점 A(4, -2), B(k, 6)과 y 축 위의 점 P에 대하여
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값이 57일 때, 양수 k의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0036 상중하

세 점 A(1, 8), B(-3, 5), C(2, -1)과 직선 $y=x+3$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오.

유형 06 좌표를 이용한 도형의 성질의 증명

좌표를 이용하여 도형의 성질을 증명할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) 도형의 한 변이 좌표축 위에 오도록 도형을 좌표평면 위에 놓는다.
 (ii) 도형의 꼭짓점에 해당하는 점의 좌표를 정한다.
 (iii) 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 주어진 등식이 성립함을 증명한다.

0037 대표문제

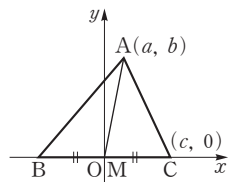
다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x 축, 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y 축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 M은 원점이다. 이때 삼각형 ABC의 세 꼭짓점을



A(a, b), B(가, 0), C(c, 0)이라 하면

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\text{㉠}), \overline{AM}^2 + \overline{BM}^2 = \text{㉡}$$

$$\therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

위의 과정에서 (가), (㉠)에 알맞은 것을 구하시오.

0038 상중하

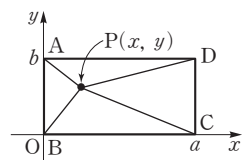
다음은 직사각형 ABCD의 내부에 점 P가 있을 때,

$$\overline{PA}^2 + \overline{PC}^2 = \overline{PB}^2 + \overline{PD}^2$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x 축으로 하고, 직선 AB를 y 축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 B는 원점이다.



이때 나머지 세 꼭짓점을

A(0, b), C(a, 0), D(가, ㉠)라 하고

점 P의 좌표를 (x, y)라 하면

$$\overline{PA}^2 + \overline{PC}^2 = \text{㉡}, \overline{PB}^2 + \overline{PD}^2 = \text{㉢}$$

$$\therefore \overline{PA}^2 + \overline{PC}^2 = \overline{PB}^2 + \overline{PD}^2$$

위의 과정에서 (가), (㉠), (㉡)에 알맞은 것을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 22쪽

유형 07 선분의 내분점

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 $\overline{AB}$ 를
 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

참고 ▶ 중점은 선분을 1:1로 내분하는 점이다.

0039 대표문제

두 점 $A(4, -3)$, $B(-1, 2)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:3으로 내분하는 점을 P , 선분 AB 의 중점을 M 이라 할 때, 선분 PM 의 길이를 구하시오.

0040 상중하

두 점 $A(2, 15)$, $B(10, m)$ 에 대하여 선분 AB 를 5:3으로 내분하는 점의 좌표가 $(n, -5)$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0041 상중하 <선술형>

세 점 $A(2, a+1)$, $B(b+1, -1)$, $C(a-1, b+1)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, 선분 BC 를 1:2로 내분하는 점의 좌표는 (p, q) 이다. $p-q$ 의 값을 구하시오.

0042 상중하

두 점 P, Q 에 대하여 선분 PQ 를 삼등분하는 점 중에서 점 P 에 가까운 점을 $P \odot Q$ 라 하자. 이때 세 점 $A(-5, 4)$, $B(3, -1)$, $C(6, -4)$ 에 대하여 $A \odot (B \odot C)$ 의 좌표를 구하시오.

유형 08 선분의 내분점의 활용

두 점 A, B 에 대하여 선분 AB 를 내분하는 점의 좌표를 구한 후 조건을 만족시키도록 방정식 또는 부등식을 세운다.

0043 대표문제

두 점 $A(1, -3)$, $B(-4, 6)$ 에 대하여 선분 AB 를 $k:(2-k)$ 로 내분하는 점이 제2사분면 위에 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0044 상중하

두 점 $A(4, -3)$, $B(1, a)$ 에 대하여 선분 AB 를 $(4-t):t$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(2, 3)$ 일 때, a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

0045 상중하

두 점 $A(-6, 4)$, $B(5, -6)$ 을 이은 선분 AB 가 y 축에 의하여 $m:n$ 으로 내분될 때, $m-n$ 의 값을 구하시오.
 (단, m, n 은 서로소인 자연수이다.)

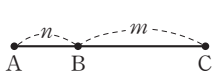
0046 상중하

두 점 $A(-1, 1)$, $B(2, 4)$ 에 대하여 선분 AB 를 $k:5$ 로 내분하는 점이 직선 $y=-x+1$ 위에 있을 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

유형 09 등식을 만족시키는 선분의 연장선 위의 점
 $m\overline{AB} = n\overline{BC}$ ($m > 0, n > 0$)이면

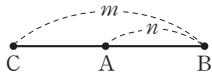
$$\overline{AB} : \overline{BC} = n : m$$

①



→ 점 B는 $\overline{AC}$ 를 $n : m$ 으로 내분한다.

②



→ 점 A는 $\overline{CB}$ 를 $(m-n) : n$ 으로 내분한다.
(단, $m > n$)

0047 대표문제

두 점 $A(-1, 0)$, $B(5, 2)$ 에 대하여 선분 AB 의 연장선 위에 있고 $3\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0048 상중하

두 점 $A(-1, 2)$, $B(1, 4)$ 에 대하여 선분 AB 의 연장선 위의 점 C 가 $2\overline{AB} = \overline{BC}$ 를 만족시킬 때, 다음 중 점 C 의 좌표를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(-5, -2)$ ② $(-3, 0)$ ③ $(3, 6)$
④ $(5, 8)$ ⑤ $(6, 9)$

0049 상중하

두 점 $A(-5, 0)$, $B(1, 3)$ 을 지나는 직선 AB 위의 점 C 에 대하여 $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 일 때, 점 C 의 좌표를 모두 구하시오.

유형 10 평행사변형에서 중점의 활용

(1) 평행사변형 → 두 대각선의 중점이 일치한다.

(2) 마름모

→ 두 대각선의 중점이 일치하고 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

0050 대표문제

평행사변형 $ABCD$ 의 세 꼭짓점이 $A(-1, 3)$, $B(0, 0)$, $C(3, 2)$ 일 때, 꼭짓점 D 의 좌표를 구하시오.

0051 상중하

네 점 $A(a, 4)$, $B(1, 1)$, $C(b, 2)$, $D(-3, c)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 평행사변형일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0052 상중하

네 점 $A(a, b)$, $B(c, 3)$, $C(-2, -4)$, $D(d, -5)$ 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 $ABCD$ 의 두 대각선의 교점이 직선 $y = -x$ 위에 있을 때, $ab+c+d$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0053 상중하

네 점 $A(a, 1)$, $B(2, 3)$, $C(4, 4)$, $D(b, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 마름모일 때, 다음 중 ab 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 0 ② 5 ③ 10
④ 15 ⑤ 20

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 28쪽, 29쪽

유형 11 삼각형의 무게중심

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$$

0054 대표문제

세 점 $A(2, 4)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(6, 8)$ 일 때, 선분 BC의 중점의 좌표는?

- ① $(8, 9)$ ② $(8, 10)$ ③ $(9, 9)$
 ④ $(9, 10)$ ⑤ $(10, 9)$

0055 상중하

세 점 $A(a, b)$, $B(-b, 4)$, $C(-2, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1, -2)$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -30 ② -25 ③ -20
 ④ -15 ⑤ -10

0056 상중하

직선 $y=-4x$ 가 세 점 $A(-1, a)$, $B(4, 4)$, $C(-6, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지날 때, a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

0057 상중하 <서술형>

세 점 $A(3, 2)$, $B(-1, 4)$, $C(0, k)$ 에 대하여 삼각형 ABC가 $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

0058 상중하

세 점 $A(-2, 3)$, $B(1, -4)$, $C(4, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 를 2:1로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 하자. 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0059 상중하

삼각형 ABC에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 위치는?

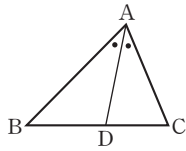
- ① $\triangle ABC$ 의 외심
 ② $\triangle ABC$ 의 내심
 ③ $\triangle ABC$ 의 무게중심
 ④ $\overline{AB}$ 의 중점
 ⑤ $\overline{AC}$ 를 2:1로 내분하는 점

유형 J | 12 삼각형의 내각의 이등분선의 성질

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} \\ = \triangle ABD : \triangle ACD$$

→ 점 D는 $\overline{BC}$ 를 $\overline{AB} : \overline{AC}$ 로 내분하는 점이다.

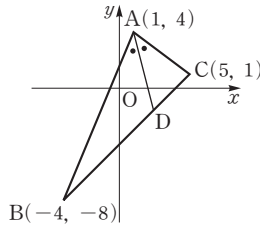


0060 대표문제

오른쪽 그림과 같이 세 점

$A(1, 4)$, $B(-4, -8)$, $C(5, 1)$

을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.



0061 상중하

세 점 $A(5, 4)$, $B(1, 0)$, $C(2, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 DAB와 삼각형 DAC의 넓이의 비는 $p:q$ 이다. 이때 $p^2 - q^2$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

0062 상중하

세 점 $A(-2, 3)$, $B(6, 9)$, $C(10, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 $D(a, b)$ 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 J | 13 자취의 방정식

조건을 만족시키는 점의 좌표를 (x, y) 로 놓고 두 점 사이의 거리 또는 내분점의 좌표를 구하는 공식을 이용하여 등식을 세운다.

0063 대표문제

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 4)$ 에 대하여 $\overline{PA}^2 - \overline{PB}^2 = 9$ 를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

0064 상중하

두 점 $A(-1, 5)$, $B(2, 3)$ 에서 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

0065 상중하

직선 $y=3x+2$ 위를 움직이는 점 A와 점 $B(3, 2)$ 에 대하여 선분 AB를 2:1로 내분하는 점이 나타내는 도형의 방정식은?

- ① $3x-y=0$ ② $3x+y+2=0$
③ $3x-y+2=0$ ④ $3x+y+4=0$
⑤ $3x-y-4=0$

0066

두 점 $A(2, t)$, $B(t, 8)$ 사이의 거리가 6 이하가 되도록 하는 정수 t 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0067 중요★

세 점 $A(1, 3)$, $B(-3, 5)$, $C(-1, -1)$ 로부터 같은 거리에 있는 점을 $P(a, b)$ 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0068

세 점 $A(-1, -1)$, $B(2, 4)$, $C(3, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 는 어떤 삼각형인가?

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle C = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형
③ $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형
④ $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형
⑤ 정삼각형

0069

실수 x, y 에 대하여

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y+2)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2}$$

의 최솟값은?

- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ 6 ⑤ $5\sqrt{2}$

0070

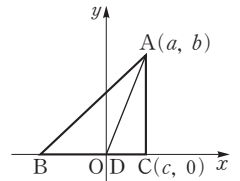
두 점 $A(1, -4)$, $B(-1, 3)$ 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 y 축 위의 점 P 는 직선 $2x - 5y + k = 0$ 위의 점이다. 이때 상수 k 의 값을 구하시오.

0071

다음은 삼각형 ABC 의 변 BC 위의 점 D 에 대하여 $\overline{BD} = 2\overline{CD}$ 일 때, $\overline{AB}^2 + 2\overline{AC}^2 = 3(\overline{AD}^2 + 2\overline{CD}^2)$ 이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

오른쪽 그림과 같이 직선 BC 를 x 축, 점 D 를 지나고 직선 BC 에 수직인 직선을 y 축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 D 는 원점이다.



이때 삼각형 ABC 의 세 꼭짓점을

$A(a, b)$, $B(\boxed{\text{㉠}}, 0)$, $C(c, 0)$ 이라 하면

$$\overline{AB}^2 + 2\overline{AC}^2 = 3(\boxed{\text{㉡}}), \overline{AD}^2 + 2\overline{CD}^2 = \boxed{\text{㉢}}$$

$$\therefore \overline{AB}^2 + 2\overline{AC}^2 = 3(\overline{AD}^2 + 2\overline{CD}^2)$$

위의 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

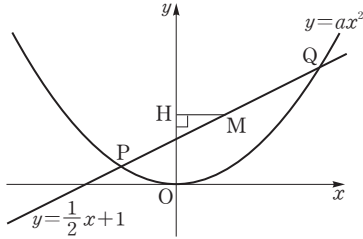
- ① $-2a, a^2 + b^2 + 2c^2$ ② $-2a, a^2 + 2b^2 + c^2$
③ $-2b, a^2 + b^2 + 2c^2$ ④ $-2c, a^2 + b^2 + 2c^2$
⑤ $-2c, a^2 + 2b^2 + c^2$

0072 중요★

두 점 $A(8, -4)$, $B(3, 1)$ 을 이은 선분 AB 를 2 : 3으로 내분하는 점 P 가 직선 $x - 2y + k = 0$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0073 교육청 기출

그림과 같이 이차함수 $y=ax^2$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ의 중점 M에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 선분 MH의 길이가 1일 때, 선분 PQ의 길이는?



- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

0074

두 점 A(-2, 0), B(0, 7)을 이은 선분 AB를 1:k로 내분하는 점이 직선 $x+2y=2$ 위에 있을 때, 양수 k의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0075 중요★

두 점 A(-1, -1), B(2, 4)를 이은 선분 AB의 연장선 위에 있고 $4\overline{AC}=3\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C의 좌표를 (a, b)라 할 때, a+b의 값을 구하시오.

0076

평행사변형 ABCD의 세 꼭짓점이 A(1, 1), B(3, 5), D(a, b)이고 대각선 AC의 중점의 좌표가 (4, 2)일 때, a+b의 값을 구하시오.

0077

네 점 A(0, 5), B(1, a), C(ab, 1), D(7, b)에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, a^3+b^3 의 값은?

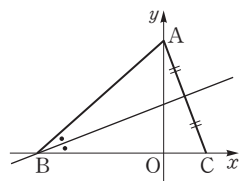
- ① 68 ② 72 ③ 76
④ 80 ⑤ 82

0078 중요★

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표는 (3, -2)이고 $\overline{AB}$ 의 중점의 좌표는 (4, 2), 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(\frac{4}{3}, 2)$ 이다. $\overline{BC}$ 를 2:1로 내분하는 점의 좌표를 (a, b)라 할 때, a+b의 값을 구하시오.

0079 교육청 기출

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(0, a), B(-3, 0), C(1, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC$ 의 이등분선이 선분 AC의 중점을 지날 때, 양수 a의 값은?



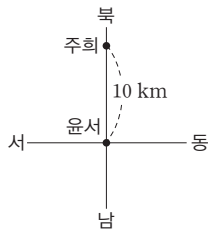
- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3



서술형 주관식

0080

오른쪽 그림과 같이 주희가 윤서로부터 북쪽으로 10 km 떨어진 지점에 있다. 주희와 윤서가 동시에 출발하여 주희는 남쪽 방향으로 시속 8 km, 윤서는 동쪽 방향으로 시속 6 km의 일정한 속력으로 움직인다. 이때 주희와 윤서 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



0081

세 점 $O(0, 0)$, $A(2, 2)$, $B(a, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 가 정삼각형일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

0082

수직선 위의 두 점 $P(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{5})$ 를 이용하여 세 수

$$A = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{2}, B = \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{3}, C = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{5}}{4}$$

사이의 대소 관계를 구하시오.

0083

두 점 $A(0, 2)$, $B(5, -3)$ 에 대하여 선분 AB 를 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점 P 가 x 축 위의 점일 때, 선분 OP 를 $(1-2t) : 2t$ 로 내분하는 점의 x 좌표를 구하시오.
(단, O 는 원점이다.)



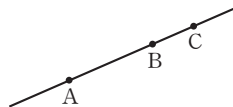
실력 Up

0084

원점 O 와 두 점 $A(4, 2)$, $B(6, -2)$ 에 대하여 삼각형 OAB 의 외접원의 넓이를 구하시오.

0085

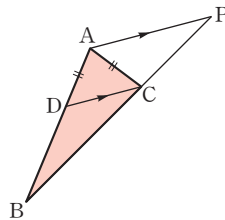
오른쪽 그림과 같이 소매상 A, B, C 가 한 직선 도로 위에 있고 이 도로의 어느 한 지점에 도매상을 세우려고 한다. $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 이고 운반 비용은 도매상에서 각 소매상까지의 거리의 제곱의 합에 정비례한다고 할 때, 운반 비용을 최소화 하는 도매상의 위치는?



- ① $\overline{AB}$ 의 중점 ② $\overline{BC}$ 의 중점
③ $\overline{AC}$ 의 중점 ④ $\overline{AB}$ 를 5 : 1로 내분하는 점
⑤ $\overline{AB}$ 를 4 : 1로 내분하는 점

0086

세 점 $A(0, 3)$, $B(-5, -9)$, $C(4, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 가 되도록 선분 AB 위에 점 D 를 잡는다. 점 A 를 지나면서 선분 DC 와 평행한 직선이 선분 BC 의 연장선과 만나는 점을 $P(a, b)$ 라 할 때, $a-b$ 의 값은?



- ① -1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

02 직선의 방정식



개념 플러스

02 | 1 직선의 방정식

유형 01~06

1 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은 $y - y_1 = m(x - x_1)$

2 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$\textcircled{1} x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$\textcircled{2} x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

3 x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식

x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선의 방정식은 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (단, $ab \neq 0$)

참고 ▶ x, y 에 대한 일차방정식 $ax + by + c = 0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$)이 나타내는 도형은 직선이다.

- 기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식은

$$y = mx + n$$

- 점 (a, b) 를 지나고
 - ① y 축에 평행한 직선의 방정식 $\Rightarrow x = a$ (단, $a \neq 0$)
 - ② x 축에 평행한 직선의 방정식 $\Rightarrow y = b$ (단, $b \neq 0$)

02 | 2 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

유형 07, 08, 16

1 직선이 항상 지나는 점

두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 이 한 점에서 만날 때, 직선

$$ax + by + c + k(a'x + b'y + c') = 0$$

은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 의 교점을 지난다.

2 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

한 점에서 만나는 두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 의 교점을 지나는 직선 중 $a'x + b'y + c' = 0$ 을 제외한 직선의 방정식은

$$ax + by + c + k(a'x + b'y + c') = 0 \quad (k \text{는 실수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

02 | 3 두 직선의 위치 관계

유형 09~12

두 직선의 위치 관계	평행하다.	일치한다.	한 점에서 만난다.	수직이다.
$\begin{cases} y = mx + n \\ y = m'x + n' \end{cases}$	$m = m', n \neq n'$ 기울기는 같고, y 절편은 다르다.	$m = m', n = n'$ 기울기와 y 절편이 각각 같다.	$m \neq m'$ 기울기가 다르다.	$mm' = -1$ 기울기의 곱이 -1이다.
$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$ (단, $a'b'c' \neq 0$)	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$aa' + bb' = 0$

- 수직인 두 직선은 한 점에서 만나는 두 직선의 특수한 경우이다.

02 | 4 점과 직선 사이의 거리

유형 13, 14, 15, 17

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는 $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

특히 원점과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는 $d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

참고 ▶ 평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 임의의 점과 다른 직선 사이의 거리와 같다.

- 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리이다.

02 | 1 직선의 방정식

[0087 ~ 0088] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0087 점 (0, 3)을 지나고 기울기가 -5인 직선

0088 점 (1, -1)을 지나고 기울기가 2인 직선

[0089 ~ 0090] 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0089 (2, 3), (4, -3)

0090 (6, 4), (-3, 4)

0091 x 절편이 -7, y 절편이 5인 직선의 방정식을 구하시오.

0092 세 실수 a, b, c 가 다음과 같을 때, 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나는 사분면을 모두 구하시오.

(1) $a>0, b>0, c<0$

(2) $a>0, b=0, c<0$

02 | 2 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

0093 직선 $(4x+5y+3)+k(2x+3y+1)=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

0094 직선 $(k+2)x-(2k-1)y+k-1=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

0095 두 직선 $2x-3y-1=0, 2x-4y+1=0$ 의 교점과 원점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

02 | 3 두 직선의 위치 관계

0096 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+5, y=(a+1)x+4$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) 평행

(2) 수직

0097 두 직선 $x+ay+1=0, (a-1)x+2y+1=0$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) 평행

(2) 수직

0098 점 (2, -3)을 지나고 직선 $3x+2y+1=0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

0099 점 (-2, 1)을 지나고 직선 $y=-3x+1$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

02 | 4 점과 직선 사이의 거리

[0100 ~ 0102] 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

0100 점 (1, 4), 직선 $x-2y+2=0$

0101 점 (-3, 2), 직선 $6x+8y-3=0$

0102 점 (0, 0), 직선 $4x-3y+6=0$

0103 평행한 두 직선 $x-y-3=0, x-y+3=0$ 사이의 거리를 구하시오.

유형 01 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

(1) 기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식

$$\Rightarrow y = mx + n$$

(2) 기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식

$$\Rightarrow y - y_1 = m(x - x_1)$$

참고 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ 일 때
(직선의 기울기) $= \tan \theta$ (단, $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$)

0104 대표문제

두 점 $(-4, 2)$, $(6, 8)$ 을 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 -2 인 직선의 방정식을 구하시오.

0105 상중하

점 $(-1, -1)$ 을 지나는 직선 $ax - y + b = 0$ 과 직선 $3x - y - 5 = 0$ 의 기울기가 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

0106 상중하

직선 $y = (m-2)x - n - 1$ 은 점 $(2, -1)$ 을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이다. 상수 m , n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 02 두 점을 지나는 직선의 방정식

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 직선의 방정식

$$(1) x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$(2) x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

0107 대표문제

두 점 $A(6, -4)$, $B(1, 1)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점과 점 $(-1, 3)$ 을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

0108 상중하

두 점 $(-2, 3)$, $(3, -2)$ 를 지나는 직선이 두 점 $(-5, a)$, $(b, 2)$ 를 지날 때, $a-b$ 의 값은?

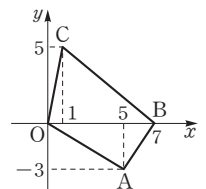
- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

0109 상중하 <선술형>

세 점 $A(3, 5)$, $B(4, 1)$, $C(-1, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 할 때, 직선 CG 의 방정식을 구하시오.

0110 상중하

오른쪽 그림과 같은 사각형 $OABC$ 에서 두 대각선의 교점의 좌표를 구하시오.



유형 03 x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식 x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선의 방정식

$$\Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (\text{단, } ab \neq 0)$$

0111 대표문제

점 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선의 x 절편과 y 절편의 합이 0일 때,
이 직선의 x 절편을 구하시오.

(단, 직선은 원점을 지나지 않는다.)

0112 상중하

직선 l 은 직선 $2x-3y-4=0$ 과 x 축에서 만나고 직선
 $3x+y+8=0$ 과 y 축에서 만난다. 직선 l 이 점 $(a, -4)$ 를
지날 때, a 의 값을 구하시오.

유형 04 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\text{직선 AB의 기울기}) &= (\text{직선 BC의 기울기}) \\ &= (\text{직선 AC의 기울기}) \end{aligned}$$

 $\Rightarrow$ 세 점 A, B, C가 삼각형을 이루지 않는다.**0113** 대표문제

세 점 $A(1, 3)$, $B(a, 5)$, $C(3, 2a+3)$ 이 한 직선 위에 있
을 때, 이 직선의 방정식을 구하시오. (단, $a > 0$)

0114 상중하

세 점 $A(k, -1)$, $B(2, k)$, $C(5, 7)$ 이 삼각형을 이루지 않
도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

유형 05 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

(1) 삼각형에서 한 꼭짓점을 지나면서 그 넓이를 이등분하는 직선

 $\Rightarrow$ 꼭짓점의 대변의 중점을 지난다.

(2) 직사각형의 넓이를 이등분하는 직선

 $\Rightarrow$ 직사각형의 두 대각선의 교점을 지난다.**0115** 대표문제

점 $A(3, 3)$, $B(5, -5)$, $C(-1, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼
각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선 $y=ax+b$ 가 이등
분할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

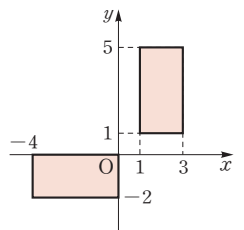
0116 상중하

직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이
를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0117 상중하

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에
있는 두 직사각형의 넓이를 동시에
이등분하는 직선의 x 절편과 y 절편의
곱을 구하시오.



유형 06 계수의 부호와 그래프의 개형

$ax+by+c=0$ ($b \neq 0$)을 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 꼴로 변형한 후 기울기와 y 절편의 부호를 파악하여 그래프의 개형을 그린다.

0118 대표문제

$ab < 0$, $bc < 0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나지 않는 사분면은?

- ① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 제2, 4사분면

0119 상중하

직선 $ax+by+c=0$ 에 대하여 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

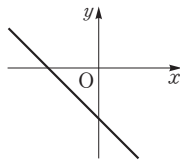
보기

- ㄱ. $ab \neq 0$, $c=0$ 이면 원점을 지난다.
ㄴ. $ab > 0$ 이면 제4사분면을 지난다.
ㄷ. $bc < 0$ 이면 제1사분면을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0120 상중하

직선 $ax+by-2=0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $x-ay+b=0$ 의 개형은?
(단, a, b 는 상수이다.)



- ① ② ③ ④ ⑤

유형 07 직선이 항상 지나는 점

직선 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는 연립방정식

$$ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$$

의 해와 같다.

0121 대표문제

직선 $(2k+1)x - (k-1)y - 5k - 4 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P라 하자. 기울기가 -2 이고 점 P를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $2x+y=0$ ② $2x+y-3=0$
③ $2x+y+3=0$ ④ $2x+y-7=0$
⑤ $2x+y+7=0$

0122 상중하

직선 $mx+y+3m-4=0$ 이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P라 할 때, 선분 OP의 길이를 구하시오.
(단, O는 원점이다.)

0123 상중하

직선 $2x-y+3=0$ 위의 임의의 점 (a, b) 에 대하여 직선 $2ax-3by=9$ 가 항상 지나는 점의 좌표는?

- ① $(-6, -2)$ ② $(-3, -1)$ ③ $(-1, 3)$
④ $(3, -1)$ ⑤ $(6, 2)$

유형 08 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식

→ $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ (단, k 는 실수이다.)

0124 대표문제

두 직선 $2x-3y-1=0$, $x+y-3=0$ 의 교점과 점 $(1, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-1=0$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0125 상중하

점 $(2, 0)$ 과 두 직선 $x+y+1=0$, $2x-y-1=0$ 의 교점을 지나는 직선 l 에 대하여 다음 중 직선 l 위의 점의 좌표는?

- ① $(-1, 1)$ ② $(0, -2)$ ③ $(1, -1)$
 ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 1)$

0126 상중하

두 직선 $5x-y+2=0$, $x+4y-3=0$ 의 교점을 지나고 기울기가 -1 인 직선의 y 절편을 구하시오.

0127 상중하

두 직선 $ax+(a+1)y+2=0$, $(a-6)x+ay-2=0$ 의 교점과 원점을 지나는 직선의 기울기가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 09 두 직선의 평행·수직

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ ($a'b'c' \neq 0$)에 대하여

- (1) 평행 → $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$
 (2) 수직 → $aa'+bb'=0$

0128 대표문제

두 직선 $2x-ky+1=0$, $(k+1)x-y+k=0$ 이 평행할 때의 k 의 값을 α , 수직일 때의 k 의 값을 β 라 할 때, $\alpha-\beta$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0129 상중하

두 직선 $(a-1)x+3y+2a-1=0$, $(a-2)x-2y+2a+3=0$ 이 수직이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

0130 상중하

두 직선 $-2x+ay+3=0$, $bx+cy+11=0$ 이 점 $(-1, 5)$ 에서 수직으로 만날 때, 상수 a , b , c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0131 상중하 <선술형>

직선 $x-ay+1=0$ 이 직선 $x+(b-2)y-1=0$ 과 평행하고, 직선 $(a+1)x-(b-1)y+1=0$ 과 수직일 때, 상수 a , b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

유형 10 한 직선에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

- (1) 평행한 두 직선 $\rightarrow$ 기울기는 같고, y 절편은 다르다.
 (2) 수직인 두 직선 $\rightarrow$ 기울기의 곱이 -1 이다.

0132 대표문제

두 점 $A(-3, 1)$, $B(6, 4)$ 를 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 $1:2$ 로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0133 상중하

두 점 $(-3, 5)$, $(5, -7)$ 을 지나는 직선에 평행하고 점 $(2, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식이 $ax+2y+b=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -13 ② -9 ③ -5
 ④ -1 ⑤ 3

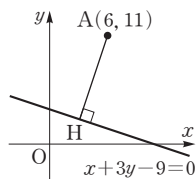
0134 상중하

두 직선 $3x+2y-5=0$, $3x+y-1=0$ 의 교점을 지나고 직선 $2x-y+4=0$ 과 수직인 직선이 점 $(a, -1)$ 을 지난다. 이 때 a 의 값을 구하시오.

0135 상중하

오른쪽 그림과 같이 점 $A(6, 11)$ 에서 직선 $x+3y-9=0$ 에 내린 수선의 발을 $H(a, b)$ 라 할 때, ab 의 값은?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 10



유형 11 선분의 수직이등분선의 방정식

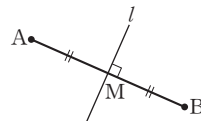
선분 AB 의 수직이등분선을 l 이라 하면

(1) 수직 조건

$$\begin{aligned} &\rightarrow (\text{직선 } l \text{의 기울기}) \\ &\quad \times (\text{직선 } AB \text{의 기울기}) \\ &= -1 \end{aligned}$$

(2) 이등분 조건

$\rightarrow$ 직선 l 이 선분 AB 의 중점 M 을 지난다.



0136 대표문제

두 점 $A(3, 1)$, $B(5, -3)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식은?

- ① $y = \frac{1}{2}x - 5$ ② $y = \frac{1}{2}x - 3$ ③ $y = -2x + 3$
 ④ $y = 2x - 7$ ⑤ $y = 2x - 9$

0137 상중하

두 점 $A(a, 3)$, $B(4, 5)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식이 $y = -x + b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, b 는 상수이다.)

0138 상중하

두 점 $A(a, 2)$, $B(b, 4)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식이 $2x+y-3=0$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0139 상중하

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다. 세 점 $A(1, 0)$, $B(7, 2)$, $C(3, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 세 변의 수직이등분선의 교점의 좌표를 구하시오.

유형 12 세 직선의 위치 관계

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우

- (1) 세 직선이 평행할 때
- (2) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때
- (3) 세 직선이 한 점에서 만날 때

0140 대표문제

세 직선 $x+2y=0$, $x-y+3=0$, $ax+y+a+1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

0141 상중하

세 직선 $3x+y=8$, $2x+y=5$, $kx+y=-7$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0142 상중하 <선술형>

세 직선 $x+2y-6=0$, $4x-3y-12=0$, $ax+y-1=0$ 으로 둘러싸인 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

0143 상중하

서로 다른 세 직선

$$ax+y+5=0, 2x+by-4=0, x+2y+3=0$$

에 의하여 좌표평면이 네 부분으로 나누어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 13 점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리

$$\rightarrow \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

0144 대표문제

점 $(a, 3)$ 에서 두 직선 $2x-y+1=0$, $x+2y-1=0$ 까지의 거리가 같을 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0145 상중하

점 $(2, 6)$ 과 직선 $3x+4y+k=0$ 사이의 거리가 8일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0146 상중하

직선 $x+y+(x-y)k-2=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 점 A를 지난다. 점 A와 직선 $2x-y-6=0$ 사이의 거리를 구하시오.

0147 상중하

원점과 직선 $x+3y-4+k(2x+y)=0$ 사이의 거리를 $f(k)$ 라 할 때, $f(k)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

유형 14 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 직선 l_1 위의 점 (x_1, y_1) 과 직선 l_2 사이의 거리와 같다.

0148 대표문제

평행한 두 직선 $x+2y+1=0$, $x+2y+k=0$ 사이의 거리가 $4\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① -3 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0149 상중하

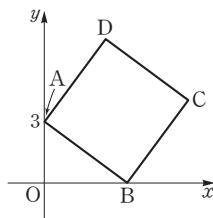
직선 $x-y+3=0$ 위의 점 A와 직선 $x-y-1=0$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값을 구하시오.

0150 상중하

평행한 두 직선 $ax+2y-1=0$, $3x+(a-1)y-1=0$ 사이의 거리를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0151 상중하

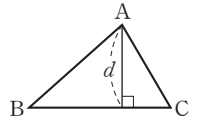
오른쪽 그림과 같이 점 A(0, 3)을 한 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD의 넓이가 25일 때, 직선 CD의 x 절편을 구하시오. (단, 두 점 C, D는 제1사분면 위에 있다.)

**유형 15** 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) $\overline{BC}$ 의 길이를 구한다.
(ii) 점 A와 직선 BC 사이의 거리 d 를 구한다.

(iii) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times d$

**0152** 대표문제

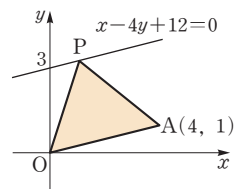
세 점 A(3, 4), B(2, 0), C(4, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0153 상중하

세 점 A(2, 3), B(-2, -1), C(a, -3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 16일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

0154 상중하

오른쪽 그림과 같이 두 점 O(0, 0), A(4, 1)과 직선 $x-4y+12=0$ 위의 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAP의 넓이를 구하시오.

**0155** 상중하 <선술형

세 직선 $x-2y-2=0$, $x+5y-9=0$, $4x-y+6=0$ 으로 만들어지는 삼각형의 넓이를 구하시오.

유형 J | 16 직선이 항상 지나는 점의 활용

직선 $y-b=m(x-a)$ 는 m 의 값에 관계없이 항상 점 (a, b) 를 지난다.

0156 대표문제

두 직선 $x+y-2=0$, $mx-y-4m+3=0$ 이 제 1 사분면에
서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

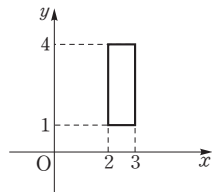
0157 상중하

직선 $y=m(x-1)+3$ 이 두 점 $A(3, 4)$, $B(5, -1)$ 을 이
은 선분 AB 와 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가
 $\alpha \leq m \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 3

0158 상중하

직선 $kx-y+3k-1=0$ 이 오른쪽 그
림의 직사각형과 만나도록 하는 실수 k
의 최댓값을 구하시오.

**유형 J | 17** 각의 이등분선의 방정식

두 직선 l, l' 이 이루는 각의 이등분선의 방정식

→ 각의 이등분선 위의 점에서 두 직선 l, l' 까지의 거리가 같음
을 이용한다.

0159 대표문제

보기에서 두 직선 $x+2y+1=0$, $2x-y-3=0$ 이 이루는 각
의 이등분선의 방정식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $x-3y-4=0$ ㄴ. $x-2y-5=0$
ㄷ. $2x+y+1=0$ ㄹ. $3x+y-2=0$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0160 상중하

두 직선 $2x+3y+a=0$, $2x-3y+1=0$ 이 이루는 각을 이
등분하는 직선이 점 $(2, 1)$ 을 지날 때, 모든 실수 a 의 값의 합
을 구하시오.

0161 상중하

점 P에서 두 직선 $2x+y-2=0$, $x+2y-2=0$ 에 내린 수선
의 발을 각각 R, S라 할 때, $\overline{PR}=\overline{PS}$ 를 만족시키는 점 P가
나타내는 도형의 방정식을 구하시오. (단, $x \neq \frac{2}{3}$)

0162

점 $(\sqrt{3}, -1)$ 을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 인 직선이 점 $(k, 4)$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① $3\sqrt{3}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ 9
④ $6\sqrt{3}$ ⑤ 12

0163

점 $(0, 3)$ 을 지나는 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 9일 때, 이 직선의 기울기를 구하시오.
(단, 직선은 제3사분면을 지나지 않는다.)

0164

보기에서 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $A(-1, 5), B(2, 9), C(4, 15)$
ㄴ. $A(1, -1), B(3, -5), C(4, -7)$
ㄷ. $A(2, 0), B(3, 4), C(4, 6)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

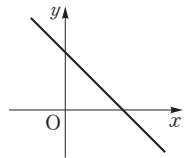
0165 중음★

세 점 $A(-1, 1), B(5, -1), C(4, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 선분 AB 위의 한 점 P에 대하여 삼각형 APC와 삼각형 PBC의 넓이의 비가 2:1일 때, 두 점 C, P를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $3x-10y-18=0$ ② $3x-10y+18=0$
③ $10x-3y-31=0$ ④ $10x-3y+31=0$
⑤ $10x+3y-49=0$

0166

직선 $ax+by+c=0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $bx-cy+a=0$ 이 지나지 않는 사분면은? (단, a, b, c 는 상수이다.)



- ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제1, 3사분면

0167

직선 $(k-1)x-(2k+1)y+4k+a=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(2, b)$ 를 지난다. 이때 $a+b$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① -4 ② -2 ③ 3
④ 6 ⑤ 8

0168

두 직선 $5x+15y-7=0$, $x+5y-11=0$ 의 교점과 점 $(5, -6)$ 을 지나는 직선이 좌표축에 의하여 잘린 선분의 길이는?

- ① $\sqrt{34}$ ② $\sqrt{41}$ ③ $2\sqrt{13}$
 ④ $\sqrt{65}$ ⑤ $\sqrt{85}$

0169 중요★

직선 $x+ay+1=0$ 이 직선 $3x+by+1=0$ 과 수직이고 직선 $x-(b+2)y-1=0$ 과 평행할 때, 상수 a , b 에 대하여 a^3+b^3 의 값을 구하시오.

0170

두 직선 $l: ax-y-2=0$, $m: 4x-ay+2a=0$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

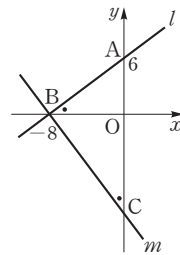
보기

- ㄱ. $a=0$ 이면 두 직선 l , m 은 수직이다.
 ㄴ. 직선 m 은 a 의 값에 관계없이 점 $(2, 0)$ 을 항상 지난다.
 ㄷ. 두 직선 l , m 이 평행하도록 하는 a 의 값은 2개 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0171

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(0, 6)$, $B(-8, 0)$ 을 지나는 직선 l 과 두 점 B , C 를 지나는 직선 m 이 있다.
 $\angle ABO = \angle BCO$ 일 때, 점 C 의 좌표를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

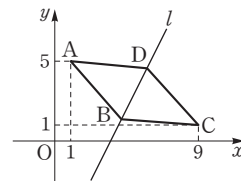


0172

두 점 $A(2, 3)$, B 에 대하여 직선 $x+2y-4=0$ 이 선분 AB 를 수직이등분할 때, 점 B 의 좌표를 구하시오.

0173

오른쪽 그림과 같이 네 점 $A(1, 5)$, B , $C(9, 1)$, D 를 꼭짓점으로 하는 마름모 $ABCD$ 에서 두 점 B , D 를 지나는 직선 l 의 방정식이 $2x+ay+b=0$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?



- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

0174

세 직선 $4x+y-3=0$, $3x-2y+5=0$, $ax+2y+4=0$ 에 의하여 생기는 교점이 2개가 되도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

0175

서로 다른 세 직선

$$3x - y + 5 = 0, x + 2y - 3 = 0, ax + y + 7 = 0$$

에 의하여 좌표평면이 여섯 부분으로 나누어지도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

0176

두 직선 $x + y + 1 = 0$, $2x - y = 0$ 의 교점을 지나는 직선과 원 점 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

0177

두 직선 $x + y - 3 = 0$, $x - y - 1 = 0$ 의 교점을 지나고 점 $(5, 3)$ 에서의 거리가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

(단, 직선은 제2사분면을 지나지 않는다.)

0178 중요★

평행한 두 직선 $3x + 4y = 8$, $3x + 4y = k$ 사이의 거리가 4가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

0179

세 점 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(2, k)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{5}{2}$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0180

두 직선 $x - 2y - 2 = 0$, $mx - y + 2m - 1 = 0$ 이 제4사분면에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

0181

두 직선 $x + 4y + 3 = 0$, $4x + y + 12 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식은?

- ① $x - y - 3 = 0$ ② $x - y + 1 = 0$
③ $x - y + 3 = 0$ ④ $2x - y - 1 = 0$
⑤ $2x - y + 1 = 0$



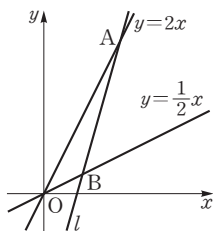
서술형 주관식

0182

직선 $y=mx+3$ 이 세 점 $A(0, 3)$, $B(4, 1)$, $C(1, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

0183

오른쪽 그림과 같이 직선 l 과 두 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{2}x$ 가 만나는 점을 각각 A , B 라 하자. 삼각형 AOB 의 무게중심 G 의 좌표가 $(2, 3)$ 일 때, 점 G 를 지나고 직선 l 과 수직인 직선의 방정식을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



0184

세 직선 $x-y+a=0$, $2x-y+1=0$, $3x-2y-a=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

0185

좌표평면 위의 점 $A(1, 1)$ 과 직선 $2x-y+4=0$ 위의 두 점 B , C 에 대하여 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.



실력Up

0186 교육청 기출

좌표평면 위에 두 점 $A(2, 0)$, $B(0, 6)$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 두 직선 l , m 의 기울기의 합의 최댓값은?

(단, O 는 원점이다.)

(가) 직선 l 은 점 O 를 지난다.

(나) 두 직선 l 과 m 은 선분 AB 위의 점 P 에서 만난다.

(다) 두 직선 l 과 m 은 삼각형 OAB 의 넓이를 삼등분한다.

① $\frac{3}{4}$

② $\frac{4}{5}$

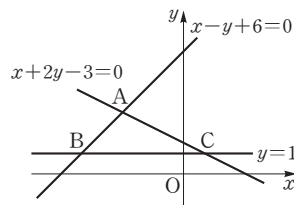
③ $\frac{5}{6}$

④ $\frac{6}{7}$

⑤ $\frac{7}{8}$

0187

오른쪽 그림과 같이 세 직선 $x+2y-3=0$, $y=1$, $x-y+6=0$ 으로 둘러싸인 삼각형 ABC 의 외심과 직선 $x-y+6=0$ 사이의 거리를 구하시오.



0188

두 직선 $3x-4y+4=0$, $4x-3y+12=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

03 원의 방정식

개념 플러스

03 | 1 원의 방정식

유형 01~07, 19

1 원의 방정식

중심의 좌표가 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

참고 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = r^2$

2 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형

x, y 에 대한 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 - 4C > 0$)은

중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$ 인 원을 나타낸다.

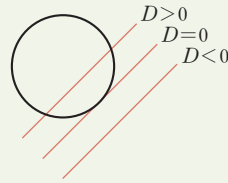
- ① x 축에 접하는 원의 방정식
 $\Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$
- ② y 축에 접하는 원의 방정식
 $\Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$
- ③ x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
 $\Rightarrow (x \pm r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2$
- 원의 방정식은 x^2 과 y^2 의 계수가 같고 xy 항이 없는 x, y 에 대한 이차방정식이다.

03 | 2 원과 직선의 위치 관계

유형 08~13

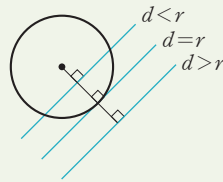
1 원의 방정식과 직선의 방정식에서 한 문자를 소거하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 원과 직선의 위치 관계는

- (1) $D > 0 \Rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \Rightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \Rightarrow$ 만나지 않는다.



2 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 하면 원과 직선의 위치 관계는

- (1) $d < r \Rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $d = r \Rightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $d > r \Rightarrow$ 만나지 않는다.



03 | 3 원의 접선의 방정식

유형 14, 15, 16

1 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$

2 원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $x_1x + y_1y = r^2$

- 한 원에서 기울기가 같은 접선은 2개이다.
- x^2 대신 x_1x , y^2 대신 y_1y 를 대입한다.

03 | 4 두 원의 교점을 지나는 직선과 원의 방정식

유형 17, 18, 20

1 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식 (공통인 현의 방정식)

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, $x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 + ax + by + c - (x^2 + y^2 + a'x + b'y + c') = 0,$$

$$\text{즉 } (a-a')x + (b-b')y + c - c' = 0$$

2 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, $x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0$ 의 교점을 지나는 원 중에서 $x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0$ 을 제외한 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 + ax + by + c + k(x^2 + y^2 + a'x + b'y + c') = 0 \quad (\text{단, } k \neq -1 \text{인 실수이다.})$$

- $k = -1$ 이면 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식이다.

03 | 1 원의 방정식

[0189 ~ 0190] 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

0189 $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 25$

0190 $x^2 + (y-3)^2 = 9$

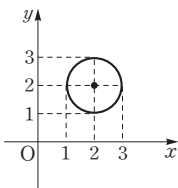
[0191 ~ 0192] 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

0191 $x^2 + y^2 - 4x = 0$

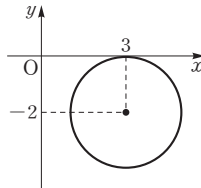
0192 $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 8 = 0$

[0193 ~ 0194] 다음 그림과 같은 원의 방정식을 구하시오.

0193



0194



[0195 ~ 0200] 다음 원의 방정식을 구하시오.

0195 중심이 원점이고 반지름의 길이가 3인 원

0196 중심이 점 $(2, -1)$ 이고 반지름의 길이가 5인 원

0197 중심이 점 $(-3, 2)$ 이고 점 $(-2, 0)$ 을 지나는 원

0198 중심이 점 $(-2, 3)$ 이고 x 축에 접하는 원

0199 중심이 점 $(4, -1)$ 이고 y 축에 접하는 원

0200 중심이 점 $(-2, -2)$ 이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원

03 | 2 원과 직선의 위치 관계

[0201 ~ 0202] 원 C 와 직선 l 의 방정식이 다음과 같을 때, 이차방정식의 판별식을 이용하여 원 C 와 직선 l 의 위치 관계를 말하시오.

0201 $C: x^2 + y^2 = 36,$
 $l: x - y + 3 = 0$

0202 $C: x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0,$
 $l: x - 2y - 1 = 0$

[0203 ~ 0204] 원 C 와 직선 l 의 방정식이 다음과 같을 때, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 원 C 와 직선 l 의 교점의 개수를 구하시오.

0203 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25,$
 $l: 2x - y + 5 = 0$

0204 $C: x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0,$
 $l: 3x + y + 11 = 0$

03 | 3 원의 접선의 방정식

0205 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

0206 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $(1, \sqrt{3})$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

03 | 4 두 원의 교점을 지나는 직선과 원의 방정식

0207 두 원 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0208 두 원 $x^2 + y^2 - 4y = 0$, $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 의 교점과 점 $(3, 0)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 69쪽, 70쪽

유형 01 중심에 대한 조건이 주어진 원의 방정식

- (1) 중심이 x 축 위에 있는 원의 방정식
 $\Rightarrow (x-a)^2 + y^2 = r^2$
- (2) 중심이 y 축 위에 있는 원의 방정식
 $\Rightarrow x^2 + (y-b)^2 = r^2$
- (3) 중심이 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있는 원의 방정식
 $\Rightarrow (x-a)^2 + \{y-f(a)\}^2 = r^2$

0209 대표문제

중심이 x 축 위에 있고 두 점 $(0, -4)$, $(1, 3)$ 을 지나는 원의 반지름의 길이는?

- ① 3 ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
 ④ 5 ⑤ $5\sqrt{2}$

0210 상중하

원 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 1$ 과 중심이 같고 점 $(5, 1)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

0211 상중하

중심이 y 축 위에 있고 두 점 $(-1, 2)$, $(3, 4)$ 를 지나는 원에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 중심의 좌표는 $(0, 5)$ 이다.
 ㄴ. 점 $(3, 6)$ 을 지난다.
 ㄷ. 넓이는 100π 이다.

0212 상중하

중심이 직선 $y=2x-1$ 위에 있고 두 점 $(1, 4)$, $(3, 2)$ 를 지나는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a+b+r^2$ 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 공통수학 2 69쪽

유형 02 지름의 양 끝 점이 주어진 원의 방정식

- 두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원
 $\Rightarrow (\text{원의 중심}) = (\overline{AB} \text{의 중점}), (\text{반지름의 길이}) = \frac{1}{2} \overline{AB}$

0213 대표문제

두 점 $A(-1, 2)$, $B(5, 6)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 이라 할 때, 상수 a, b, r 에 대하여 $a+b+r^2$ 의 값을 구하시오.

0214 상중하

두 점 $(2, 4)$, $(4, -2)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 C에 대하여 다음 중 원 C 위의 점인 것은?

- ① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, -1)$
 ④ $(3, 5)$ ⑤ $(6, 2)$

0215 상중하 <선술형>

직선 $4x-5y+40=0$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P, Q를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 71쪽

유형 03 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0$$

$$\rightarrow \left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

→ 중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가

$$\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2} \text{인 원을 나타낸다. (단, } A^2+B^2-4C>0\text{)}$$

0216 대표문제

원 $x^2+y^2-4x+ay-3=0$ 의 반지름의 길이가 4일 때, 원점과 원의 중심 사이의 거리를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0217 상중하

다음 중 원의 방정식이 아닌 것은?

- ① $x^2+y^2+6x=0$ ② $x^2+y^2+2x-8y-8=0$
 ③ $x^2+y^2+x+y+1=0$ ④ $x^2+y^2+4x+2y-1=0$
 ⑤ $x^2+y^2-2x+4y=0$

0218 상중하

직선 $ax+y+4=0$ 이 두 원 $x^2+y^2+6x-4y+1=0$, $x^2+y^2+2bx=0$ 의 넓이를 동시에 이등분할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0219 상중하

방정식 $x^2+y^2+2kx-k^2-6k-4=0$ 이 반지름의 길이가 2 이하인 원을 나타내도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 04 세 점을 지나는 원의 방정식

세 점을 지나는 원의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 원의 중심의 좌표를 (a, b) 로 놓는다.
 (ii) 원의 중심과 세 점 사이의 거리가 모두 같음을 이용하여 a, b 의 값을 구한다.
 (iii) (ii)를 이용하여 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한다.

0220 대표문제

세 점 $A(3, 4)$, $B(2, -1)$, $C(-3, 0)$ 을 지나는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a^2+b^2+r^2$ 의 값을 구하시오.

0221 상중하

네 점 $A(-5, 0)$, $B(1, 2)$, $C(3, 4)$, $D(k, 16)$ 이 한 원 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0222 상중하

세 점 $A(1, 2)$, $B(2, 1)$, $C(3, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 외접원의 방정식을 구하시오.

유형 05 x 축 또는 y 축에 접하는 원의 방정식

(1) 중심의 좌표가 (a, b) 이고 x 축에 접하는 원

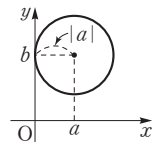
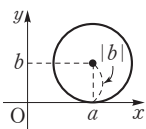
$$\begin{aligned} \Rightarrow (\text{반지름의 길이}) &= |(\text{중심의 } y\text{좌표})| \\ &= |b| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$$

(2) 중심의 좌표가 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\text{반지름의 길이}) &= |(\text{중심의 } x\text{좌표})| \\ &= |a| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$$



0223 대표문제

중심이 직선 $y=x+1$ 위에 있고 점 $(-1, -1)$ 을 지나면서 x 축에 접하는 원의 방정식을 구하시오.

0224 상중하

두 점 $(1, 1)$, $(2, 2)$ 를 지나고 x 축에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

0225 상중하

y 축에 접하는 원 $x^2 + y^2 - 6x + 2ky + 10 = 0$ 의 중심이 제4사분면 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0226 상중하 <서술형>

원 $x^2 + y^2 + 2ax - 4y + b = 0$ 이 점 $(3, -1)$ 을 지나고 y 축에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 06 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

x 축, y 축에 동시에 접하고 반지름의

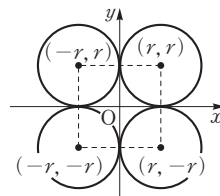
길이가 r 인 원

$\Rightarrow$ (반지름의 길이)

$$= |(\text{중심의 } x\text{좌표})|$$

$$= |(\text{중심의 } y\text{좌표})|$$

$$\Rightarrow (x \pm r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2$$



0227 대표문제

점 $(2, 1)$ 을 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.

0228 상중하

중심의 좌표가 $(-2, 2)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원이 점 $(-1, a)$ 를 지날 때, 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

0229 상중하

중심이 직선 $x-y-2=0$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 넓이를 구하시오.

(단, 원의 중심은 제4사분면 위에 있다.)

0230 상중하

원 $x^2 + y^2 + 4x + 2ay + 10 - b = 0$ 이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

① 5

② 6

③ 7

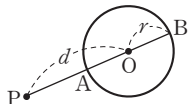
④ 8

⑤ 9

유형 07 원 밖의 점과 원 위의 점 사이의 거리

원 밖의 점과 원 위의 점 사이의 거리의

최대·최소

→ 최댓값: $\overline{PB} = \overline{PO} + \overline{OB} = d + r$ 최솟값: $\overline{PA} = \overline{PO} - \overline{OA} = d - r$ 

0231 대표문제

점 $A(-2, 1)$ 과 원 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ 위의 점 P 에 대하여 선분 AP 의 길이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

0232 상중하

점 $(3, -6)$ 과 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 사이의 거리의 최댓값이 $4\sqrt{5}$ 일 때, 양수 r 의 값을 구하시오.

0233 상중하

원 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$ 위의 점 P 와 점 $Q(-1, -1)$ 에 대하여 선분 PQ 의 길이가 정수가 되도록 하는 점 P 의 개수를 구하시오.

0234 상중하

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여

$\sqrt{(a+4)^2 + (b-3)^2}$ 의 최댓값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 08 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만날 때

(1) 원과 직선의 방정식에서 한 문자를 소거하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D > 0$$

(2) 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$d < r$$

0235 대표문제

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$ 와 직선 $y = 2x - k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0236 상중하

원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + a = 0$ 과 직선 $3x + 4y + 4 = 0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 a 의 최댓값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0237 상중하

반지름의 길이가 1이고 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C 가 x 축과 y 축에 동시에 접한다. 원 C 와 직선 $y = mx - 2$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 원과 직선이 접할 때

- (1) 원과 직선의 방정식에서 한 문자를 소거하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D=0$$

- (2) 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$d=r$$

0238 대표문제

원 $(x-2)^2+y^2=2$ 와 직선 $y=-x+k$ 가 접할 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0239 상중하

직선 $x-2y+k=0$ 이 중심의 좌표가 $(-2, 3)$ 이고 넓이가 5π 인 원에 접하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

0240 상중하

x 축, y 축 및 직선 $5x+12y-8=0$ 에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있는 두 원 중 큰 원의 넓이를 구하시오.

0241 상중하

원 $x^2+y^2-6x+2y+8=0$ 에 접하고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

유형 10 원과 직선이 만나지 않을 때

- (1) 원과 직선의 방정식에서 한 문자를 소거하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D<0$$

- (2) 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$d>r$$

0242 대표문제

다음 중 원 $(x+1)^2+y^2=1$ 과 직선 $y=mx-2m$ 이 만나지 않도록 하는 실수 m 의 값이 아닌 것은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

0243 상중하

원 $x^2+y^2-2ax+a^2-1=0$ 과 직선 $x+y-3=0$ 이 만나지 않도록 하는 모든 한 자리 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

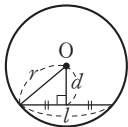
0244 상중하 <서술형

두 점 $(-2, -1)$, $(4, -3)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이 직선 $y=3x+k$ 와 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

유형 11 현의 길이

반지름의 길이가 r 인 원에서 중심으로부터 d 만큼 떨어진 현의 길이를 l 이라 하면

$$l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$



0245 대표문제

원 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ 과 직선 $x - y + 2 = 0$ 의 두 교점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

0246 상중하

원 $x^2 + y^2 = 9$ 와 직선 $y = x + k$ 가 만나서 생기는 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

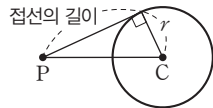
0247 상중하 <선술형>

원 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 와 직선 $3x - 4y + 5 = 0$ 의 두 교점을 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 원의 넓이를 구하시오.

유형 12 접선의 길이

중심이 C이고 반지름의 길이가 r 인 원 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 길이는

$$\sqrt{CP^2 - r^2}$$



0248 대표문제

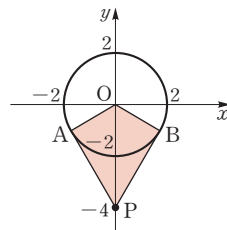
점 A(-2, 3)에서 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 에 그은 접선의 접점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $2\sqrt{6}$
 ④ 5 ⑤ $2\sqrt{7}$

0249 상중하

오른쪽 그림과 같이 점 P(0, -4)에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, 사각형 OAPB의 넓이를 구하시오.

(단, O는 원점이다.)



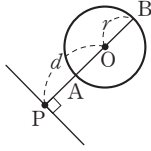
0250 상중하

점 P(a, 1)에서 원 $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 31 = 0$ 에 그은 접선의 길이가 8일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

유형 13 원 위의 점과 직선 사이의 거리

원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소

→ 최댓값: $\overline{PB} = \overline{PO} + \overline{OB} = d + r$ 최솟값: $\overline{PA} = \overline{PO} - \overline{OA} = d - r$ **0251** 대표문제

원 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 2 = 0$ 위의 점에서 직선 $x - y - 1 = 0$ 까지의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

0252 상중하

원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$ 위의 점과 직선 $y = x + 3$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

0253 상중하 <서술형>

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점과 직선 $3x - 4y + k = 0$ 사이의 거리의 최댓값이 5일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

0254 상중하

원 $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 25 = 0$ 위의 점 P와 직선 $x + 2y - 9 = 0$ 사이의 거리가 정수가 되도록 하는 점 P의 개수를 구하시오.

중요

유형 14 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식→ $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ **0255** 대표문제

직선 $x + 2\sqrt{2}y - 8 = 0$ 에 수직이고 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하는 두 직선이 y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

0256 상중하

원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 -2 인 두 직선의 x 절편의 곱은?

- ① $-\frac{25}{16}$ ② $-\frac{25}{9}$ ③ $-\frac{25}{4}$
 ④ $-\frac{25}{2}$ ⑤ -25

0257 상중하

중심이 원점이고 점 $(2, -2)$ 를 지나는 원에 접하고 직선 $x - 2y + 1 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식을 $y = ax + b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab^2 의 값을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 89쪽

유형 15 원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식

$$\Rightarrow x_1x + y_1y = r^2$$

0258 대표문제

원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 3일 때, ab 의 값은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

0259 상중하

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0260 상중하

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-4, a)$ 에서의 접선이 점 $(b, -5)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0261 상중하

원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(-2, 1)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 6x - 4y + a = 0$ 에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 90쪽

유형 16 원 밖의 점에서 원에 그은 접선의 방정식

원 밖의 점 P에서 이 원에 그은 접선의 방정식은 다음과 같이 구한다.

(1) 원의 중심이 원점인 경우

→ 원 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선이 점 P를 지남을 이용한다.

(2) 원의 중심이 원점이 아닌 경우

→ 기울기가 m 이고 점 P를 지나는 직선과 원의 중심 사이의 거리가 반지름의 길이와 같음을 이용한다.

0262 대표문제

점 $(1, 2)$ 에서 원 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 에 그은 두 접선의 방정식을 모두 구하시오.

0263 상중하

두 원 $O: x^2 + y^2 = 1$, $O': x^2 + (y+2)^2 = 1$ 에 대하여 기울기가 양수인 직선 l 이 원 O 에 접하고 원 O' 의 넓이를 이등분한다. 이때 직선 l 의 방정식을 구하시오.

0264 상중하

점 $P(-4, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

0265 상중하

원 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 밖의 점 $A(1, 1)$ 에서 이 원에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 r 의 값을 구하시오.
(단, $r \neq 2$)

유형 17 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식

두 원 $x^2+y^2+ax+by+c=0$, $x^2+y^2+a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식

$$\Rightarrow x^2+y^2+ax+by+c-(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$$

0266 대표문제

두 원 $x^2+y^2-8x=0$, $x^2+y^2-6x-4y+3=0$ 의 교점을 지나는 직선이 직선 $y=ax+6$ 과 수직일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0267 상중하

두 원 $(x-2)^2+y^2=10$, $x^2+y^2+y-5=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0268 상중하

두 원 $(x+2)^2+y^2=12$, $(x-1)^2+(y+3)^2=10$ 의 교점을 지나는 직선과 원점 사이의 거리를 구하시오.

0269 상중하

두 원 $x^2+y^2+x=0$, $x^2+y^2-2x+y=0$ 의 교점을 지나는 직선과 평행하고 점 $(1, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

유형 18 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

두 원 $x^2+y^2+ax+by+c=0$, $x^2+y^2+a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 원의 방정식

$$\Rightarrow x^2+y^2+ax+by+c+k(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0 \quad (\text{단, } k \neq -1)$$

0270 대표문제

두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 의 교점과 점 $(3, 1)$ 을 지나는 원의 방정식이 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 일 때, 상수 A , B , C 에 대하여 $A+B+C$ 의 값을 구하시오.

0271 상중하

두 원 $x^2+y^2-6x+2=0$, $x^2+y^2-2x-8y+4=0$ 의 교점과 점 $(1, 0)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

0272 상중하

두 원 $x^2+y^2-6y+4=0$, $x^2+y^2+ax-4y+2=0$ 의 교점과 원점을 지나는 원의 넓이가 10π 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0273 상중하

두 원 $x^2+y^2-8x+4y-8=0$, $x^2+y^2+4x-8y-14=0$ 의 교점을 지나고 중심이 y 축 위에 있는 원의 둘레의 길이를 구하시오.

유형 J 19 자취의 방정식

조건을 만족시키는 점 P의 좌표를 (x, y) 로 놓고 x, y 사이의 관계식을 세운다.

0274 대표문제

점 $A(2, -1)$ 과 원 $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 중점이 나타내는 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

0275 상중하

두 점 $A(-3, 0)$, $B(1, 0)$ 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = 16$ 을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

- ① $x^2 + y^2 = 4$ ② $(x-1)^2 + y^2 = 4$
 ③ $(x+1)^2 + y^2 = 4$ ④ $(x-1)^2 + y^2 = 8$
 ⑤ $(x+1)^2 + y^2 = 8$

0276 상중하

두 점 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$ 으로부터의 거리의 비가 3:1인 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은?

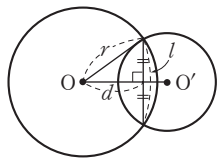
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

유형 J 20 공통인 현의 길이

두 원 O, O' 의 공통인 현의 길이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구한다.
 (ii) 한 원의 중심과 (i)의 직선 사이의 거리 d 를 구한다.

- (iii) 공통인 현의 길이 l 은 $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 임을 이용한다.



0277 대표문제

두 원 $x^2 + y^2 = 9$, $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 1 = 0$ 의 공통인 현의 길이를 구하시오.

0278 상중하

두 원 $O: x^2 + y^2 = 4$, $O': (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 의 두 교점을 A, B라 할 때, 사각형 OAO'B의 넓이를 구하시오.

(단, O는 원점, O'은 원 O' 의 중심이다.)

0279 상중하 <선술형

두 원 $x^2 + y^2 = 5$, $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 의 두 교점을 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 원의 넓이를 구하시오.

0280 상중하

두 원 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 2k = 0$ 의 공통인 현의 길이가 $2\sqrt{5}$ 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

0281 중요★

중심이 직선 $y=x+1$ 위에 있고 두 점 $(1, 6)$, $(-3, 2)$ 를 지나는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $2a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0282

직선 $y=2x+k$ 가 원 $x^2+y^2+4x+6y-7=0$ 의 둘레를 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0283

방정식 $x^2+y^2+2(m-1)x-2my+3m^2-2=0$ 이 원의 방정식이 되도록 하는 정수 m 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0284

방정식 $x^2+y^2-4x+a^2-4a-1=0$ 이 원을 나타낼 때, 원의 넓이가 최대가 되도록 하는 원의 반지름의 길이를 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

0285

세 점 $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(3, 5)$ 를 지나는 원에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 중심의 좌표는 $(0, 4)$ 이다.
ㄴ. 점 $(0, 3)$ 을 지난다.
ㄷ. 넓이는 10π 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0286

원 $x^2+y^2+4x-2y-10=0$ 과 중심이 일치하고 x 축에 접하는 원의 넓이를 $a\pi$, y 축에 접하는 원의 넓이를 $b\pi$ 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0287

점 $(4, -2)$ 를 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 합은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0288

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P와 이 원 밖의 점 A(-4, a)에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값이 3일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0289

원 $x^2+y^2-1=0$ 위를 움직이는 점 P와 원 $x^2+y^2-6x-8y+21=0$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0290

원 $x^2+y^2-2x-4y+1=0$ 과 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0291

두 직선 $x+2y-3=0$, $x+2y-7=0$ 에 동시에 접하고 중심이 직선 $y=2x$ 위에 있는 원의 중심의 좌표를 (a, b), 넓이를 $c\pi$ 라 할 때, $a+b+5c$ 의 값을 구하시오.

0292

원 $x^2+y^2=16$ 과 직선 $y=2x+k$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $k < -4\sqrt{5}$ 이면 교점은 2개이다.
② $k = -4\sqrt{5}$ 이면 교점은 1개이다.
③ $k < -2\sqrt{5}$ 이면 교점은 0개이다.
④ $k = 2\sqrt{5}$ 이면 교점은 1개이다.
⑤ $k > 4\sqrt{5}$ 이면 교점은 2개이다.

0293 중요★

직선 $l: x+y+k=0$ 에 대하여 원 $x^2+y^2=9$ 는 직선 l과 서로 다른 두 점에서 만나고, 원 $x^2+y^2-8x-2ky+k^2=0$ 은 직선 l과 만나지 않는다. 이때 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

0294

원 $(x-1)^2+(y-1)^2=25$ 와 직선 $y=x+k$ 가 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{AB}=8$ 일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0295

점 P(4, 5)에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=2$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

0296 교육청 기출

중심이 점 $(3, 2)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원 위의 점과 직선 $2x - y + 8 = 0$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{5}$

0297

원 $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 8 = 0$ 위의 점 P와 두 점 $A(0, 1)$, $B(4, 5)$ 에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오.

0298

직선 $x + \sqrt{3}y - 1 = 0$ 에 수직이고 원 $x^2 + y^2 = 12$ 에 접하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

0299

원 $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 10$ 밖의 점 $A(a, 0)$ 에서 이 원에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

0300

두 원 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 4$ 의 공통인 현의 중점의 좌표를 구하시오.

0301

두 원 $x^2 + y^2 - ax + 2ay = 0$, $x^2 + y^2 - 6 = 0$ 의 교점과 두 점 $(1, 1)$, $(4, -2)$ 를 지나는 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 일 때, 상수 A , B , C 에 대하여 $A - B - C$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

0302

두 점 $A(-4, 0)$, $B(1, 0)$ 에 대하여 $\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2$ 를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

0303

두 원 $O: x^2 + y^2 = 4$, $O': (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 의 두 교점을 A, B라 할 때, 삼각형 $O'AB$ 의 넓이를 구하시오.
 (단, O' 은 원 O' 의 중심이다.)



서술형 주관식

0304

점 $(2, 3)$ 을 중심으로 하고 y 축에 접하는 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

0305 중요★

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선이 중심의 좌표가 $(-6, 8)$ 인 원 C 에 접할 때, 원 C 의 넓이를 구하시오.

0306

원 $x^2 + y^2 - 2ax + 2y - 6 = 0$ 이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 4 = 0$ 의 둘레를 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0307

두 원 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 7 = 0$, $x^2 + y^2 - ax = 0$ 의 교점과 점 $(0, 1)$ 을 지나는 원의 넓이가 32π 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.



실력 Up

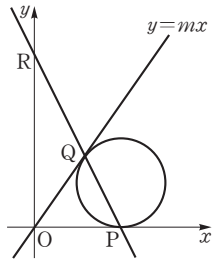
0308

중심이 원 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 18$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

0309 교육청 기출

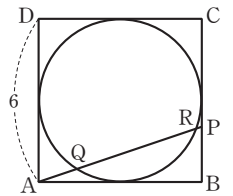
그림과 같이 x 축과 직선 $l: y = mx$ ($m > 0$)에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. x 축과 원이 만나는 점을 P , 직선 l 과 원이 만나는 점을 Q , 두 점 P, Q 를 지나는 직선이 y 축과 만나는 점을 R 라 하자. 삼각형 ROP 의 넓이가 16일 때, $60m$ 의 값을 구하시오.

(단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O 는 원점이다.)



0310

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 $ABCD$ 에 내접하는 원이 있다. 선분 BC 를 1:2로 내분하는 점 P 에 대하여 선분 AP 가 원과 만나는 두 점을 각각 Q, R 라 할 때, 선분 QR 의 길이를 구하시오.



04 도형의 이동

+ 개념 플러스

04 | 1 점의 평행이동

유형 01, 09

1 평행이동

도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

2 점의 평행이동

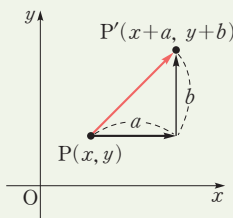
점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

참고 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하는 것을

$$(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$$

와 같이 나타낸다.



- x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한다는 것은 $a > 0$ 일 때는 양의 방향으로, $a < 0$ 일 때는 음의 방향으로 $|a|$ 만큼 평행이동함을 뜻한다.

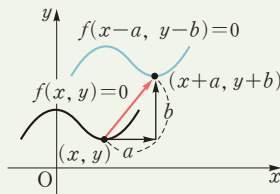
04 | 2 도형의 평행이동

유형 02, 03, 04, 09, 13

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b) = 0$$

→ x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$ 를 대입



- 방정식 $f(x, y) = 0$ 은 일반적으로 좌표평면 위의 도형을 나타낸다.
- 평행이동에 의하여 직선은 기울기가 같은 직선으로, 원은 반지름의 길이가 같은 원으로 옮겨진다.

참고

점 (x, y)	x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동	점 $(x+a, y+b)$
도형 $f(x, y) = 0$		도형 $f(x-a, y-b) = 0$

04 | 3 점의 대칭이동

유형 05, 09, 10

1 대칭이동

도형을 주어진 점 또는 직선에 대하여 대칭인 도형으로 이동하는 것

2 점의 대칭이동

점 (x, y) 를 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

x 축	y 축	원점	직선 $y=x$
$(x, -y)$ y좌표의 부호를 바꿈	$(-x, y)$ x좌표의 부호를 바꿈	$(-x, -y)$ x좌표, y좌표의 부호를 바꿈	(y, x) x좌표와 y좌표를 서로 바꿈

- 원점에 대하여 대칭이동한 것은 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 것과 같다.
- 점 (x, y) 를 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표
 $\Rightarrow (-y, -x)$

04 | 1 점의 평행이동

[0311 ~ 0314] 다음 점을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

0311 $(-1, 0)$

0312 $(3, 2)$

0313 $(2, -2)$

0314 $(-3, -5)$

[0315 ~ 0318] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-3)$ 에 의하여 다음 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0315 $(3, 1)$

0316 $(-1, 5)$

0317 $(6, -2)$

0318 $(10, 7)$

[0319 ~ 0322] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-4, y+6)$ 에 의하여 다음 점으로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0319 $(4, 5)$

0320 $(0, 7)$

0321 $(6, -8)$

0322 $(-3, -10)$

0323 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 $(-1, 1)$ 이 점 $(1, -2)$ 로 옮겨질 때, a, b 의 값을 구하시오.

04 | 2 도형의 평행이동

[0324 ~ 0326] 다음 도형을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0324 $x-4y+3=0$

0325 $y=2x^2+5x+2$

0326 $(x-2)^2+(y+1)^2=6$

0327 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x-3, y+6)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $x+3y+5=0$ 이 옮겨지는 직선의 방정식을 구하시오.

0328 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+2, y+5)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=-x^2$ 이 옮겨지는 포물선의 방정식을 구하시오.

[0329 ~ 0331] 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-1)$ 에 의하여 다음 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

0329 $y=-2x-3$

0330 $y=-x^2+4$

0331 $(x+2)^2+(y-1)^2=1$

0332 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-5, y+4)$ 에 의하여 직선 $x+y-6=0$ 으로 옮겨지는 직선의 방정식을 구하시오.

0333 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=5$ 가 원 $(x-5)^2+(y+3)^2=5$ 로 옮겨질 때, a, b 의 값을 구하시오.

04 | 3 점의 대칭이동

0334 점 $(-1, 3)$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

04 | 4 도형의 대칭이동

유형 06~09, 13

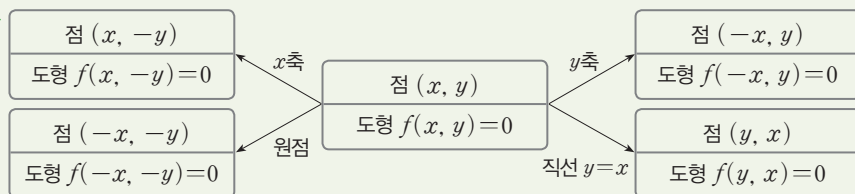
개념 플러스

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

x 축	y 축	원점	직선 $y=x$
$f(x, -y)=0$ y 대신 $-y$ 를 대입	$f(-x, y)=0$ x 대신 $-x$ 를 대입	$f(-x, -y)=0$ x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입	$f(y, x)=0$ x 대신 y , y 대신 x 를 대입

- 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식
 $\Rightarrow f(-y, -x)=0$

참고

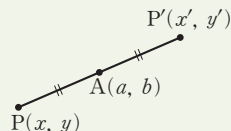


04 | 5 점에 대한 대칭이동

유형 11

- 점 $P(x, y)$ 를 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면 점 A 는 선분 PP' 의 중점이다.

$$\Rightarrow P'(2a-x, 2b-y)$$



- 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(2a-x, 2b-y)=0$

- $a = \frac{x+x'}{2}, b = \frac{y+y'}{2}$ 이므로
 $x' = 2a-x, y' = 2b-y$
 $\therefore P'(2a-x, 2b-y)$

04 | 6 직선에 대한 대칭이동

유형 12

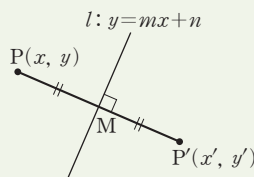
점 $P(x, y)$ 를 직선 $l: y=mx+n$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

- 중점 조건: 선분 PP' 의 중점 M 이 직선 l 위에 있다.

$$\Rightarrow \frac{y+y'}{2} = m \times \frac{x+x'}{2} + n$$

- 수직 조건: 직선 PP' 은 직선 l 과 수직이다.

$$\Rightarrow \frac{y'-y}{x'-x} \times m = -1 \quad \leftarrow (\text{수직인 두 직선의 기울기의 곱} = -1)$$



04 | 4 도형의 대칭이동

[0335 ~ 0337] 주어진 방정식이 나타내는 도형을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

0335 $2x - y + 8 = 0$

- (1) x 축 (2) y 축
(3) 원점 (4) 직선 $y = x$

0336 $y = x^2 - x + 2$

- (1) x 축 (2) y 축
(3) 원점

0337 $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 36$

- (1) x 축 (2) y 축
(3) 원점 (4) 직선 $y = x$

04 | 5 점에 대한 대칭이동

[0338 ~ 0340] 다음 두 점이 점 P에 대하여 대칭일 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

0338 $(-4, 6), (8, 4)$

0339 $(7, -2), (3, -10)$

0340 $(-5, 9), (-9, 5)$

[0341 ~ 0343] 다음 점의 좌표를 구하시오.

0341 점 $(1, 4)$ 를 점 $(-2, 2)$ 에 대하여 대칭이동한 점

0342 점 $(-2, -5)$ 를 점 $(1, -3)$ 에 대하여 대칭이동한 점

0343 점 $(3, -6)$ 을 점 $(5, -2)$ 에 대하여 대칭이동한 점

0344 원 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$ 를 점 $(2, -2)$ 에 대하여 대칭이동할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 원의 중심을 점 $(2, -2)$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.
(2) 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

04 | 6 직선에 대한 대칭이동

0345 점 $A(3, -1)$ 을 직선 $x - y + 1 = 0$ 에 대하여 대칭이동한 점이 $B(a, b)$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 점 A, B를 이은 선분의 중점의 좌표를 a, b 로 나타내시오.
(2) 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기를 a, b 로 나타내시오.
(3) 점 B의 좌표를 구하시오.

0346 다음은 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

점 $P(x, y)$ 를 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

선분 PP' 의 중점이 직선 $y = -x$ 위의 점이므로

$$x + y = \boxed{\text{가}} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

직선 PP' 과 직선 $y = -x$ 가 수직이므로

$$x - y = \boxed{\text{나}} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠ + ㉡을 하여 정리하면

$$y' = \boxed{\text{다}}$$

㉠ - ㉡을 하여 정리하면

$$x' = \boxed{\text{라}}$$

$$\therefore P'(\boxed{\text{라}}, \boxed{\text{다}})$$

유형 01 점의 평행이동

점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 점의 좌표

→ $(x+m, y+n)$

0347 대표문제

점 $(-3, 2)$ 를 점 $(1, -4)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(5, -2)$ 로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0348 상중하

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-3, y+2)$ 에 의하여 점 $(-1, 3)$ 이 직선 $y=mx-7$ 위의 점으로 옮겨질 때, 상수 m 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0349 상중하

두 점 $A(-2, a)$, $B(b, 6)$ 을 각각 두 점 $A'(1, 4)$, $B'(5, 10)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(a+b, a-b)$ 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0350 상중하

점 $A(-1, 7)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점을 B 라 할 때, $\overline{OB}=2\overline{OA}$ 이다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

유형 02 도형의 평행이동 — 직선

직선 $ax+by+c=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 직선의 방정식

→ x 대신 $x-m$, y 대신 $y-n$ 을 대입한다.

→ $a(x-m)+b(y-n)+c=0$

0351 대표문제

직선 $ax-2y-a+1=0$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $3x-2y-6=0$ 일 때, $a+n$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0352 상중하

직선 $y=3x-2$ 를 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 처음 직선과 일치하였다. 이때 k 의 값을 구하시오.

0353 상중하

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 $(2, 1)$ 이 점 $(3, 4)$ 로 옮겨진다. 이 평행이동에 의하여 직선 $3x-2y+4=0$ 이 옮겨지는 직선이 점 $(3, c)$ 를 지날 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0354 상중하 <선술형>

직선 $y=x-3$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선과 직선 $y=-x-1$ 을 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 직선의 교점이 점 $(4, -2)$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

유형 03 도형의 평행이동 — 포물선, 원

- (1) 포물선 $y=ax^2+bx+c$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식
 $\Rightarrow y-n=a(x-m)^2+b(x-m)+c$
- (2) 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 원의 방정식
 $\Rightarrow (x-m-a)^2+(y-n-b)^2=r^2$
- (3) 포물선의 평행이동은 꼭짓점의 평행이동으로, 원의 평행이동은 원의 중심의 평행이동으로 생각할 수 있다.

0355 대표문제

원 $(x-3)^2+y^2=1$ 이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y-b)$ 에 의하여 원 $x^2+y^2+2x-4y+4=0$ 으로 옮겨질 때, ab 의 값을 구하시오.

0356 상중하

원 $x^2+y^2+ax+by+5=0$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2-6y+c=0$ 과 일치하였다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0357 상중하

원점을 점 $(2, 1)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=x^2+6x+1$ 이 옮겨지는 포물선의 꼭짓점의 좌표를 (m, n) 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0358 상중하

포물선 $y=4x^2+8x-5$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $a+2$ 만큼 평행이동한 포물선의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 이 꼭짓점의 x 좌표를 구하시오.

중요

유형 04 평행이동의 활용

- (1) 직선이 원의 넓이를 이등분한다.
 $\Rightarrow$ 직선이 원의 중심을 지난다.
- (2) 직선이 원에 접한다.
 $\Rightarrow$ 원의 중심과 직선 사이의 거리가 반지름의 길이와 같다.

0359 대표문제

직선 $y=3x-1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 직선이 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$ 의 넓이를 이등분할 때, a 의 값을 구하시오.

0360 상중하

원 $x^2+y^2=1$ 을 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하였더니 직선 $4x+3y+2=0$ 과 접하였다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

0361 상중하

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=16$ 이 옮겨지는 원이 x 축과 y 축에 모두 접할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, 평행이동한 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

0362 상중하

이차함수 $y=-x^2-3x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 직선 $y=x+3$ 에 접하였다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 05 점의 대칭이동

점 (x, y) 를 대칭이동한 점의 좌표

- (1) x 축 $\Rightarrow y$ 좌표의 부호를 바꾼다. $\Rightarrow (x, -y)$
- (2) y 축 $\Rightarrow x$ 좌표의 부호를 바꾼다. $\Rightarrow (-x, y)$
- (3) 원점 $\Rightarrow x$ 좌표, y 좌표의 부호를 모두 바꾼다. $\Rightarrow (-x, -y)$
- (4) 직선 $y=x$ $\Rightarrow x$ 좌표와 y 좌표를 서로 바꾼다. $\Rightarrow (y, x)$

0363 대표문제

점 $P(2, -1)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q , x 축에 대하여 대칭이동한 점을 R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 무게중심의 좌표를 구하시오.

0364 상중하

직선 $y=3x$ 위의 점 $P(a, b)$ 를 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 Q, R 라 하자. 삼각형 PQR 의 넓이가 54일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0365 상중하

점 (a, b) 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점이 제3사분면 위에 있을 때, 점 $(a-b, ab)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 점은 제몇 사분면 위에 있는지 구하시오.

0366 상중하

좌표평면 위의 점 P 를 다음과 같이 세 가지 방법으로 대칭이동하려고 한다.

- (가) x 축에 대하여 대칭이동
- (나) 원점에 대하여 대칭이동
- (다) y 축에 대하여 대칭이동

점 $P(-2, -1)$ 을 (가), (나), (다)의 순서로 반복하여 이동할 때, 100번 이동한 후의 점의 좌표를 (a, b) 라 하자. $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 06 도형의 대칭이동 - 직선

직선 $ax+by+c=0$ 을 대칭이동한 직선의 방정식

- (1) x 축 $\Rightarrow y$ 대신 $-y$ 를 대입 $\Rightarrow ax-by+c=0$
- (2) y 축 $\Rightarrow x$ 대신 $-x$ 를 대입 $\Rightarrow -ax+by+c=0$
- (3) 원점 $\Rightarrow x$ 대신 $-x, y$ 대신 $-y$ 를 대입 $\Rightarrow -ax-by+c=0$
- (4) 직선 $y=x$ $\Rightarrow x$ 대신 y, y 대신 x 를 대입 $\Rightarrow bx+ay+c=0$

0367 대표문제

직선 $y=\frac{1}{3}x+2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선에 수직이고 점 $(-6, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

0368 상중하

직선 $x+5y-6=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선을 l_1 , 직선 l_1 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선을 l_2 라 할 때, 직선 l_2 의 기울기를 구하시오.

0369 상중하

직선 $2x-3y+k=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 점 $(1, 1)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
- ④ -2 ⑤ -1

유형 07 도형의 대칭이동 — 포물선, 원

도형 $f(x, y)=0$ 을 대칭이동한 도형의 방정식

(1) x 축 $\Rightarrow y$ 대신 $-y$ 를 대입 $\Rightarrow f(x, -y)=0$

(2) y 축 $\Rightarrow x$ 대신 $-x$ 를 대입 $\Rightarrow f(-x, y)=0$

(3) 원점 $\Rightarrow x$ 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입 $\Rightarrow f(-x, -y)=0$

(4) 직선 $y=x$ $\Rightarrow x$ 대신 y , y 대신 x 를 대입 $\Rightarrow f(y, x)=0$

0370 대표문제

중심이 점 $(3, -2)$ 이고 반지름의 길이가 k 인 원을 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(3, -3)$ 을 지났다. 이때 양수 k 의 값을 구하시오.

0371 상중하

원 $x^2+y^2-2ax-6y+4=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 원의 중심이 직선 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0372 상중하

포물선 $y=x^2+ax+b$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 7)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

0373 상중하

원 $x^2+y^2-4x+10y-5=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

중요

유형 08 대칭이동의 활용

(1) 직선과 원의 위치 관계

$\Rightarrow$ 직선과 원의 중심 사이의 거리를 이용한다.

(2) 직선과 포물선의 위치 관계

$\Rightarrow$ 직선과 포물선의 방정식을 연립한 이차방정식의 판별식을 이용한다.

0374 대표문제

직선 $4x+3y+a=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동하였더니 원 $(x-3)^2+(y+1)^2=9$ 에 접하였다. 이때 양수 a 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

0375 상중하 <선술형>

원 $x^2+y^2-4x-2y=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 원과 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0376 상중하

직선 $3x-2y+2=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선이 포물선 $y=\frac{1}{3}x^2+k$ 와 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0377 상중하

원 $(x-a)^2+(y+1)^2=9$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 직선 $3x-2y-1=0$ 에 의하여 원의 넓이가 이등분되었다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 09 도형의 평행이동과 대칭이동

점 또는 도형을 두 번 이상 평행이동·대칭이동하는 경우

→ 이동 순서에 주의하여 점의 좌표 또는 도형의 방정식을 차례대로 구한다.

0378 대표문제

포물선 $y=x^2+x+a$ 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 포물선 $y=-x^2+3x+6$ 과 겹쳐졌다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

0379 상중하

점 P를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하였더니 점 (3, 2)가 되었다. 이때 점 P의 좌표를 구하시오.

0380 상중하

원 $(x+2)^2+(y+2)^2=16$ 을 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 x 축과 만나 는 두 점을 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

0381 상중하

직선 $x-2y+1=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하였더니 직선 $nx+y-2=0$ 과 y 축에서 수직으로 만났다. 이때 mn 의 값은? (단, n 은 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

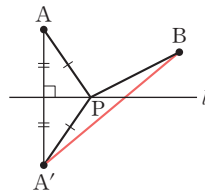
유형 10 선분의 길이의 합의 최솟값

두 점 A, B와 직선 l 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 점 A를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 A' 의 좌표를 구한다.

(ii) $\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P}+\overline{BP}\geq\overline{A'B}$

이므로 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값은 $\overline{A'B}$ 의 길이와 같음을 이용한다. 이때 점 P는 직선 $A'B$ 과 직선 l 의 교점이다.

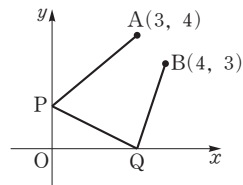


0382 대표문제

두 점 A(1, 2), B(5, 9)와 직선 $y=x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

0383 상중하

오른쪽 그림과 같이 두 점 A(3, 4), B(4, 3)과 y 축 위의 점 P, x 축 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값을 구하시오.

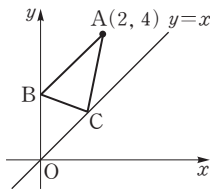


0384 상중하

두 점 A(-5, 1), B(-3, 7)과 y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값과 그때의 점 P의 좌표를 구하시오.

0385 상중하

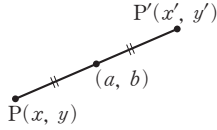
오른쪽 그림과 같이 점 A(2, 4)와 y 축 위의 점 B, 직선 $y=x$ 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값을 a , 그때의 점 B의 좌표를 (0, b), 점 C의 좌표를 (c, c)라 할 때, abc 의 값을 구하시오.



유형 11 점에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$ 를 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면 점 (a, b) 는 선분 PP' 의 중점이다.

$$\Rightarrow \frac{x+x'}{2}=a, \frac{y+y'}{2}=b$$



0386 대표문제

점 $(a, 8)$ 을 점 $(-4, 6)$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-6, b)$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10

0387 상중하

원 $x^2+y^2-2x+6y+1=0$ 을 점 $(2, 1)$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은?

- ① $(x-3)^2+(y-5)^2=9$ ② $(x+3)^2+(y-5)^2=9$
③ $(x-2)^2+(y-5)^2=9$ ④ $(x+2)^2+(y-5)^2=9$
⑤ $(x-1)^2+(y-2)^2=9$

0388 상중하

두 포물선 $y=x^2-2x+3$, $y=-x^2+6x-5$ 가 점 P 에 대하여 대칭일 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

0389 상중하

직선 $3x-y-2=0$ 위의 점 (a, b) 를 점 $(-2, -1)$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (p, q) 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b 를 p, q 에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 직선 $3x-y-2=0$ 을 점 $(-2, -1)$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.

유형 12 직선에 대한 대칭이동

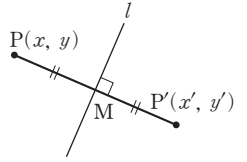
점 $P(x, y)$ 를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하면

(1) 중점 조건

⇒ 선분 PP' 의 중점 M 이 직선 l 위에 있다.

(2) 수직 조건

⇒ (직선 PP' 과 직선 l 의 기울기의 곱) $= -1$



0390 대표문제

점 $(-6, -1)$ 을 직선 $2x+y+3=0$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 5

0391 상중하

두 점 $P(1, 5)$, $Q(3, 3)$ 이 직선 l 에 대하여 대칭일 때, 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0392 상중하

원 $(x+2)^2+(y+1)^2=5$ 를 직선 $y=x-2$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

0393 상중하 <선술형>

두 원 $x^2+y^2=9$, $(x-2)^2+(y+4)^2=9$ 가 직선 $ax+by+5=0$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 13

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형의
평행이동과 대칭이동

(1) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(x-m, y-n)=0$

→ 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동

(2) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(x, -y)=0$

→ 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동

(3) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, y)=0$

→ 도형 $f(x, y)=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동

(4) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, -y)=0$

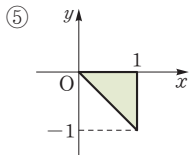
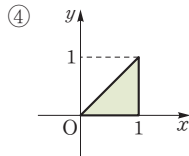
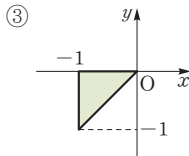
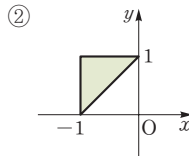
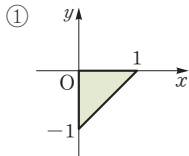
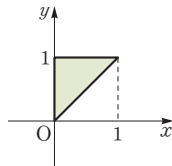
→ 도형 $f(x, y)=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동

(5) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(y, x)=0$

→ 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동

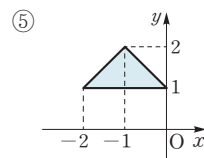
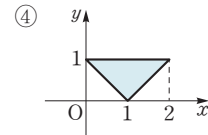
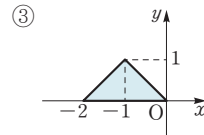
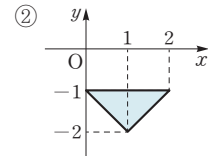
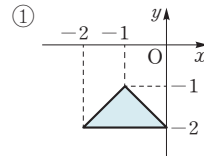
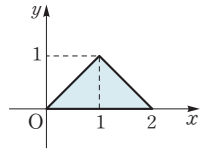
0394 대표문제

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(y, x)=0$ 이 나타내는 도형은?



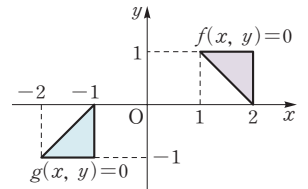
0395 상중하

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(-x, y-1)=0$ 이 나타내는 도형은?



0396 상중하

두 방정식 $f(x, y)=0$ 과 $g(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $g(x, y)=f(x+3, y)$

② $g(x, y)=f(x-3, -y)$

③ $g(x, y)=f(x+3, -y)$

④ $g(x, y)=f(-x-3, -y)$

⑤ $g(x, y)=f(-x+3, -y)$

0397

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y-2)$ 에 의하여 점 $(4, -1)$ 이 점 $(2, b)$ 로 옮겨질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0398 **중요**★

직선 $y=3x-4$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 직선과 직선 $y=3x-4$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

0399

도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+3, y-1)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2-4x+2y+a=0$ 이 옮겨지는 원의 중심의 좌표가 $(-1, b)$ 이고 반지름의 길이가 3일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

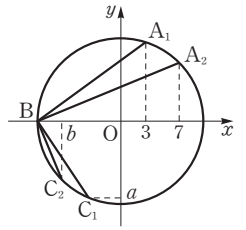
- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0400

점 $A(-3, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0401 **교육청** 기출

그림과 같이 원 $x^2+y^2=100$ 위에 x 좌표가 각각 3, 7인 두 점 A_1, A_2 가 있다. 점 $B(-10, 0)$ 을 지나고 두 직선 A_1B, A_2B 에 각각 수직인 두 직선이 원과 만나는 점 중 점 B가 아닌 두 점을 각각 C_1, C_2 라 하자. 점 C_1 의 y 좌표를 a , 점 C_2 의 x 좌표를 b 라 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, 두 점 A_1, A_2 는 제 1사분면 위에 있다.)



0402

보기에서 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하였을 때 처음의 도형과 일치하는 도형의 방정식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

㉠. $x^2+y^2=1$ ㉡. $y=-x$ ㉢. $y=2x$

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0403 **중요**★

직선 $y=2x+k$ 를 원점에 대하여 대칭이동하였더니 원 $(x-1)^2+(y+1)^2=20$ 에 접하였다. 이때 양수 k 의 값은?

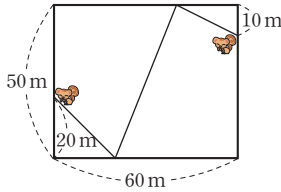
- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0404

점 $(-2, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하였다. 이 점을 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0405

가로의 길이가 60 m, 세로의 길이가 50 m인 직사각형 모양의 방이 있다. 이 방의 바닥에 있는 다람쥐가 왼쪽 벽면의 아래에서 20 m만큼 떨어진 지점에서 출발하여 위의 그림과 같이 아래쪽, 위쪽 벽면을 차례로 거쳐 오른쪽 벽면의 위에서 10 m만큼 떨어진 지점에 도착했다. 다람쥐가 최단 거리로 이동하였을 때, 움직인 총거리를 구하시오. (단, 다람쥐는 방의 바닥에서만 움직인다.)



0406

두 포물선 $y=x^2+2x+3$, $y=-x^2+ax+b$ 가 점 $(1, -1)$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -7 ③ -9
 ④ -11 ⑤ -13

0407

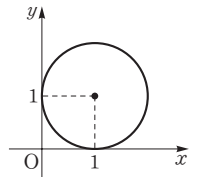
원 $x^2+y^2-2x-4y+1=0$ 을 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이동하였더니 원 $x^2+y^2-6x-12y+41=0$ 이 되었다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0408

점 $A(1, -2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=2x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

0409

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(-y, x)=0$ 이 나타내는 도형은?



- ① ②
- ③ ④
- ⑤



서술형 주관식

0410

두 점 $A(a, 3)$, $B(-2, b)$ 를 각각 두 점 $A'(6, -2)$, $B'(1, 4)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 (b, a) 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

0411

도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+2, y-1)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=x^2-2x$ 를 평행이동한 포물선과 직선 $y=x+4$ 가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 이때 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

0412 중요★

원 $(x+a)^2+(y+b)^2=9$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하였다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

0413

점 $P(2, 4)$ 를 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 Q에 대하여 대칭이동한 점을 R라 하자. 점 R가 나타내는 도형의 넓이를 구하시오.



실력Up

0414

한 개의 동전을 던져서 다음과 같은 방법으로 점 $P(1, 2)$ 를 이동시키려고 한다.

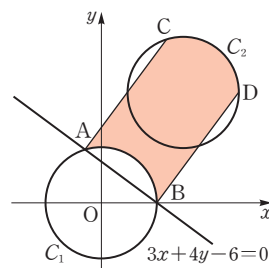
- (가) 앞면이 나오면 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한다.
 (나) 뒷면이 나오면 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한다.

동전을 10번 던져서 앞면이 a 번, 뒷면이 b 번 나왔을 때, 점 P가 이동한 점을 $Q(p, q)$ 라 하자. $\overline{PQ}=11\sqrt{2}$ 일 때, $ab-pq$ 의 값을 구하시오.

0415

오른쪽 그림과 같이 원

$C_1: x^2+y^2=4$ 를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원을 C_2 라 하자. 또 원 C_1 이 직선 $3x+4y-6=0$ 과 만나는 두 점 A, B를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 4



만큼 평행이동한 점을 각각 C, D라 하자. 선분 AC, 선분 BD와 호 AB 및 호 CD로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

0416

두 점 $A(1, -1)$, $B(3, 2)$ 와 직선 $4x-6y+3=0$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 의 최솟값을 k , 이때의 점 P의 좌표를 (s, t) 라 할 때, kst 의 값을 구하시오.



강은 알고 있어!

서두르지 않아도

언젠가는

도착하게 되리라는 것을!



II

집합과 명제

05 집합의 뜻과 포함 관계

06 집합의 연산

07 명제

05 집합의 뜻과 포함 관계

+ 개념 플러스

05 | 1 집합의 뜻과 표현

유형 01, 02, 03, 06

1 집합: 어떤 기준에 따라 그 대상을 분명하게 정할 수 있는 것들의 모임

2 원소: 집합을 이루는 대상 하나하나

(1) a 가 집합 A 의 원소이다. $\Rightarrow a$ 는 집합 A 에 속한다. $\Rightarrow a \in A$

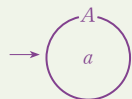
(2) b 가 집합 A 의 원소가 아니다. $\Rightarrow b$ 는 집합 A 에 속하지 않는다. $\Rightarrow b \notin A$

3 집합의 표현 방법

(1) 원소나열법: 집합에 속하는 모든 원소를 $\{ \}$ 안에 나열하여 집합을 나타내는 방법

(2) 조건제시법: 집합에 속하는 모든 원소들이 갖는 공통된 성질을 조건으로 제시하여 집합을 나타내는 방법 $\rightarrow \{x|x \text{의 조건}\}$

(3) 벤다이어그램: 집합을 나타낸 그림 $\rightarrow$



● 일반적으로 집합은 알파벳 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 원소는 알파벳 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.

● 집합을 원소나열법으로 나타낼 때
① 원소를 나열하는 순서는 관계없다.
② 같은 원소는 중복하여 쓰지 않는다.
③ 원소가 많고 원소 사이에 일정한 규칙이 있으면 원소의 일부를 생략하고 '...'을 사용하여 나타낸다.

05 | 2 집합의 원소의 개수

유형 04, 05

1 원소의 개수에 따른 집합의 분류

(1) 유한집합: 원소가 유한개인 집합

(2) 무한집합: 원소가 무수히 많은 집합

특히 유한집합 중 원소가 하나도 없는 집합을 **공집합**이라 하고, 기호로 $\emptyset$ 과 같이 나타낸다.

2 유한집합의 원소의 개수

집합 A 가 유한집합일 때, 집합 A 의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$ 와 같이 나타낸다.

특히 $n(\emptyset)=0$ 이다.

● ① $\emptyset \Rightarrow$ 원소가 0개 $\Rightarrow n(\emptyset)=0$
② $\{\emptyset\} \Rightarrow$ 원소는 $\emptyset$ 의 1개
 $\Rightarrow n(\{\emptyset\})=1$
③ $\{0\} \Rightarrow$ 원소는 0의 1개
 $\Rightarrow n(\{0\})=1$

05 | 3 집합 사이의 포함 관계

유형 06~14

1 부분집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 **부분집합**이라 한다.

(1) 집합 A 가 집합 B 의 부분집합이다. $\Rightarrow A \subset B$

(2) 집합 A 가 집합 B 의 부분집합이 아니다. $\Rightarrow A \not\subset B$

2 부분집합의 성질: 세 집합 A, B, C 에 대하여

(1) $\emptyset \subset A \rightarrow$ 공집합은 모든 집합의 부분집합이다.

(2) $A \subset A \rightarrow$ 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다.

(3) $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$ 이다.

3 서로 같은 집합: 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, A 와 B 는 서로 같다고 한다.

(1) 두 집합 A, B 가 서로 같다. $\Rightarrow A=B$

(2) 두 집합 A, B 가 서로 같지 않다. $\Rightarrow A \neq B$

4 진부분집합: 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, A 를 B 의 **진부분집합**이라 한다.

5 부분집합의 개수: 집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

(1) 집합 A 의 부분집합의 개수: 2^n

(2) 집합 A 의 진부분집합의 개수: $2^n - 1$

(3) 집합 A 의 특정한 원소 k 개를 반드시 원소로 갖는 (또는 갖지 않는) 부분집합의 개수: 2^{n-k}
(단, $k < n$)

● 집합 A 가 집합 B 의 부분집합일 때, '집합 A 는 집합 B 에 포함된다.' 또는 '집합 B 는 집합 A 를 포함한다.'고 한다.

● 두 집합이 서로 같으면 두 집합의 모든 원소가 같다.

● 집합 A 의 특정한 원소 k 개는 반드시 원소로 갖고, 특정한 원소 m 개는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는 2^{n-k-m} (단, $k+m < n$)

05 | 1 집합의 뜻과 표현

0417 보기에서 집합인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 100에 가까운 수의 모임
- ㄴ. 16보다 작은 4의 양의 배수의 모임
- ㄷ. 다리가 2개인 동물들의 모임
- ㄹ. 몸무게가 무거운 학생들의 모임

0418 10보다 작은 3의 배수의 집합을 A 라 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in$, $\notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $1 \square A$ (2) $3 \square A$
- (3) $9 \square A$ (4) $12 \square A$

0419 15의 양의 약수의 집합을 A 라 할 때, 집합 A 를 다음 방법으로 나타내시오.

- (1) 원소나열법
- (2) 조건제시법
- (3) 벤다이어그램

05 | 2 집합의 원소의 개수

[0420 ~ 0422] 다음 집합이 유한집합이면 ‘유’, 무한집합이면 ‘무’를 () 안에 써넣으시오. 또 공집합이면 ‘공’도 함께 써넣으시오.

- 0420 $\{x | x \text{는 } 1 \text{ 이상 } 7 \text{ 이하의 짝수}\}$ ()
- 0421 $\{x | x \text{는 } 0 \text{ 미만의 정수}\}$ ()
- 0422 $\{x | x \text{는 } 2 \text{보다 작은 소수}\}$ ()

[0423 ~ 0424] 다음 집합 A 에 대하여 $n(A)$ 를 구하시오.

- 0423 $A = \{a, b, c\}$
- 0424 $A = \{x | x \text{는 } -1 \leq x < 3 \text{인 정수}\}$

05 | 3 집합 사이의 포함 관계

[0425 ~ 0426] 다음 두 집합 A, B 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$ 를 사용하여 나타내시오.

- 0425 $A = \{0, 1, 2\}, B = \{0, 1, 2, 3\}$
- 0426 $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}\},$
 $B = \{y | y \text{는 } 8 \text{의 양의 배수}\}$

0427 집합 $\{a, b, c\}$ 의 부분집합 중 다음을 모두 구하시오.

- (1) 원소가 하나도 없는 것
- (2) 원소가 1개인 것
- (3) 원소가 2개인 것
- (4) 원소가 3개인 것

[0428 ~ 0429] 다음 집합의 부분집합을 모두 구하시오.

- 0428 $\{x, y\}$
- 0429 $\{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}$

[0430 ~ 0431] 다음 두 집합 A, B 사이의 관계를 기호 $=$ 또는 $\neq$ 를 사용하여 나타내시오.

- 0430 $A = \{x | x \text{는 } 13 \text{보다 작은 소수}\},$
 $B = \{2, 3, 5, 7, 11\}$
- 0431 $A = \{x | x^2 - 2x - 8 = 0\}, B = \{2, 4\}$

0432 집합 $A = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 집합 A 의 부분집합의 개수
- (2) 집합 A 의 진부분집합의 개수
- (3) 집합 A 의 부분집합 중 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수

유형 01 집합의 뜻

- (1) 기준이 명확하여 그 대상을 분명하게 정할 수 있다.
→ 집합이다.
- (2) 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없다.
→ 집합이 아니다.

0433 대표문제

다음 중 집합이 아닌 것은?

- ① 10보다 작은 짝수의 모임
- ② 6의 양의 약수의 모임
- ③ 키가 큰 축구 선수의 모임
- ④ 5 이하의 자연수의 모임
- ⑤ 사계절의 모임

0434 상중하

다음 중 집합인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 우리 반에서 12월에 태어난 학생의 모임
- ② 맛있는 과일의 모임
- ③ 짝수인 두 자리 자연수의 모임
- ④ 우리나라의 높은 산의 모임
- ⑤ 작은 분수의 모임

0435 상중하

보기에서 집합인 것의 개수를 구하시오.

보기

- ㄱ. 아름다운 꽃의 모임
- ㄴ. 태양계 행성들의 모임
- ㄷ. 30보다 작은 5의 양의 배수의 모임
- ㄹ. 야구를 좋아하는 학생의 모임

유형 02 집합과 원소 사이의 관계

- (1) a 가 집합 A 에 속한다. $\Rightarrow a \in A$
- (2) b 가 집합 A 에 속하지 않는다. $\Rightarrow b \notin A$

0436 대표문제

7보다 작은 홀수인 자연수의 집합을 A 라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $0 \in A$
- ② $3 \in A$
- ③ $4 \in A$
- ④ $5 \notin A$
- ⑤ $7 \in A$

0437 상중하

3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 자연수의 집합을 A 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $1 \notin A$
- ㄴ. $3 \in A$
- ㄷ. $7 \in A$
- ㄹ. $12 \notin A$

0438 상중하

방정식 $x^3 - x^2 - 2x = 0$ 의 해의 집합을 A 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $-2 \notin A$
- ② $0 \in A$
- ③ $1 \in A$
- ④ $2 \in A$
- ⑤ $4 \notin A$

0439 상중하

정수 전체의 집합을 Z , 유리수 전체의 집합을 Q , 실수 전체의 집합을 R 라 할 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

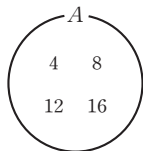
- ① $\sqrt{4} \notin Z$
- ② $\frac{5}{3} \notin Q$
- ③ $\pi \in Q$
- ④ $\sqrt{5} + 1 \in R$
- ⑤ $i^{100} \notin R$

유형 03 집합의 표현 방법

- (1) 원소나열법: { } 안에 모든 원소를 나열
- (2) 조건제시법: $\{x|x \text{의 조건}\}$
- (3) 벤다이어그램: 집합을 나타낸 그림

0440 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같이 벤다이어그램으로 나타낸 집합 A 를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은?



- ① $A = \{x|x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$
- ② $A = \{x|x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$
- ③ $A = \{x|x \text{는 } 16 \text{ 이하의 } 2 \text{의 양의 배수}\}$
- ④ $A = \{x|x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 4 \text{의 양의 배수}\}$
- ⑤ $A = \{x|x \text{는 } 20 \text{보다 작은 } 4 \text{의 양의 배수}\}$

0441 상중하

다음 집합 중 원소가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $\{x|1 < x < 8, x \text{는 홀수}\}$
- ② $\{x|2 \leq x \leq 7, x \text{는 홀수}\}$
- ③ $\{x|1 < x < 10, x \text{는 소수}\}$
- ④ $\{x|3 \leq x \leq 10, x \text{는 소수}\}$
- ⑤ $\{x|x \text{는 홀수인 한 자리의 소수}\}$

0442 상중하

다음 중 집합 $A = \{x|x = 2^a \times 5^b, a, b \text{는 자연수}\}$ 의 원소가 아닌 것은?

- ① 20 ② 40 ③ 100
- ④ 150 ⑤ 250

유형 04 유한집합과 무한집합

- (1) 유한집합: 원소가 유한개인 집합
- (2) 무한집합: 원소가 무수히 많은 집합
- (3) 공집합 ($\emptyset$): 원소가 하나도 없는 집합
→ 공집합은 유한집합이다.

0443 대표문제

다음 중 유한집합인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$
- ② $\{x|x \text{는 자연수}\}$
- ③ $\{x|x \text{는 } 2 < x < 3 \text{인 자연수}\}$
- ④ $\{x|x \text{는 } 0 \text{보다 크고 } 100 \text{보다 작은 } 4 \text{의 배수}\}$
- ⑤ $\{x|x \text{는 } 7 \text{보다 큰 홀수}\}$

0444 상중하

보기에서 무한집합인 것의 개수는?

보기

- ㄱ. $\{x|x \text{는 } 10 \text{의 양의 약수}\}$
- ㄴ. $\{x|x \text{는 } 5 \text{로 나누어떨어지는 자연수}\}$
- ㄷ. $\{x|x^2 + 4 = 0, x \text{는 실수}\}$
- ㄹ. $\{x||x| < 2 \text{인 유리수}\}$
- ㅁ. $\{x|x \text{는 } 4 \text{보다 큰 짝수}\}$

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

0445 상중하 <선술형

집합 $A = \{x|x^2 - 2kx - 3k + 10 < 0, x \text{는 실수}\}$ 가 공집합이 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

유형 05 유한집합의 원소의 개수

- (1) $n(A)$: 유한집합 A 의 원소의 개수
- (2) 집합 A 가 조건제시법으로 주어지면 원소나열법으로 나타낸 후 $n(A)$ 를 구한다.

0446 대표문제

두 집합

$$A = \{x \mid x(x-1)^2 = 0\},$$

$$B = \left\{x \mid x = \frac{8}{k}, x, k \text{는 자연수}\right\}$$

에 대하여 $n(A) + n(B)$ 의 값을 구하시오.

0447 상중하

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $A = \{a, b, c, d\}$ 이면 $n(A) = 4$ 이다.
- ② $B = \{2\}$ 이면 $n(B) = 2$ 이다.
- ③ $C = \emptyset$ 이면 $n(C) = 0$ 이다.
- ④ $D = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$ 이면 $n(D) = 99$ 이다.
- ⑤ $E = \{x \mid x \text{는 } 25 \text{의 양의 약수}\}$ 이면 $n(E) = 3$ 이다.

0448 상중하

두 집합

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 집합 C 가 $C = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$ 일 때,
 $n(A) + n(B) - n(C)$ 의 값을 구하시오.

0449 상중하 <서술형>

두 집합

$$A = \{(x, y) \mid x + 3y = 14, x, y \text{는 자연수}\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } k \text{ 이하의 자연수}, k \text{는 자연수}\}$$

에 대하여 $n(A) + n(B) = 10$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

유형 06 기호 $\in, \subset$ 의 사용

- (1) (원소) $\in$ (집합), (원소) $\notin$ (집합)
- (2) (집합) $\subset$ (집합), (집합) $\not\subset$ (집합)
- (3) 집합 속의 집합 $\Rightarrow$ 하나의 원소이다.

0450 대표문제

집합 $A = \{a, b, c, d\}$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. a \in A$$

$$\neg. b \subset A$$

$$\neg. \{c\} \in A$$

$$\neg. \{a, b, c\} \subset A$$

$$\neg. A \subset \{a, b, c, d\}$$

0451 상중하

두 집합 $A = \{1, 3\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여
 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $0 \notin A$
- ② $3 \in B$
- ③ $\{1, 3\} \subset A$
- ④ $\{2, 5\} \not\subset B$
- ⑤ $\{1, 2, 4\} \subset B$

0452 상중하

집합 $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $\{1\} \in A$
- ② $\{1, 2\} \subset A$
- ③ $2 \subset A$
- ④ $\{\{1, 2\}\} \in A$
- ⑤ 집합 A 의 원소의 개수는 4이다.

0453 상중하

집합 $A = \{\emptyset, a, b, \{a, c\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\emptyset \in A$
- ② $\{a\} \subset A$
- ③ $b \in A$
- ④ $\{\emptyset, b\} \in A$
- ⑤ $\{\{a, c\}\} \subset A$

유형 07 집합 사이의 포함 관계

집합 사이의 포함 관계는 각 집합을 원소나열법으로 나타낸 후 두 집합의 모든 원소를 비교하여 판단한다.

0454 대표문제

세 집합 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{xy \mid x \in A, y \in A\}$, $C = \{x + 2y \mid x \in A, y \in A\}$ 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$ ③ $B \subset A \subset C$
 ④ $B \subset C \subset A$ ⑤ $C \subset B \subset A$

0455 상중하

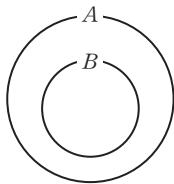
세 집합 $A = \{-2, 0, 2\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } -3 < x \leq 3 \text{인 정수}\}$, $C = \{x \mid x^2 - 2x = 0\}$ 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$ ③ $B \subset A \subset C$
 ④ $C \subset A \subset B$ ⑤ $C \subset B \subset A$

0456 상중하

다음 중 두 집합 A, B 사이의 포함 관계가 오른쪽 벤다이어그램과 같은 것은?

- ① $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$
 ② $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$
 ③ $A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 배수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{의 배수}\}$
 ④ $A = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$
 ⑤ $A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 7 \text{보다 작은 소수}\}$



중요

▶ 개념원리 공통수학 2 132쪽

유형 08 집합 사이의 포함 관계를 이용하여 미지수 구하기

- (1) 집합을 원소나열법으로 나타낸 후 각 원소를 비교한다.
 → 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이면 집합 A 의 모든 원소는 집합 B 의 원소이다.
 (2) 집합이 부등식으로 주어지면 각 집합을 수직선 위에 나타내고 포함 관계가 성립할 조건을 찾는다.

0457 대표문제

두 집합 $A = \{x \mid a < x \leq 3a + 8\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$ 에 대하여 $B \subset A$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0458 상중하

두 집합

$$A = \{x \mid (x^2 - 9)(2x - a) = 0\},$$

$$B = \{x \mid (x - 2)(x - 3) = 0\}$$

에 대하여 $B \subset A$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0459 상중하

세 집합 $A = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 6\}$, $C = \{x \mid -1 \leq x < 5\}$ 에 대하여 $C \subset A \subset B$ 가 성립한다. 이때 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0460 상중하

두 집합 $A = \{2, -a\}$, $B = \{a^2 + 1, a - 3, 1\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

유형 09 부분집합 구하기

원소의 개수가 n 인 집합의 부분집합은 부분집합의 원소가 0개, 1개, 2개, ..., n 개인 경우로 나누어 구한다.

0461 대표문제

집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 $X \subset A$ 이고 $X \neq A$ 인 집합 X 를 모두 구하시오.

0462 상중하

집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 4 \text{의 양의 배수}\}$ 의 부분집합 X 에 대하여 $n(X) = 2$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

0463 상중하

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 모든 원소의 합이 7 이하인 부분집합의 개수는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

유형 10 서로 같은 집합

두 집합 A, B 에 대하여 $A = B$ 이다.

→ $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 이다.

→ 두 집합 A, B 의 모든 원소가 같다.

0464 대표문제

두 집합 $A = \{1, a, 4\}$, $B = \{1, b^2, b^2 - 1\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

0465 상중하

두 집합 $A = \{3x - 2 \mid x \text{는 } 4 \text{ 이하의 자연수}\}$,

$B = \{1, 4, a + 1, b\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

0466 상중하 <선술형

두 집합 $A = \{x \mid x^2 - ax + 10 = 0\}$, $B = \{b, 5\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0467 상중하

두 집합 $A = \{x + 1, x^2\}$, $B = \{2x - 1, 3x - 2\}$ 가 서로 같을 때, 상수 x 의 값을 구하시오.

유형 11 부분집합의 개수

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

- (1) 집합 A 의 부분집합의 개수 $\rightarrow 2^n$
 (2) 집합 A 의 진부분집합의 개수 $\rightarrow 2^n - 1$

0468 대표문제

집합 A 의 부분집합의 개수가 128이고, 집합 B 의 진부분집합의 개수가 63일 때, $n(A) - n(B)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0469 상중하

집합 $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{보다 작은 소수}\}$ 의 진부분집합의 개수를 구하시오.

0470 상중하

집합 $A = \{x | x^2 + x - 6 < 0, x \text{는 정수}\}$ 의 부분집합의 개수를 구하시오.

0471 상중하

집합 $A = \{x | x \text{는 } 50 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 모든 원소가 5의 배수로만 이루어진 집합의 개수를 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 133쪽

유형 12 특정한 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

- (1) A 의 특정한 원소 k 개를 반드시 원소로 갖는 (또는 갖지 않는) 부분집합의 개수
 $\rightarrow 2^{n-k}$ (단, $k < n$)
 (2) A 의 특정한 원소 k 개는 반드시 원소로 갖고, 특정한 원소 m 개는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수
 $\rightarrow 2^{n-k-m}$ (단, $k+m < n$)

0472 대표문제

집합 $A = \{x | x \text{는 } 14 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 $X \subset A$ 이고 $X \neq A$ 인 집합 X 중에서 2를 반드시 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

0473 상중하

집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 $1 \in A, 2 \notin A, 5 \notin A$ 를 모두 만족시키는 집합 S 의 부분집합 A 의 개수를 구하시오.

0474 상중하

집합 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 의 부분집합 중에서 1, 2는 반드시 원소로 갖고, 3은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수가 8일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0475 상중하

집합 $A = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 3 \text{의 양의 배수}\}$ 의 부분집합 중에서 짝수인 원소가 2개인 집합의 개수를 구하시오.

유형 P | 13 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수→ 집합 B 의 부분집합 중에서 집합 A 의 모든 원소를 반드시 원소로 갖는 집합의 개수**0476** 대표문제

두 집합

$$A = \{x | x^2 - 2x - 3 = 0\}, B = \{x | x \text{는 } |x| < 4 \text{인 정수}\}$$

에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- ① 4 ② 8 ③ 16
 ④ 32 ⑤ 64

0477 상중하집합 $A = \{x | x \text{는 } n \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 $\{2, 3\} \subset X \subset A$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수가 128일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.**0478** 상중하 <선술형>

두 집합

$$A = \{x | 1 \leq x \leq 10, x \text{는 자연수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 미만의 짝수인 자연수}\}$$

에 대하여 $B \subset X \subset A$, $X \neq A$, $X \neq B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.**유형 P | 14** 특별한 조건이 있는 부분집합의 개수(1) 특정한 원소 k 개 중에서 적어도 한 개를 원소로 갖는 부분집합의 개수

→ (모든 부분집합의 개수)

- (특정한 원소 k 개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수)(2) a 또는 b 를 원소로 갖는 부분집합의 개수

→ (모든 부분집합의 개수)

- (a, b 를 모두 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수)**0479** 대표문제집합 $A = \{x | x = 3n + 1, n \text{은 } 0 < n \leq 6 \text{인 정수}\}$ 의 부분집합 중에서 적어도 한 개의 소수를 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.**0480** 상중하집합 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 의 부분집합 중에서 a 또는 c 를 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.**0481** 상중하두 집합 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{x | x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 집합 A 의 부분집합 중에서 집합 B 의 원소를 적어도 하나 포함하는 집합의 개수는?

- ① 8 ② 16 ③ 24
 ④ 28 ⑤ 32

0482 상중하집합 $A = \{x | x \text{는 } 15 \text{ 이하의 } 3 \text{의 양의 배수}\}$ 의 진부분집합 중에서 홀수를 1개 이상 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

0483

보기에서 집합인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 12의 양의 약수의 모임
- ㄴ. 교복이 예쁜 학교의 모임
- ㄷ. 0에 가까운 수의 모임
- ㄹ. 10보다 큰 자연수의 모임

0484

두 집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{0, 1, 2, 4\}$ 에 대하여 집합 $C=\{z \mid z=x+y, x \in A, y \in B\}$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0485

다음 중 공집합인 것은?

- ① $\{0\}$
- ② $\{\emptyset\}$
- ③ $\{x \mid x \text{는 } 2 \text{ 이상 } 4 \text{ 미만의 홀수}\}$
- ④ $\{x \mid x^2 - 1 < 0, x \text{는 자연수}\}$
- ⑤ $\{x \mid x \text{는 짝수인 } 3 \text{의 양의 배수}\}$

0486

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $n(\{\neg, \cup, \cap\}) - n(\{\in, \subseteq\}) = 1$
- ② $n(\{1\}) + n(\{3\}) = 2$
- ③ $n(\{x, y\}) = n(\{8, 9\})$
- ④ $A \subset B$ 이면 $n(A) < n(B)$ 이다.
- ⑤ $n(\emptyset) + n(\{2\}) + n(\{0, \emptyset\}) = 3$

0487 중요★

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 4x + 6 = 0, x \text{는 실수}\},$$

$$B = \{x \mid x^2 + ax + 2a = 0, x \text{는 실수}\}$$

에 대하여 $n(A) = n(B)$ 가 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0488

집합 $A = \{\emptyset, 1, \{\emptyset\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\emptyset \in A$ ② $\{1\} \subset A$ ③ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \subset A$
- ④ $\{\emptyset, \{1\}\} \subset A$ ⑤ $\{\emptyset\} \in A$

0489

세 집합 $X = \{2, 3, 5, 7\}$, $Y = \{x \mid (x-2)(x-5) = 0\}$, $Z = \{x \mid x \text{는 } 7 \text{보다 작은 소수}\}$ 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $X \subset Y \subset Z$ ② $X \subset Z \subset Y$ ③ $Y \subset X \subset Z$
- ④ $Y \subset Z \subset X$ ⑤ $Z \subset Y \subset X$

0490 교육청 기출

두 집합

$$A = \{x \mid (x-5)(x-a) = 0\}, B = \{-3, 5\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 를 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

0491 중요★

두 집합 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq -3k\}$, $B = \{x \mid 2k \leq x \leq 12\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오. (단, $A \neq \emptyset$)

0492

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 에 대하여 집합 X 의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자. 집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, $S(X)$ 의 최댓값은?

- (가) $1 \notin X, 3 \notin X$
(나) $S(X)$ 의 값은 홀수이다.

- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

0493

두 집합 $A = \{1, a+5, a^2\}$, $B = \{3, 4, a^2-3\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0494

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 의 진부분집합 중에서 a_1, a_2 를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수가 63일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0495

집합 $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.

- (가) $n(X) \geq 2$
(나) 집합 X 의 모든 원소의 곱은 8의 배수이다.

0496 중요★

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\},$$

$$B = \left\{x \mid x = \frac{12}{n}, x, n \text{은 자연수}\right\}$$

에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

0497

집합 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 의 부분집합 중에서 적어도 하나의 2의 배수를 원소로 갖고, 3의 배수는 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?

- ① 24 ② 28 ③ 48
④ 61 ⑤ 112



서술형 주관식

0498

자연수 전체의 집합의 부분집합 A 가 ' $x \in A$ 이면 $\frac{64}{x} \in A$ '를 만족시킨다. 집합 A 의 원소의 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오. (단, $A \neq \emptyset$)

0499

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 \leq 0\}, B = \{x \mid x < k\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 를 만족시키는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

0500

집합 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 집합

$$B = \{a^2 + b^2 \mid a \in A, b \in A\}$$

일 때, 집합 B 의 부분집합의 개수를 구하시오.

0501

집합 $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ 에 대하여 $\{a, b, c\} \subset X$, $\{a, b, c, g\} \not\subset X$ 를 만족시키는 집합 A 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.



실력Up

0502

자연수 n 에 대하여 집합 $A(n)$ 을

$$A(n) = \{x \mid x \text{는 } n^k \text{의 일의 자리의 수, } k \text{는 자연수}\}$$

라 하자. 예를 들어 $n=5$ 일 때, $5^1=5$, $5^2=25$, $5^3=125$, ... 이므로 $A(5) = \{5\}$ 이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\text{ㄱ. } n(A(4)) = 2$$

$$\text{ㄴ. } A(8) \subset A(4)$$

$$\text{ㄷ. } A(3^m) = A(3) \text{을 만족시키는 } 2 \text{ 이상의 자연수 } m \text{이 존재한다.}$$

0503

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중 원소가 두 개 이상인 집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{57}$ 이라 하자. 집합 $A_n (n=1, 2, 3, \dots, 57)$ 의 원소의 최댓값과 최솟값의 차를 a_n 이라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{57}$ 의 값을 구하시오.

0504

집합 X 의 모든 원소의 곱을 $f(X)$ 라 하자. 집합

$A = \{1, 2, 4, 8\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 모든 집합 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{15}$ 에 대하여

$$f(A_1) \times f(A_2) \times f(A_3) \times \dots \times f(A_{15}) = 2^m$$

이고, 집합 $B = \{1, 3, 9, 27, 81\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 모든 집합 $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{31}$ 에 대하여

$$f(B_1) \times f(B_2) \times f(B_3) \times \dots \times f(B_{31}) = 3^n$$

일 때, $\frac{n}{m}$ 의 값을 구하시오.

06 집합의 연산

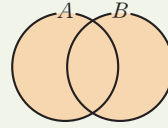
+ 개념 플러스

06 | 1 합집합과 교집합

유형 01, 02, 04, 05, 06, 14

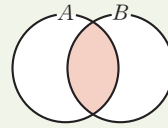
1 합집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **합집합**이라 하고, 기호로 $A \cup B$ 와 같이 나타낸다.

$$\Rightarrow A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$



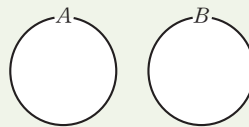
2 교집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **교집합**이라 하고, 기호로 $A \cap B$ 와 같이 나타낸다.

$$\Rightarrow A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$$



3 서로소: 두 집합 A, B 에서 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 **서로소**라 한다.

참고 ▶ 공집합은 모든 집합과 서로소이다.



• $A \subset (A \cup B), B \subset (A \cup B)$

• $(A \cap B) \subset A, (A \cap B) \subset B$

• ‘~이거나’, ‘또는’ $\Rightarrow$ 합집합
‘~이고’, ‘~와’ $\Rightarrow$ 교집합

• 두 집합 A, B 가 서로소이면 $n(A \cap B) = 0$ 이다.

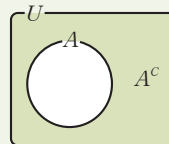
06 | 2 여집합과 차집합

유형 03~06, 14

1 전체집합: 어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음의 집합을 **전체집합**이라 하고, 기호로 U 와 같이 나타낸다.

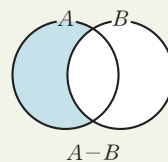
2 여집합: 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 **여집합**이라 하고, 기호로 A^c 와 같이 나타낸다.

$$\Rightarrow A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$$



3 차집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 에 대한 B 의 **차집합**이라 하고, 기호로 $A - B$ 와 같이 나타낸다.

$$\Rightarrow A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$$



• 집합 A 의 여집합 A^c 는 전체집합 U 에 대한 집합 A 의 차집합으로 생각할 수 있다.

$$\Rightarrow A^c = U - A$$

06 | 3 집합의 연산 법칙

유형 10~13, 17

세 집합 A, B, C 에 대하여

(1) 교환법칙: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

(2) 결합법칙: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(3) 분배법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

• 세 집합의 연산에서 결합법칙이 성립하므로 괄호를 사용하지 않고 $A \cup B \cup C, A \cap B \cap C$ 로 나타내기도 한다.

06 | 1 합집합과 교집합

[0505 ~ 0507] 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cup B$ 를 구하시오.

0505 $A = \{1, 5, 9, 13\}, B = \{3, 5, 9\}$

0506 $A = \emptyset, B = \{a, b, c, d\}$

0507 $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}, B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

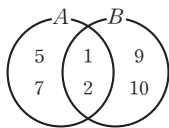
[0508 ~ 0510] 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B$ 를 구하시오.

0508 $A = \{2, 3, 7, 8, 9\}, B = \{1, 2, 6, 7\}$

0509 $A = \{b, d, g\}, B = \{a, c, e, f\}$

0510 $A = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 배수}\}$

0511 두 집합 A, B 에 대하여 오른쪽 벤다이어그램에서 다음을 구하시오.



(1) $A \cup B$

(2) $A \cap B$

[0512 ~ 0514] 다음 두 집합 A, B 가 서로소인지 말하시오.

0512 $A = \{2, 3, 5, 7\}, B = \emptyset$

0513 $A = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 짝수인 자연수}\},$
 $B = \{3, 6, 10\}$

0514 $A = \{x | 1 \leq x < 2\}, B = \{x | x \geq 2\}$

06 | 2 여집합과 차집합

[0515 ~ 0516] 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 1 \leq x \leq 10 \text{인 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음과 같을 때, 각 집합의 여집합을 구하시오.

0515 $A = \{1, 4, 8\}$

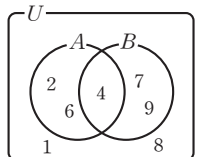
0516 $B = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$

[0517 ~ 0518] 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A - B$ 를 구하시오.

0517 $A = \{a, b, c, d\}, B = \{c, e, g\}$

0518 $A = \{x | x \text{는 } 15 \text{의 양의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 짝수인 자연수}\}$

0519 오른쪽 벤다이어그램은 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 를 나타낸 것이다. 다음을 구하시오.



(1) A^C

(2) B^C

(3) $A - B$

(4) $B - A$

06 | 3 집합의 연산 법칙

0520 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap B = \{2, 4\},$
 $C = \{1, 2, 3, 5\}$ 일 때, $A \cap (B \cap C)$ 를 구하시오.

0521 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A = \{1, 2, 3\},$
 $B \cap C = \{3, 5\}$ 일 때, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 를 구하시오.

0522 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap B = \{0, 1\},$
 $A \cap C = \{1, 3, 5\}$ 일 때, $A \cap (B \cup C)$ 를 구하시오.

06 | 4 집합의 연산의 성질

유형 07~14, 17

개념 플러스

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- (1) $A \cup A = A, A \cap A = A$
- (2) $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$
- (3) $A \cup U = U, A \cap U = A$
- (4) $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$
- (5) $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$
- (6) $(A^c)^c = A$
- (7) $A - B = A \cap B^c$

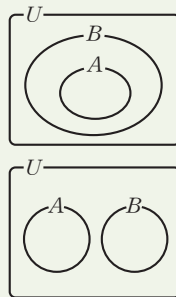
참고 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

(1) $A \subset B$ 와 같은 표현

- ① $A \cap B = A$
- ② $A \cup B = B$
- ③ $A - B = \emptyset$
- ④ $A \cap B^c = \emptyset$
- ⑤ $B^c \subset A^c$
- ⑥ $B^c - A^c = \emptyset$

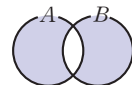
(2) $A \cap B = \emptyset$ 과 같은 표현

- ① $A - B = A$
- ② $B - A = B$
- ③ $A \subset B^c$
- ④ $B \subset A^c$



$$\begin{aligned} A - B &= A \cap B^c \\ &= A - (A \cap B) \\ &= (A \cup B) - B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A \cup B) - (A \cap B) &= (A - B) \cup (B - A) \end{aligned}$$



06 | 5 드모르간의 법칙

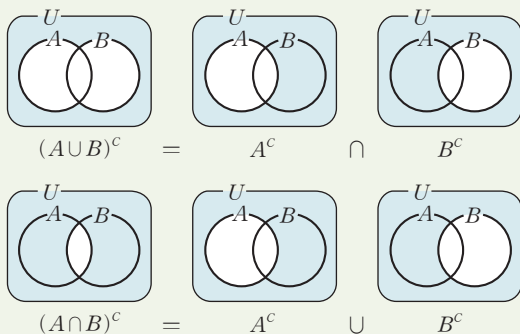
유형 10, 11, 12

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음이 성립하고 이것을 **드모르간의 법칙**이라 한다.

$$(1) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(2) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

참고



$$\begin{aligned} (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c \end{aligned}$$

06 | 6 유한집합의 원소의 개수

유형 15, 16, 18

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여

$$(1) n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$(2) n(A \cup B \cup C)$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

$$(3) n(A^c) = n(U) - n(A)$$

$$(4) n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$$

참고 (1)에서 두 집합 A, B 가 서로소, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 이면 $n(A \cap B) = 0$ 이므로
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

일반적으로
 $n(A - B) \neq n(A) - n(B)$
 임에 주의한다.

06 | 4 집합의 연산의 성질

[0523 ~ 0528] 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 $\square$ 안에 알맞은 집합을 써넣으시오.

0523 $A \cap \emptyset = \square$

0524 $A \cup \emptyset = \square$

0525 $A \cap A^c = \square$

0526 $A \cup A^c = \square$

0527 $A \cap U = \square$

0528 $A \cup U = \square$

0529 전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $A \cap B = A$

㉡. $A \cup B = A$

㉢. $A - B = \emptyset$

㉣. $B - A = \emptyset$

㉤. $B^c \subset A^c$

㉥. $(A \cap B^c) \subset B$

06 | 5 드모르간의 법칙

[0530 ~ 0531] 다음은 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 주어진 식을 간단히 하는 과정이다. (㉠), (㉡)에 사용된 집합의 연산 법칙을 구하시오.

$$\begin{aligned}
 0530 \quad & A \cup (A \cap B)^c \\
 &= A \cup (A^c \cup B^c) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(㉠)} \\ \text{(㉡)} \end{array} \right\} \\
 &= (A \cup A^c) \cup B^c \\
 &= U \cup B^c \\
 &= U
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0531 \quad & (A \cap B)^c \cap (A \cap B^c)^c \\
 &= (A^c \cup B^c) \cap (A^c \cup B) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(㉠)} \\ \text{(㉡)} \end{array} \right\} \\
 &= A^c \cup (B^c \cap B) \\
 &= A^c \cup \emptyset \\
 &= A^c
 \end{aligned}$$

0532 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 6, 7\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(A \cup B)^c$

(2) $A^c \cap B^c$

(3) $(A \cap B)^c$

(4) $A^c \cup B^c$

06 | 6 유한집합의 원소의 개수

0533 두 집합 A, B 에 대하여

$$n(A) = 7, n(B) = 5, n(A \cup B) = 10$$

일 때, $n(A \cap B)$ 를 구하시오.

0534 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 60, n(A) = 37, n(B) = 40, n(A \cap B) = 22$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $n(A^c)$

(2) $n(B - A)$

(3) $n(A \cap B^c)$

(4) $n(A \cup B)$

0535 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 50, n(A) = 32, n(B) = 28, n(A \cap B) = 16$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $n(A^c \cup B^c)$

(2) $n(A^c \cap B^c)$

0536 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$n(A) = 50, n(B) = 35, n(C) = 26, n(A \cap B) = 9,$$

$$n(B \cap C) = 7, n(C \cap A) = 8, n(A \cap B \cap C) = 4$$

일 때, $n(A \cup B \cup C)$ 를 구하시오.

유형 01 합집합과 교집합

- (1) $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
 → 두 집합 A, B 의 모든 원소로 이루어진 집합
- (2) $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
 → 두 집합 A, B 에 공통으로 속하는 원소로 이루어진 집합

0537 대표문제

세 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 2 \leq x \leq 6 \text{인 정수}\},$$

$$C = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 } 3 \text{의 양의 배수}\}$$

에 대하여 집합 $A \cap (B \cup C)$ 를 구하시오.

0538 상중하

세 집합 $A = \{3, 4, 6, 8\}, B = \{4, 5, 9\},$

$C = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $A \cap B = \{4\}$
 ② $B \cup C = \{1, 2, 4, 5, 8, 9\}$
 ③ $(A \cap B) \cap C = \{4\}$
 ④ $(A \cup B) \cap C = \{8\}$
 ⑤ $A \cup (B \cap C) = \{3, 4, 6, 8\}$

0539 상중하

두 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 24 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 30 \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{x | x \text{는 } p \text{의 양의 약수}\}$ 일 때, 자연수 p 의 값을 구하시오.

유형 02 서로소인 두 집합

- (1) 두 집합 A, B 가 서로소이다.
 → $A \cap B = \emptyset$
 → 공통인 원소가 하나도 없다.
- (2) 공집합 ($\emptyset$)은 모든 집합과 서로소이다.

0540 대표문제

다음 중 두 집합 A, B 가 서로소인 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $A = \{2, 5, 8\}, B = \{3, 6, 8, 9\}$
 ② $A = \{1, 3, 5\}, B = \emptyset$
 ③ $A = \{x | x \text{는 홀수인 자연수}\}, B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\}$
 ④ $A = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\},$
 $B = \{x | x = 2^n, n \text{는 자연수}\}$
 ⑤ $A = \{-1, 0, 1\}, B = \{x | |x| > 1, x \text{는 정수}\}$

0541 상중하

보기에서 집합 $\{1, 3, 5, 7\}$ 과 서로소인 집합인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $\{x | x = 2n, n \text{는 자연수}\}$
 ㄴ. $\{x | x = 2n - 1, n \text{는 자연수}\}$
 ㄷ. $\{x | x^2 - 6x + 8 = 0\}$
 ㄹ. $\{x | x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}$
 ㅁ. $\{x | x^2 < 0, x \text{는 자연수}\}$

0542 상중하 <선술형

집합 $A = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 중에서 집합 $B = \{x | x = 3n - 2, n \text{는 자연수}\}$ 와 서로소인 집합 X 의 개수를 구하시오.

유형 03 여집합과 차집합

(1) $A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$

→ 전체집합 U 의 원소 중에서 집합 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합

(2) $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$

→ 집합 A 에는 속하지만 집합 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합

0543 대표문제

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 미만의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 약수}\}, B = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 배수}\}$$

에 대하여 집합 $A^c - B$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0544 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x = 2n + 1, n \text{은 자연수}\},$$

$$B = \{x | x = 3n - 1, n \text{은 자연수}\}$$

에 대하여 집합 $(A \cup B) - (A \cap B)$ 를 구하시오.

0545 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 실수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | -1 < x \leq 4\}, B = \{x | x < 0 \text{ 또는 } x \geq 5\}$$

에 대하여 집합 $A \cup B^c$ 는?

- ① $\{x | -1 < x < 5\}$ ② $\{x | -1 < x \leq 5\}$
 ③ $\{x | 0 < x \leq 4\}$ ④ $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$
 ⑤ $\{x | x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 4\}$

유형 04 벤다이어그램을 이용한 집합의 연산

주어진 조건을 벤다이어그램으로 나타낸 후 구하는 집합을 찾는다.

0546 대표문제

전체집합 $U = \{x | x \text{는 한 자리 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B = \{2, 5, 7\}$, $B \cap A^c = \{4, 8\}$, $(A \cup B)^c = \{1, 9\}$ 일 때, 집합 B 를 구하시오.

0547 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{1, 3, 6, 7\}$, $A \cap B = \{3, 7\}$, $A \cup B = U$ 일 때, 집합 B 는?

- ① $\{3, 7\}$ ② $\{2, 3, 7\}$ ③ $\{1, 2, 3, 7\}$
 ④ $\{2, 3, 4, 7\}$ ⑤ $\{2, 3, 4, 5, 7\}$

0548 상중하

두 집합 A, B 에 대하여 $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$, $(A - B) \cup (B - A) = \{2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0549 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

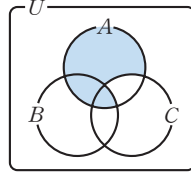
$A - B = \{2, 3, 7\}$, $A \cap B = \{5\}$, $(A \cup B)^c = \{6, 8\}$ 일 때, 집합 B 의 부분집합의 개수를 구하시오.

유형 05 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합

각 집합을 벤다이어그램으로 나타낸 후 주어진 벤다이어그램과 비교한다.

0550 대표문제

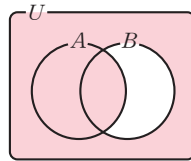
다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 것은?



- ① $A \cap (B - C)$
- ② $A \cap (B^c \cap C)$
- ③ $A - (C - B)$
- ④ $A - (B \cap C)$
- ⑤ $B \cup (A^c \cap C)$

0551 상중하

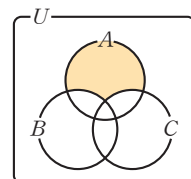
다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 것은?



- ① $B - A$
- ② $U - B$
- ③ $A \cap B^c$
- ④ $A - B^c$
- ⑤ $A \cup B^c$

0552 상중하

다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 것은?



- ① $A \cap (B \cup C)$
- ② $A \cap B \cap C^c$
- ③ $(A - B) \cap (C - B)$
- ④ $(A - B) \cap (A - C)$
- ⑤ $(A - B) \cup (B - C)$

중요

유형 06 집합의 연산을 만족시키는 미지수 구하기

- (i) 주어진 조건을 이용하여 미지수의 값을 구한다.
- (ii) 미지수의 값을 대입하여 각 집합의 원소를 구한다.
- (iii) 구한 집합이 주어진 조건을 만족시키는지 확인한다.

0553 대표문제

두 집합 $A = \{1, 2, a^2 + 1\}$, $B = \{5, a - 2, 2a - 3\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{1, 5\}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0554 상중하

두 집합 $A = \{2a - b, 1, 3, 5\}$, $B = \{5, a + 3b, 9\}$ 에 대하여 $A - B = \{3\}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0555 상중하

두 집합 $A = \{1, 4, 2a, a^2\}$, $B = \{4, a + 2, 4a - 5\}$ 에 대하여 $B - A = \{5, 7\}$ 일 때, 집합 A 의 모든 원소의 곱을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0556 상중하

두 집합 $A = \{1, a + 2, 2a\}$, $B = \{2, 5, -a + 4\}$ 에 대하여 $A \cup B = \{1, 2, 5, 6\}$ 일 때, 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형 07 집합의 연산의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- (1) $A \cup A = A, A \cap A = A$ (2) $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$
 (3) $A \cup U = U, A \cap U = A$ (4) $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$
 (5) $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$ (6) $(A^c)^c = A$
 (7) $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B) = (A \cup B) - B$

0557 대표문제

전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $U^c \subset A$ ② $U - A^c = A$
 ③ $A \cup (A \cap A^c) = \emptyset$ ④ $(A \cup B) \subset U$
 ⑤ $B \subset (A \cup A^c)$

0558 상중하

전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $A \cup \emptyset = \emptyset$ ② $A^c \cap A = A$
 ③ $U - A = (A^c)^c$ ④ $A - B^c = A \cap B$
 ⑤ $A \cap (B \cup U) = B$

0559 상중하

전체집합 U 의 공집합이 아닌 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 중 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $A - B$ ② $A \cap B^c$ ③ $B - A^c$
 ④ $A - (A \cap B)$ ⑤ $A \cap (U - B)$

중요

유형 08 집합의 연산의 성질과 포함 관계

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음은 모두 $A \subset B$ 와 같은 표현이다.

- (1) $A \cap B = A$ (2) $A \cup B = B$ (3) $A - B = \emptyset$
 (4) $A \cap B^c = \emptyset$ (5) $B^c \subset A^c$ (6) $B^c - A^c = \emptyset$

0560 대표문제

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = A$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $B \subset A$ ② $A \cap B = B$ ③ $A^c \cup B^c = B^c$
 ④ $A - B = \emptyset$ ⑤ $A \cup B^c = U$

0561 상중하

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $B^c \subset A^c$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. $A \subset B$ ㉡. $A \cup B = A$
 ㉢. $A^c \cap B = \emptyset$ ㉣. $B^c - A^c = \emptyset$

0562 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x | x \text{는 12의 배수}\}, B = \{x | x \text{는 } k \text{의 배수}\}$ 에 대하여 $A \cap B^c = \emptyset$ 이 성립할 때, 다음 중 자연수 k 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 6 ⑤ 8

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 147쪽

유형 09 집합의 연산과 부분집합의 개수

(1) 세 집합 A, B, X 에 대하여

$$A \cap X = A \text{ 이면 } A \subset X, B \cup X = B \text{ 이면 } X \subset B$$

임을 이용하여 집합 사이의 포함 관계를 구한다.

(2) $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는 집합 A 의 모든 원소를 반드시 원소로 갖는 집합 B 의 부분집합의 개수와 같다.

0563 대표문제

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여

$$(A - B) \cup X = X, (A \cup B) \cap X = X$$

를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

0564 상중하 <선술형>

두 집합 $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$,

$B = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 $A \cap X = X$,

$(A \cap B) \cup X = X$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

0565 상중하

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 X, Y 에 대하여 $X = \{3, 4, 5, 6\}$ 일 때, $X - Y = X$ 를 만족시키는 집합 Y 의 개수를 구하시오.

0566 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 $A = \{3, 6, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 9\}$ 일 때, $A \cup C = B \cup C$ 를 만족시키는 집합 C 의 개수를 구하시오.

0567 상중하

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 두 부분집합 X, Y 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수를 a , 집합 Y 의 개수를 b 라 하자. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \{1, 3, 5\} \cup X = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

$$(나) \{2, 3, 4, 5, 6, 7\} \cap Y = \{2, 4, 6, 7\}$$

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 152쪽

유형 10 집합의 연산 법칙을 이용하여 식 간단히 하기

집합에 대한 복잡한 연산이 주어지면 집합의 연산 법칙과 연산의 성질을 이용하여 간단히 한다.

0568 대표문제

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 중 집합 $(A - B) - C$ 와 항상 같은 집합은?

- ① $A - (B \cap C)$ ② $A - (B \cup C)$
③ $(A \cap B) - C$ ④ $(A \cup B) - C$
⑤ $(B \cup C) - A$

0569 상중하

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 집합 $(A \cup B)^c \cup (A^c \cap B)$ 를 간단히 하면?

- ① A ② B ③ $A - B$
④ A^c ⑤ B^c

0570 상중하

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 중 집합 $(A-B) \cup (A-C)$ 와 항상 같은 집합은?

- ① $A \cap B \cap C$ ② $(A \cap B) - C$
 ③ $A - (C - B)$ ④ $(A \cap C) - B$
 ⑤ $A - (B \cap C)$

0571 상중하

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cap B^c = \emptyset$ 일 때, 다음 중 집합 $A \cap \{(A \cap B) \cup (B - A)\}$ 와 항상 같은 집합은?

- ① $\emptyset$ ② A ③ B
 ④ $A \cup B^c$ ⑤ $A^c \cap B$

0572 상중하

전체집합 U 의 공집합이 아닌 서로 다른 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. $A \cap (A \cup B)^c = \emptyset$
 ㉡. $A - (A - B) = A \cup B$
 ㉢. $(A \cap B) - (A \cap C) = (A \cap B) - C$
 ㉣. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉡, ㉢
 ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

▶ 개념원리 공통수학 2 153쪽

유형 11 집합의 연산 법칙과 포함 관계

- (1) $A \cap B = A \Rightarrow A \subset B$
 (2) $A \cup B = A \Rightarrow B \subset A$
 (3) $A - B = \emptyset \Rightarrow A \subset B$

0573 대표문제

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\{(A \cap B) \cup (B \cup A^c)^c\} \cap B = A$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

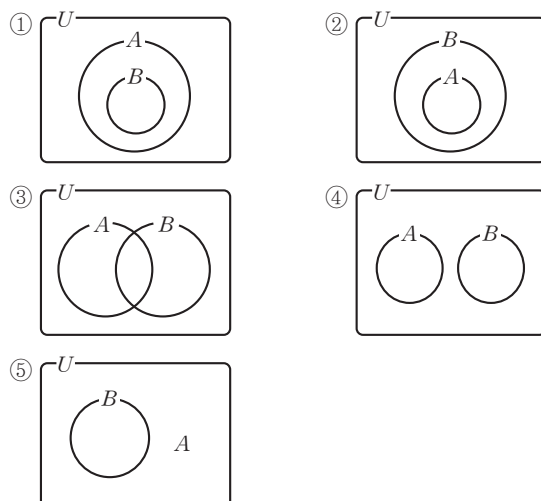
- ㉠. $A \cup B = A$ ㉡. $A - B = \emptyset$
 ㉢. $A^c \cup B = U$ ㉣. $A^c \cap B^c = A^c$

0574 상중하

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\{(A^c \cap B^c) \cup (B - A)\} \cup B^c = B^c$$

가 성립할 때, 다음 중 두 집합 A, B 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 바르게 나타낸 것은?



유형 12 집합의 연산 법칙을 이용하여 원소 구하기

주어진 조건을 집합의 연산 법칙을 이용하여 간단히 한 후 벤다이어그램으로 나타내어 구하는 집합의 원소를 찾는다.

0575 대표문제

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{2, 3\}$, $(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = \{2, 4, 6\}$ 일 때, 집합 $A^c \cap B^c$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0576 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $(A \cup B)^c = \{7\}$, $(B - A) \cup B^c = \{1, 2, 4, 7\}$ 일 때, 집합 B 의 원소의 개수를 구하시오.

0577 상중하

전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $1 \notin C$ 이고 $\{(A \cup B) \cap B\} \cap \{(A \cap B) \cup A\}^c = \{3, 4, 5, 6\}$ 일 때, 다음 중 집합 $A \cap B \cap C$ 의 원소가 될 수 있는 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 13 배수와 약수의 집합의 연산

자연수 m, n 에 대하여

- (1) 자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때
 $A_m \cap A_n \rightarrow m$ 과 n 의 공배수의 집합
(2) 자연수 k 의 양의 약수의 집합을 B_k 라 할 때
 $B_m \cap B_n \rightarrow m$ 과 n 의 공약수의 집합

0578 대표문제

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 A_k 를 $A_k = \{x | x \text{는 } k \text{의 배수}, k \text{는 자연수}\}$ 라 할 때, 집합 $A_{20} \cup (A_2 \cap A_5)$ 의 원소의 개수를 구하시오.

0579 상중하

자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, 집합 $(A_{18} \cup A_{36}) \cap (A_{36} \cup A_{24})$ 와 같은 집합은?

- ① A_{12} ② A_{18} ③ A_{24}
④ A_{36} ⑤ A_{72}

0580 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 의 부분집합 $A_k = \{x | x \text{는 } k \text{의 약수}\}$ 에 대하여 집합 $A_{12} \cap A_{18} \cap A_{30}$ 의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, k 는 자연수이다.)

0581 상중하

집합 $A_k = \{x | x \text{는 } k \text{의 양의 배수}\}$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, k 는 자연수이다.)

보기

- ㄱ. $(A_8 \cap A_{20}) \subset A_4$
ㄴ. $(A_3 \cap A_4) \cup A_6 = A_{12}$
ㄷ. $(A_5 \cup A_3) \cap (A_9 \cup A_3) = A_3$

중요

유형 14 방정식 또는 부등식의 해의 집합의 연산

방정식 또는 부등식으로 주어진 집합의 원소는 방정식 또는 부등식의 해임을 이용한다.

특히 부등식의 해의 집합의 연산이 주어진 경우에는 각 집합을 수직선 위에 나타낸 후

$\cap$ 는 공통 범위, $\cup$ 는 합친 범위를 이용한다.

0582 대표문제

두 집합 $A = \{x | x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$, $B = \{x | x^2 + ax + b < 0\}$ 에 대하여 $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \{x | 1 \leq x < 5\}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0583 상중하 <선술형

두 집합 $A = \{x | x^2 - x - 6 = 0\}$, $B = \{x | x^2 - ax - 10 = 0\}$ 에 대하여 $A - B = \{3\}$ 일 때, 집합 $A \cup B$ 를 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0584 상중하

두 집합 $A = \{x | |x - 1| < a\}$, $B = \{x | x^2 - 2x - 15 < 0\}$ 에 대하여 $A \cap B = A$ 가 되도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

0585 상중하

세 집합 $A = \{x | x^2 - 4x + 4 \geq 0\}$, $B = \{x | x^2 - 3x > 0\}$, $C = \{x | x^2 + ax + b \leq 0\}$ 에 대하여
 $B \cup C = A$, $B \cap C = \{x | -1 \leq x < 0\}$
일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 12 ③ 16
④ 21 ⑤ 30

중요

유형 15 유한집합의 원소의 개수

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여

$$(1) n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$(2) n(A \cup B \cup C)$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

$$(3) n(A^c) = n(U) - n(A)$$

$$(4) n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$$

0586 대표문제

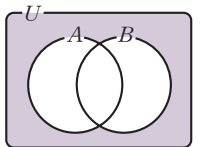
전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(U) = 20$, $n(A \cap B) = 4$, $n(A^c \cap B^c) = 8$ 일 때,
 $n(A) + n(B)$ 의 값을 구하시오.

0587 상중하

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B^c$ 이고
 $n(A) = 6$, $n(A \cup B) = 10$ 일 때, $n(B)$ 를 구하시오.

0588 상중하

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(U) = 30$, $n(A) = 18$,
 $n(B) = 20$, $n(A - B) = 5$ 일 때, 오른쪽 벤다이어그램에서 색칠한 부분이 나타내는 집합의 원소의 개수를 구하시오.



0589 상중하

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap C = \emptyset$ 이고 $n(A) = 11$,
 $n(B) = 10$, $n(C) = 7$, $n(A \cup B) = 16$, $n(B \cup C) = 12$ 일 때, $n(A \cup B \cup C)$ 는?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

유형 16 유한집합의 원소의 개수의 활용

주어진 조건을 전체집합 U 와 그 부분집합 A, B 로 나타낸 후 구하려는 집합의 원소의 개수를 구한다.

- 참고 ▶ ① ~ 또는 ~, 적어도 ~인 $\Rightarrow A \cup B$
 ② ~이고, 그리고, 모두, 둘 다 $\Rightarrow A \cap B$
 ③ ~만, ~뿐 $\Rightarrow A - B$ (또는 $B - A$)
 ④ 둘 중 하나만 $\Rightarrow (A - B) \cup (B - A)$

0590 대표문제

어느 마을에서 닭을 키우는 가구는 150가구, 토끼를 키우는 가구는 113가구, 닭 또는 토끼를 키우는 가구는 220가구일 때, 닭과 토끼를 모두 키우는 가구 수를 구하시오.

0591 상중하

어느 산악회 회원 중에서 한라산을 등반해 본 회원은 23명, 한라산과 설악산을 모두 등반해 본 회원은 15명, 한라산이나 설악산을 등반해 본 회원은 33명이었다. 이때 설악산을 등반해 본 회원 수는?

- ① 18 ② 20 ③ 23
 ④ 25 ⑤ 28

0592 상중하

학생 50명을 대상으로 농구와 축구의 선호도를 조사하였더니 농구를 좋아하는 학생은 27명, 축구를 좋아하는 학생은 34명, 농구와 축구를 모두 좋아하는 학생은 19명이었다. 이때 농구와 축구 중 어느 것도 좋아하지 않는 학생 수를 구하시오.

0593 상중하 <선술형>

세은이네 반 학생들에게 A, B 두 문제를 풀게 하였더니 A 문제를 맞힌 학생은 23명, B 문제를 맞힌 학생은 18명, 두 문제 중 적어도 한 문제는 맞힌 학생은 30명이었다. 이때 두 문제 중 한 문제만 맞힌 학생 수를 구하시오.

0594 상중하

예리네 반 학생 40명을 대상으로 A, B 두 포털 사이트에 대한 선호도를 조사하였더니 A 사이트를 선호하는 학생은 35명, B 사이트를 선호하는 학생은 25명, 두 사이트 중 어느 것도 선호하지 않는 학생은 2명이었다. 이때 A 사이트만 선호하는 학생 수는?

- ① 10 ② 13 ③ 15
 ④ 18 ⑤ 20

0595 상중하

세 권의 책 A, B, C 중 적어도 한 권을 읽은 학생 50명 중에서 A를 읽은 학생은 27명, B를 읽은 학생은 21명, C를 읽은 학생은 30명이고, 세 권을 모두 읽은 학생은 6명이었다. 이때 세 권의 책 중 한 권만 읽은 학생 수를 구하시오.

유형 J 17 새롭게 약속된 집합의 연산

새롭게 약속된 집합의 연산이 주어진 경우 집합의 연산 법칙을 이용하여 간단히 정리하거나 벤다이어그램을 이용하여 해결한다.

0596 대표문제

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 Δ 를

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $A \Delta B = B \Delta A$ ② $A \Delta \emptyset = A$
 ③ $A \Delta A^c = U$ ④ $A \Delta U = U$
 ⑤ $A \Delta A = \emptyset$

0597 상중하 <선술형

전체집합 U 의 두 부분집합 X, Y 에 대하여 연산 $\Diamond$ 를

$$X \Diamond Y = (X \cup Y) \cap Y^c$$

라 하자. 전체집합 U 의 세 부분집합

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{1, 2, 3, 4\}, C = \{4, 5, 6\}$$

에 대하여 $(A \Diamond B) \Diamond C$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0598 상중하

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 $*$ 를

$$A * B = (A - B) \cup (B - A)$$

라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $A * B = B * A$
 ㄴ. $(A * B) * C = A * (B * C)$ (단, C 는 U 의 부분집합이다.)
 ㄷ. $A^c * B^c = (A * B)^c$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 J 18 유한집합의 원소의 개수의 최댓값과 최솟값

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(B) < n(A)$ 일 때

(1) $n(A \cap B)$ 가 최대인 경우

$$\Rightarrow n(A \cup B) \text{가 최소} \Rightarrow B \subset A$$

(2) $n(A \cap B)$ 가 최소인 경우

$$\Rightarrow n(A \cup B) \text{가 최대}$$

$$\Rightarrow A \cup B = U \text{이거나 } n(A \cap B) = 0$$

0599 대표문제

학생 30명을 대상으로 A, B 두 SNS의 가입 여부를 조사하였다. A에 가입한 학생이 20명, B에 가입한 학생이 14명이었다. A, B에 모두 가입한 학생 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

0600 상중하 <선술형

두 집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 35, n(B) = 28,$

$n(A \cap B) \geq 13$ 일 때, $n(A \cup B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0601 상중하

어느 반 학생 40명을 대상으로 사용하는 필기구의 제조 회사를 조사하였더니 S 회사 제품을 사용하는 학생이 24명, L 회사 제품을 사용하는 학생이 14명이었다. 이때 S 회사 제품과 L 회사 제품을 모두 사용하지 않는 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0602

세 집합

$$A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \text{는 소수}\},$$

$$B = \{x \mid x = 4n + 1, n \text{은 } 0 \leq n \leq 4 \text{인 정수}\},$$

$$C = \{x \mid x \text{는 한 자리 합성수}\}$$

에 대하여 집합 $(A \cup C) \cap B$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0603

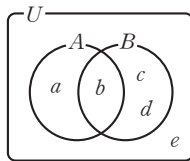
두 집합

$$A = \{x \mid k < x < k + 2\}, B = \{x \mid k - 1 < x < 2k - 1\}$$

이 서로소일 때, 양수 k 의 최댓값을 구하시오.

0604

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 를 벤다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 집합 $(A \cup B)^c \cup (B - A^c)$ 를 구하시오.



0605

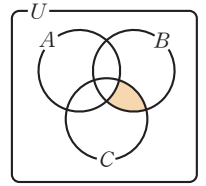
전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9\}, A^c = \{3, 6, 9, 12\}$$

일 때, 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0606

다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 것은?



- ① $(A \cap C) - B$
- ② $(B \cap C) \cap A^c$
- ③ $A \cap (B \cup C)^c$
- ④ $B - (A^c \cap C^c)$
- ⑤ $B - (A \cap C)^c$

0607 교육청 기출

두 집합

$$A = \{6, 8\}, B = \{a, a + 2\}$$

에 대하여 $A \cup B = \{6, 8, 10\}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

0608 중요★

전체집합 U 의 두 부분집합 $A = \{3, x - 1, 2x\}$,

$B = \{1, x, x + 2\}$ 에 대하여 $B \cap A^c = \{2\}$ 일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, x 는 상수이다.)

0609

두 집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } a \text{의 양의 약수}, a \text{는 } 1 \leq a \leq 20 \text{인 자연수}\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{1, 3\}$ 을 만족시키는 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값을 구하시오.

0610

전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 가 서로소일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- $\neg, (A \cap B)^c = U$ $\neg, A - (A \cap B) = A$
 $\neg, A \cap B^c = B$ $\neg, A^c \subset B^c$

0611

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x | x \text{는 9의 약수}\}$, $B = \{x | x \text{는 18의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $A \cap B = A$ ② $B \cap A^c = \emptyset$ ③ $(A \cup B) \subset B$
 ④ $A^c \cup B = U$ ⑤ $A - B = A$

0612

전체집합 $U = \{x | x \text{는 10 미만의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 7\}$, $B = \{1, 5, 8\}$ 에 대하여 $X \cup A = X - B$ 를 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.

0613 중요★

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 중 항상 성립한다고 할 수 없는 것은?

- ① $(A - B^c)^c \cap A = A - B$
 ② $(A - B) \cup (A \cap B) = A$
 ③ $(A \cup B) \cap (A - B)^c = B$
 ④ $(A - B^c) - C = A \cap (B - C)$
 ⑤ $A - (B - C) = (A - B) \cap (A \cap C)$

0614

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $\{B \cap (B^c - A)^c\} \cup \{B \cap (B^c \cup A)\} = A \cup B$ 가 성립할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $A \cap B = B$ ② $B^c \subset A^c$ ③ $B - A = \emptyset$
 ④ $A^c \cup B^c = B^c$ ⑤ $A \cup B^c = U$

0615 교육청 기출

전체집합 $U = \{x | x \text{는 20 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x | x \text{는 4의 배수}\}$, $B = \{x | x \text{는 20의 약수}\}$ 에 대하여 집합 $(A^c \cup B)^c$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

0616

전체집합 $U = \{x | x \text{는 10 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B^c = \{1, 6, 7\}$, $(A \cap B^c) \cup (A^c - B) = \{2, 3, 8, 9\}$ 일 때, 집합 $B - A$ 의 원소의 개수를 구하시오.

0617

자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때,

$$A_m \subset (A_4 \cap A_6), (A_{12} \cup A_{18}) \subset A_n$$

을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 m 의 최솟값과 n 의 최댓값의 곱을 구하시오.

0618

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 20x + 36 > 0\},$$

$$B = \{x \mid (x-a)(x-3a) \leq 0\}$$

에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 이 되도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

0619

전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{2x \mid x \text{는 15 이하의 자연수}\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 32의 약수}\}$$

에 대하여 $n(A \cap B^c)$ 를 구하시오.

0620

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 15$, $n(A^c \cap B) = 13$, $n((A-B) \cup (B-A)) = 20$ 일 때, $n(A \cap B)$ 는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0621 중요★

두 집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 16$, $n(A-B) = 14$, $n(B) = 17$ 일 때, $(B-A) \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

0622 교육청 기출

은행 A 또는 은행 B를 이용하는 고객 중 남자 35명과 여자 30명을 대상으로 두 은행 A, B의 이용 실태를 조사한 결과가 다음과 같다.

- (가) 은행 A를 이용하는 고객의 수와 은행 B를 이용하는 고객의 수의 합은 82이다.
(나) 두 은행 A, B 중 한 은행만 이용하는 남자 고객의 수와 두 은행 A, B 중 한 은행만 이용하는 여자 고객의 수는 같다.

이 고객 중 은행 A와 은행 B를 모두 이용하는 여자 고객의 수는?

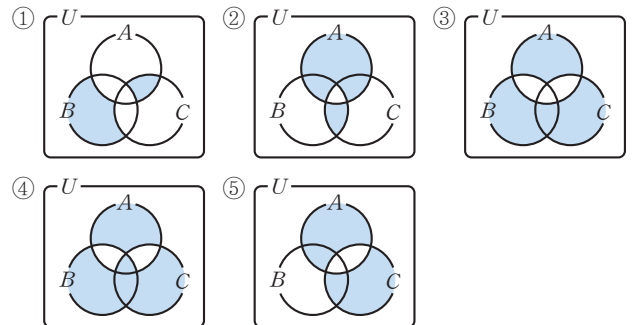
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0623

전체집합 U 의 두 부분집합 X, Y 에 대하여 연산 $\odot$ 를

$$X \odot Y = (X - Y) \cup (Y - X)$$

라 할 때, 다음 중 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합이 $(A \odot B) \cap (B \odot C)$ 인 것은?



0624

학생 50명을 대상으로 A, B 두 OTT 서비스의 구독 여부를 조사하였더니 A 서비스를 구독하는 학생이 27명, B 서비스를 구독하는 학생이 32명이었다. A와 B 서비스를 모두 구독하는 학생이 15명 이상일 때, A 또는 B 서비스를 구독하는 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



서술형 주관식

0625

두 집합 A, B 에 대하여 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,
 $A - B = \{1, 2, 3, 5\}$ 이고, 집합 B 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 집합 B 의 원소의 개수는 3이다.
 (나) 집합 B 의 모든 원소의 합은 17이다.

이때 집합 $B - A$ 를 구하시오.

0626

두 집합 $A = \{1, 3, a^2 + 2a\}$, $B = \{3, a + 1, a^2 - 4\}$ 에 대하여
 $A \cap B = \{0, 3\}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0627

전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족
 시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.

- (가) $A \cap X = A$
 (나) $X \cap (A^c \cap B) = \{6, 7\}$

0628

두 집합 $A = \{x | x^2 - 2x - 3 > 0\}$, $B = \{x | x^2 + ax + b \leq 0\}$
 에 대하여 $A \cup B = \{x | x \text{는 실수}\}$, $A \cap B = \{x | 3 < x \leq 4\}$
 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)



실력 Up

0629

두 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 120 \text{ 이하의 자연수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 20 \text{과 서로소인 자연수}\}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

- (가) $X \subset A$, $X \neq \emptyset$
 (나) $X \cap B = \emptyset$
 (다) 집합 X 의 모든 원소는 14와 서로소이다.

0630 교육청 기출

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 집합 B 의 모든 원소의 합을 구하시오.

- (가) $A = \{3, 4, 5\}$, $A^c \cup B^c = \{1, 2, 4\}$
 (나) $X \subset U$ 이고 $n(X) = 1$ 인 모든 집합 X 에 대하여 집합
 $(A \cup X) - B$ 의 원소의 개수는 1이다.

0631

해준이네 반 학생 34명을 대상으로 방과 후 수업에서 수강하
 는 과목을 조사하였더니 국어 과목을 수강하는 학생은 18명,
 수학 과목을 수강하는 학생은 20명, 영어 과목을 수강하는 학
 생은 23명이었다. 두 과목만 수강하는 학생이 9명일 때, 세 과
 목을 모두 수강하는 학생 수를 구하시오.

(단, 모든 학생은 한 과목 이상 수강한다.)

07 | 1 명제와 조건

유형 01, 02, 03

- 명제**: 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식
- 조건**: 변수를 포함한 문장이나 식 중에서 변수의 값에 따라 참, 거짓이 판별되는 것
- 진리집합**: 전체집합 U 의 원소 중에서 어떤 조건이 참이 되게 하는 모든 원소의 집합
- 부정**: 명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 p 의 **부정**이라 하고, 기호로 $\sim p$ 와 같이 나타낸다.
 - 명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓이고, 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참이다.
 - 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 할 때, $\sim p$ 의 진리집합은 P^c 이다.

- 명제와 조건은 보통 알파벳 소문자 $p, q, r, \dots$ 로 나타낸다.
- 명제 $\sim p$ 의 부정은 p 이다.
 $\Rightarrow \sim(\sim p) = p$
- 두 조건 p, q 에 대하여
 - 조건 ' p 또는 q '의 부정
 $\Rightarrow \sim p$ 그리고 $\sim q$
 - 조건 ' p 그리고 q '의 부정
 $\Rightarrow \sim p$ 또는 $\sim q$

07 | 2 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

유형 04~07

- 가정과 결론**: 두 조건 p, q 로 이루어진 명제 ' p 이면 q 이다.'를 기호로 $p \rightarrow q$ 와 같이 나타내고, p 를 **가정**, q 를 **결론**이라 한다.
- 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓: 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때
 - $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이고, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
 - $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이고, 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

- 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보일 때에는 가정 p 는 만족시키지만 결론 q 는 만족시키지 않는 예가 하나라도 있을을 보이면 된다. 이와 같은 예를 반례라 한다.

07 | 3 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

유형 08

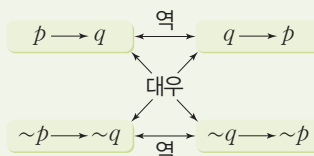
- '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓**
 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 할 때
 - '모든 x 에 대하여 p 이다.' $\Leftrightarrow P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다.
 - '어떤 x 에 대하여 p 이다.' $\Leftrightarrow P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P=\emptyset$ 이면 거짓이다.**참고** '모든'을 포함한 명제는 그것을 만족시키지 않는 예가 단 하나만 존재해도 거짓이고, '어떤'을 포함한 명제는 그것을 만족시키는 예가 단 하나만 존재해도 참이다.
- '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정**
 - '모든 x 에 대하여 p 이다.'의 부정은 '어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'이다.
 - '어떤 x 에 대하여 p 이다.'의 부정은 '모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'이다.

- 일반적으로 조건은 명제가 아니지만 문자 x 의 앞에 '모든'이나 '어떤'이 있으면 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제가 된다.

07 | 4 명제의 역과 대우

유형 09, 10, 11

- 명제의 역과 대우**: 명제 $p \rightarrow q$ 에서
 - 역**: $q \rightarrow p$ ← 가정과 결론을 서로 바꾼 명제
 - 대우**: $\sim q \rightarrow \sim p$ ← 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾼 명제



- 명제와 그 대우의 참, 거짓**
 - 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 - 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 거짓이다.

명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.

- 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이더라도 그 역 $q \rightarrow p$ 는 거짓인 경우가 있다.
- 삼단논법**: 세 조건 p, q, r 에 대하여 '두 명제 $p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.'라고 결론짓는 방법

07 | 1 명제와 조건

0632 보기에서 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 1년은 12개월이다. ㄴ. $x^2=1$
 ㄷ. 짝수인 소수는 없다. ㄹ. $2+3=6$
 ㄴ. 오늘은 날씨가 좋다.

[0633 ~ 0634] 전체집합 $U=\{x|x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

0633 p : x 는 소수이다.

0634 q : $x^2-2x-8 \leq 0$

[0635 ~ 0636] 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

0635 자연수는 정수이다.

0636 4는 6의 약수도 아니고 2의 배수도 아니다.

[0637 ~ 0638] 전체집합 $U=\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

0637 p : x 는 9의 약수이다.

0638 q : $x^2-6x+5=0$

07 | 2 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

[0639 ~ 0640] 다음 명제의 가정과 결론을 말하시오.

0639 8의 배수이면 2의 배수이다.

0640 x 가 홀수이면 x^2 은 홀수이다.

[0641 ~ 0643] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

0641 두 자연수 x, y 에 대하여 xy 가 짝수이면 x, y 는 모두 짝수이다.

0642 두 실수 x, y 에 대하여 $xy \neq 0$ 이면 $x^2+y^2 \neq 0$ 이다.

0643 $-2 < x < 1$ 이면 $-1 \leq x < 4$ 이다.

07 | 3 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제

[0644 ~ 0645] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

0644 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+x+1 > 0$ 이다.

0645 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 < 0$ 이다.

[0646 ~ 0647] 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

0646 모든 실수 x 에 대하여 $2x+3 > 5$ 이다.

0647 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < 0$ 이다.

07 | 4 명제의 역과 대우

[0648 ~ 0650] 다음 명제의 역, 대우를 말하고, 각각의 참, 거짓을 판별하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

0648 $a=0, b=0$ 이면 $ab=0$ 이다.

0649 $a > 0$ 또는 $b > 0$ 이면 $a+b > 0$ 이다.

0650 정삼각형이면 이등변삼각형이다.

07 | 5 충분조건과 필요조건

유형 12~15

- 1 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 기호로 $p \Rightarrow q$ 와 같이 나타내고
 p 는 q 이기 위한 **충분조건**, q 는 p 이기 위한 **필요조건**
 이라 한다.
- 2 명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여 $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 일 때, 기호로 $p \Leftrightarrow q$ 와 같이 나타내고
 p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**
 이라 한다.
- 3 충분조건, 필요조건과 진리집합 사이의 관계
 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때
 (1) $P \subset Q$ 이면 $p \Rightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이다.
 (2) $P = Q$ 이면 $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

+ 개념 플러스

- p 가 q 이기 위한 필요충분조건임을 보려면 명제 $p \rightarrow q$ 와 그 역인 $q \rightarrow p$ 가 모두 참임을 보이면 된다.
- $P = Q$ 이면 $P \subset Q, Q \subset P$ 이므로 $p \Leftrightarrow q$ 이다.

07 | 6 명제의 증명

유형 16, 17

- 1 대우를 이용한 명제의 증명: 어떤 명제가 참임을 증명할 때, 그 명제의 대우가 참임을 보여서 증명하는 방법
- 2 귀류법: 명제 또는 명제의 결론을 부정하면 모순이 생김을 보여서 그 명제가 참임을 증명하는 방법

- ① 정의: 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장
- ② 정리: 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것

07 | 7 절대부등식

유형 18, 19

- 1 절대부등식: 문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식
- 2 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질: a, b 가 실수일 때
 (1) $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$ (2) $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$
 (3) $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$ (4) $|a|^2 = a^2, |ab| = |a| |b|$
 (5) $a > 0, b > 0$ 일 때, $a > b \Leftrightarrow a^2 > b^2 \Leftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}$

- 주어진 부등식이 절대부등식임을 증명할 때에는 그 부등식이 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 항상 성립함을 보여야 한다.

07 | 8 여러 가지 절대부등식

유형 19~24

- 1 a, b, c 가 실수일 때
 (1) $a^2 \pm ab + b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a = b = 0$ 일 때 성립)
 (2) $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$ (단, 등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)
 (3) $|a| + |b| \geq |a + b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$ 일 때 성립)
참고 ▶ 등호가 포함된 부등식을 증명할 때에는 특별한 말이 없더라도 등호가 성립하는 조건을 찾는다.

2 산술평균과 기하평균의 관계

$$a > 0, b > 0 \text{ 일 때, } \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{산술평균}} \geq \underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{기하평균}} \quad (\text{단, 등호는 } a = b \text{ 일 때 성립})$$

3 코시-슈바르츠의 부등식

$$a, b, x, y \text{ 가 실수일 때, } (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2 \quad (\text{단, 등호는 } ay = bx \text{ 일 때 성립})$$

- 산술평균과 기하평균의 관계는 합이 일정한 두 양수의 곱의 최댓값 또는 곱이 일정한 두 양수의 합의 최솟값을 구하는 문제에 이용된다.

07 | 5 충분조건과 필요조건

[0651 ~ 0653] 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

0651 $p: |x| \leq 2, \quad q: 0 \leq x \leq 2$

0652 $p: x=1$ 또는 $x=2, \quad q: x^2-3x+2=0$

0653 $p: x$ 는 4의 양의 약수, $q: x$ 는 12의 양의 약수

07 | 6 명제의 증명

0654 다음은 ‘두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 가 홀수이면 a, b 중 적어도 하나는 홀수이다.’가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

주어진 명제의 대우는 ‘두 자연수 a, b 에 대하여 a, b 가 모두 $(가)$ 이면 $a+b$ 는 $(나)$ 이다.’이다.

$a=2k, b=2l$ (k, l 은 자연수)이라 하면

$a+b=2((다))$ 이므로 $a+b$ 는 $(나)$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

0655 다음은 ‘두 실수 a, b 에 대하여 $|a|+|b|=0$ 이면 $a=0$ 이고 $b=0$ 이다.’가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$a \neq 0$ 또는 $(가)$ 이라 가정하면 $|a|+|b|$ $(나)$ 0

그런데 이것은 $(다)$ 이라는 가정에 모순이다.

따라서 두 실수 a, b 에 대하여 $|a|+|b|=0$ 이면 $a=0$ 이고 $b=0$ 이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

07 | 7 절대부등식

0656 다음은 두 실수 a, b 에 대하여 부등식 $a^2+5b^2 \geq 4ab$ 가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$a^2+5b^2-4ab=(a-2b)^2+(가) \geq 0$$

$$\therefore a^2+5b^2 \geq 4ab \text{ (단, 등호는 } a=b=\text{ (나) 일 때 성립)}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

07 | 8 여러 가지 절대부등식

0657 다음은 $a>0, b>0$ 일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a})^2 - (가) + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{((나))^2}{2} \geq 0$$

$$\therefore \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ (단, 등호는 } (다) \text{ 일 때 성립)}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

[0658 ~ 0659] $x>0$ 일 때, 다음 식의 최솟값을 구하시오.

0658 $x + \frac{1}{x}$

0659 $2x + \frac{18}{x}$

0660 다음은 a, b, x, y 가 실수일 때, 부등식 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$ 이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) - (ax+by)^2$$

$$= a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2 - ((가))$$

$$= b^2x^2 - 2abxy + a^2y^2 = ((나))^2 \geq 0$$

$$\therefore (a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$$

(단, 등호는 (다) 일 때 성립)

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

유형 01 명제

- (1) 참인 문장 또는 식 } $\Rightarrow$ 명제이다.
거짓인 문장 또는 식 }
(2) 참, 거짓을 판별할 수 없는 문장 또는 식 $\Rightarrow$ 명제가 아니다.

0661 대표문제

다음 중 명제가 아닌 것은?

- ① $6+3<8$
- ② $\sqrt{4}$ 는 무리수이다.
- ③ $x>4$ 이면 $x+1>5$ 이다.
- ④ x 는 10 이하의 소수이다.
- ⑤ 16의 양의 약수의 개수는 5이다.

0662 상중하

다음 중 명제인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 2는 소수이다.
- ② 11은 10에 가까운 수이다.
- ③ 장미꽃은 아름답다.
- ④ 16은 3의 배수이다.
- ⑤ $x+3>3$

0663 상중하

보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 4의 배수는 2의 배수이다.
- ㄴ. 엇각의 크기는 항상 서로 같다.
- ㄷ. 두 홀수의 합은 홀수이다.
- ㄹ. $x=2$ 이면 $x+3=5$ 이다.

유형 02 명제와 조건의 부정

- (1) ' $x=a$ '의 부정 $\Rightarrow$ ' $x \neq a$ '
- (2) ' $a \leq x \leq b$ '의 부정 $\Rightarrow$ ' $x < a$ 또는 $x > b$ '
- (3) '또는'의 부정 $\Rightarrow$ '그리고'
- (4) '그리고'의 부정 $\Rightarrow$ '또는'

0664 대표문제

두 조건

$$p: -1 < x \leq 5, q: x < 2$$

에 대하여 조건 ' $\sim p$ 또는 q '의 부정을 구하시오.

0665 상중하

보기에서 그 부정이 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 15의 양의 약수의 합은 24이다.
- ㄴ. 8은 합성수가 아니다.
- ㄷ. 직사각형은 평행사변형이다.
- ㄹ. $\sqrt{9}+2$ 는 무리수이다.

0666 상중하

다음 중 임의의 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

의 부정과 서로 같은 것은?

- ① $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$
- ② a, b, c 는 서로 다르다.
- ③ $a \neq b$ 이고 $b \neq c$ 이고 $c \neq a$
- ④ $(a-b)(b-c)(c-a) > 0$
- ⑤ a, b, c 중에 서로 다른 것이 적어도 하나 있다.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 171쪽

유형 03 진리집합

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때

- (1) $\sim p$ 의 진리집합 $\Rightarrow P^c$
 (2) ' p 또는 q '의 진리집합 $\Rightarrow P \cup Q$
 (3) ' p 그리고 q '의 진리집합 $\Rightarrow P \cap Q$

0667 대표문제

전체집합 U 가 실수 전체의 집합일 때, 두 조건

$$p: x^2 - x - 6 = 0, q: x^2 - 2x - 8 = 0$$

에 대하여 조건 ' p 또는 q '의 진리집합을 구하시오.

0668 상중하

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 조건 p 가

$$p: x^2 - 7x + 10 \leq 0$$

일 때, 조건 $\sim p$ 의 진리집합의 모든 원소의 합은?

- ① 37 ② 38 ③ 39
 ④ 40 ⑤ 41

0669 상중하

실수 전체의 집합에서 두 조건 $p: x < -4, q: x \geq 2$ 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 다음 중 조건 ' $-4 \leq x < 2$ '의 진리집합을 나타내는 것은?

- ① $P \cup Q$ ② $P \cap Q$ ③ $P^c \cap Q$
 ④ $(P \cup Q)^c$ ⑤ $(P \cap Q)^c$

▶ 개념원리 공통수학 2 173쪽

유형 04 명제의 참, 거짓

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때

- (1) $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
 (2) $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

참고 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이려면 p 는 만족시키지만 q 는 만족시키지 않는 반례를 찾는다.

0670 대표문제

다음 중 참인 명제는? (단, x, y 는 실수이다.)

- ① $x^2 = 1$ 이면 $x = 1$ 이다.
 ② $x + y > 0$ 이면 $xy > 0$ 이다.
 ③ $|x| > 1$ 이면 $x^2 > 1$ 이다.
 ④ $-1 < x < 1$ 이면 $x^2 > 0$ 이다.
 ⑤ 네 각이 모두 직각인 사각형은 정사각형이다.

0671 상중하

다음 중 거짓인 명제를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x \leq 2$ 이고 $y \leq 2$ 이면 $x + y \leq 4$ 이다.
 ② a, b 가 무리수이면 $a + b, ab$ 중 적어도 하나는 무리수이다.
 ③ x 가 8의 양의 약수이면 x 는 16의 양의 약수이다.
 ④ 두 짝수의 합은 짝수이다.
 ⑤ 삼각형 ABC가 이등변삼각형이면 $\angle A = \angle B$ 이다.

0672 상중하

세 실수 a, b, c 에 대하여 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

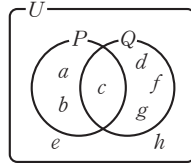
- ㄱ. $|a| + |b| = 0$ 이면 $ab = 0$ 이다.
 ㄴ. $a < b < c$ 이면 $ab < bc$ 이다.
 ㄷ. $(a - b)(b - c) = 0$ 이면 $a = b = c$ 이다.

유형 05 거짓인 명제의 반례

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이는 반례는 집합 $P \cap Q^c = P - Q$ 의 원소이다.

0673 대표문제

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 두 집합 P, Q 는 오른쪽 그림과 같다. 이때 명제 $q \rightarrow p$ 가 거짓임을 보이는 모든 원소를 구한 것은?



- ① c ② a, b ③ e, h
 ④ d, f, g ⑤ c, d, f, g

0674 상중하

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 ‘ $\sim p$ 이면 $\sim q$ 이다.’가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

- ① Q^c ② $P \cap Q$ ③ $P \cap Q^c$
 ④ $P^c \cap Q$ ⑤ $P^c \cap Q^c$

0675 상중하 <선술형>

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가

p : x 는 3의 배수이다., q : x 는 짝수이다.

일 때, 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이는 모든 원소의 합을 구하시오.

유형 06 명제의 참, 거짓과 진리집합의 포함 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때

- (1) 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
 (2) $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이다.

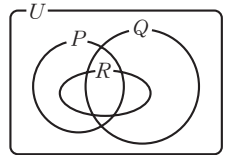
0676 대표문제

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $P \cup Q^c = Q$ ② $P \cup Q = U$ ③ $P \cap Q = P$
 ④ $P^c \cap Q = Q$ ⑤ $P^c \cup Q = U$

0677 상중하

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 할 때, 세 집합 P, Q, R 는 오른쪽 그림과 같다. 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

**보기**

- ㉠. $r \rightarrow q$ ㉡. $(p \text{이고 } q) \rightarrow p$
 ㉢. $r \rightarrow (p \text{ 또는 } q)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

0678 상중하

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. $P \cap Q = P, P \cup R = R$ 가 성립할 때, 다음 명제 중 항상 참이라고 할 수 없는 것은?

- ① $p \rightarrow q$ ② $p \rightarrow r$ ③ $\sim q \rightarrow \sim p$
 ④ $\sim r \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim r \rightarrow \sim q$

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 175쪽

유형 07 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 미지수의 값을 구하려면 $P \subset Q$ 가 성립하도록 두 집합 P, Q 를 수직선 위에 나타낸다.

0679 대표문제

두 조건 $p: -2 \leq x \leq k, q: -\frac{k}{3} \leq x < 10$ 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, $k \geq -2$)

0680 상중하

명제 ' $a-3 \leq x < a+1$ 이면 $-2 < x < 4$ 이다.'가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 1$ ② $1 < a \leq 3$ ③ $1 \leq a < 3$
 ④ $a > 1$ ⑤ $a > 3$

0681 상중하 <서술형

세 조건 $p: -4 < x < 2, q: x \leq a+1, r: x \geq b+1$ 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, p \rightarrow r$ 가 모두 참이 되도록 하는 a 의 최솟값을 m, b 의 최댓값을 M 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

0682 상중하

두 조건 $p: |x-1| \geq a, q: |x+2| < 5$ 에 대하여 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 양수 a 의 최댓값을 구하시오.

▶ 개념원리 공통수학 2 177쪽

유형 08 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

- (1) 명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'
 → p 를 만족시키지 않는 x 가 하나라도 존재하면 거짓이다.
 (2) 명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'
 → p 를 만족시키는 x 가 하나라도 존재하면 참이다.

0683 대표문제

보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $x+6 < 0$ 이다.
 ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2-2x+1 \geq 0$ 이다.
 ㄷ. 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2=3x$ 이다.
 ㄹ. 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < x$ 이다.

0684 상중하

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 원소 x 에 대하여 다음 중 거짓인 명제는?

- ① 모든 x 에 대하여 $x+2 < 9$ 이다.
 ② 어떤 x 에 대하여 $x^2-1 > 7$ 이다.
 ③ 모든 x 에 대하여 $x^2+3 < 28$ 이다.
 ④ 어떤 x 에 대하여 $x^2-2 \leq -1$ 이다.
 ⑤ 모든 x 에 대하여 $x^2-6x < 0$ 이다.

0685 상중하

명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2-4x+a \geq 0$ 이다.'의 부정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 명제의 역과 대우의 참, 거짓

- (1) 명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여
 ① 역: $q \rightarrow p$ ② 대우: $\sim q \rightarrow \sim p$
 (2) 명제가 참이면 그 대우도 참이고, 명제가 거짓이면 그 대우도 거짓이다.
 ➔ 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.

0686 대표문제

다음 중 그 역이 참인 명제는? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① $a=0$ 이면 $ab=0$ 이다.
 ② $a \geq 1$ 이면 $a^2 \geq 1$ 이다.
 ③ $a \leq 1$ 이고 $b \leq 1$ 이면 $a+b \leq 2$ 이다.
 ④ $a^2+b^2 > 0$ 이면 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이다.
 ⑤ ab 가 홀수이면 $a+b$ 는 짝수이다.

0687 상중하

두 조건 p, q 에 대하여 명제 $\sim q \rightarrow p$ 의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow q$ ③ $q \rightarrow p$
 ④ $q \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

0688 상중하

보기에서 그 역과 대우가 모두 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y 는 실수이다.)

보기

- ㄱ. $x^3=1$ 이면 $x=1$ 이다.
 ㄴ. $x^2+y^2=0$ 이면 $x=y=0$ 이다.
 ㄷ. $|x-y|=y-x$ 이면 $x < y$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 10 명제의 대우가 참이 되도록 하는 상수 구하기

두 조건 p, q 의 진리집합을 구하는 것보다 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합을 구하는 것이 쉬운 경우에는 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참임을 이용한다.

0689 대표문제

두 실수 x, y 에 대하여 명제

‘ $x+y < a$ 이면 $x < 3$ 또는 $y < -1$ 이다.’

가 참이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0690 상중하

명제 ‘ $x^2-kx+6 \neq 0$ 이면 $x-1 \neq 0$ 이다.’가 참이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

0691 상중하

두 조건 $p: x < a, q: -3 < x < 2$ 에 대하여 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참일 때, 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

0692 상중하 <선술형

명제 ‘ $|x-a| \geq 5$ 이면 $|x-2| > 3$ 이다.’가 참이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

유형 11 삼단논법

세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.

0693 대표문제

세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow \sim r$ 가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

- ① $p \rightarrow \sim r$ ② $\sim q \rightarrow \sim p$ ③ $r \rightarrow \sim q$
 ④ $\sim p \rightarrow r$ ⑤ $r \rightarrow \sim p$

0694 상중하

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 세 명제 $p \rightarrow \sim r, q \rightarrow r, \sim s \rightarrow r$ 가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $r \rightarrow \sim p$ ㄴ. $p \rightarrow s$
 ㄷ. $q \rightarrow \sim p$ ㄹ. $q \rightarrow \sim s$

0695 상중하

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 두 명제 $q \rightarrow \sim p, r \rightarrow s$ 가 모두 참일 때, 다음 중 명제 $r \rightarrow \sim q$ 가 참임을 보이기 위해 필요한 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow r$ ② $\sim p \rightarrow \sim s$ ③ $q \rightarrow s$
 ④ $\sim r \rightarrow p$ ⑤ $\sim s \rightarrow p$

중요

유형 12 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

- (1) $p \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$
 $\Rightarrow p$ 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
 (2) $q \Rightarrow p, p \not\Rightarrow q$
 $\Rightarrow p$ 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.
 (3) $p \Leftrightarrow q$
 $\Rightarrow p$ 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

0696 대표문제

다음 중 p 가 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y, z 는 실수이다.)

- ① $p: x^2=4$ $q: x=2$
 ② $p: x \geq 1$ 이고 $y \geq 1$ $q: x+y \geq 2$
 ③ $p: x=y$ $q: xz=yz$
 ④ $p: x=2, y=3$ $q: xy=6$
 ⑤ $p: x < 1$ $q: x \leq 2$

0697 상중하

보기에서 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

보기

- ㄱ. $p: a > 1, b > 1$ $q: ab+1 > a+b$
 ㄴ. $p: ab=|ab|$ $q: a > 0, b > 0$
 ㄷ. $p: a > b$ 이고 $b > c$ $q: a > c$

0698 상중하

두 실수 x, y 에 대하여 세 조건 p, q, r 는

$$p: x=0, y=0, q: xy=0, r: |x|+|y|=0$$

이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
 ㄴ. p 는 r 이기 위한 필요충분조건이다.
 ㄷ. $\sim r$ 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.

유형 13 충분조건, 필요조건과 진리집합의 포함 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때

- (1) p 는 q 이기 위한 충분조건 $\Rightarrow p \Rightarrow q \Rightarrow P \subset Q$
 (2) p 는 q 이기 위한 필요조건 $\Rightarrow q \Rightarrow p \Rightarrow Q \subset P$
 (3) p 는 q 이기 위한 필요충분조건 $\Rightarrow p \Leftrightarrow q \Rightarrow P=Q$

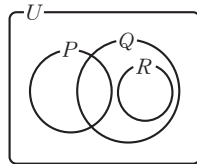
0699 대표문제

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. p 가 q 이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $P \cap Q = P$ ② $P \cup Q = U$ ③ $P \cap Q^c = \emptyset$
 ④ $P \cup Q^c = U$ ⑤ $P^c - Q = \emptyset$

0700 상중하

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. 세 집합 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

**보기**

- ㄱ. q 는 r 이기 위한 필요조건이다.
 ㄴ. p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.
 ㄷ. $\sim p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.

0701 상중하

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. $(P-R) \cup (Q-R^c) = \emptyset$ 이 성립할 때, 다음 중 항상 옳은 것은? (단, P, Q, R 는 공집합이 아니다.)

- ① p 는 q 이기 위한 충분조건이다.
 ② $\sim p$ 는 r 이기 위한 필요조건이다.
 ③ p 는 r 이기 위한 필요조건이다.
 ④ q 는 r 이기 위한 필요충분조건이다.
 ⑤ $\sim q$ 는 p 이기 위한 필요조건이다.

중요**유형 14** 충분조건, 필요조건이 되도록 하는 상수 구하기

- (1) 조건이 부등식으로 주어진 경우
 $\Rightarrow$ 진리집합 사이의 포함 관계에 맞게 수직선 위에 나타낸다.
 (2) 조건이 $\neq$ 를 포함한 식으로 주어진 경우
 $\Rightarrow$ 대우를 이용하여 방정식으로 고친다.

0702 대표문제

두 조건 $p: a \leq x \leq a+2, q: (x-5)(x-9) \leq 0$ 에 대하여 q 가 p 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

0703 상중하

$x-3 \neq 0$ 은 $x^2+ax-12 \neq 0$ 이기 위한 필요조건일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0704 상중하 <선술형

$x^2-6x+8 < 0$ 이 $|x-a| < 2$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0705 상중하

세 조건 $p: -1 \leq x < 2, q: x < a, r: b \leq x \leq 0$ 에 대하여 $\sim q$ 는 p 이기 위한 필요조건이고, $\sim p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건일 때, $a-b$ 의 최댓값을 구하시오.
 (단, a, b 는 실수이고, $b \leq 0$ 이다.)

유형 15 충분조건, 필요조건과 명제의 참, 거짓

- (1) $p \Rightarrow q$ 이면 $\sim q \Rightarrow \sim p$
 (2) $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow r$ 이면 $p \Rightarrow r$
 (3) $p \Rightarrow q, q \Rightarrow r, r \Rightarrow p$ 이면 $p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow r$

0706 대표문제

세 조건 p, q, r 에 대하여 p 는 q 이기 위한 충분조건이고, $\sim q$ 는 r 이기 위한 필요조건일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

- ① $p \rightarrow \sim r$ ② $q \rightarrow \sim r$ ③ $\sim q \rightarrow \sim p$
 ④ $r \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim r \rightarrow q$

0707 상중하

세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, \sim r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. q 는 p 이기 위한 필요충분조건이다.
 ㄴ. r 는 q 이기 위한 필요조건이다.
 ㄷ. p 는 r 이기 위한 충분조건이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0708 상중하

네 조건 p, q, r, s 가 다음을 만족시킬 때, s 는 p 이기 위한 어떤 조건인지 구하시오.

- (ㄱ) p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
 (ㄴ) r 는 s 이기 위한 필요조건이다.
 (ㄷ) q 는 s 이기 위한 충분조건이다.
 (ㄹ) q 는 r 이기 위한 필요조건이다.

유형 16 대우를 이용한 명제의 증명

명제 ' p 이면 q 이다.'가 참임을 직접 증명하기 어려운 경우에는 명제의 대우 ' $\sim q$ 이면 $\sim p$ 이다.'가 참임을 증명한다.

0709 대표문제

다음은 명제 ' n 이 자연수 n 에 대하여 n^2 이 3의 배수이면 n 도 3의 배수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

증명

주어진 명제의 대우는 ' n 이 자연수 n 에 대하여 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 도 3의 배수가 아니다.'이다.

n 이 3의 배수가 아니면

$$n = \boxed{(ㄱ)} \text{ 또는 } n = 3k - 1 \text{ (} k \text{는 자연수)}$$

로 나타낼 수 있다.

$$(i) n = \boxed{(ㄱ)} \text{ 일 때, } n^2 = 3(\boxed{(ㄴ)}) + 1$$

$$(ii) n = 3k - 1 \text{ 일 때, } n^2 = 3(\boxed{(ㄷ)}) + 1$$

즉 n^2 은 3으로 나누면 나머지가 1인 자연수가 되므로 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 도 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 알맞은 것을 구하시오.

0710 상중하

실수 x, y 에 대하여 명제

' $x+y$ 가 무리수이면 x, y 중 적어도 하나는 무리수이다.'

가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

유형 17 귀류법

명제가 참임을 직접 증명하기 어려운 경우에는 명제 또는 명제의 결론을 부정하면 모순이 생김을 보인다.

0711 대표문제

다음은 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$ 이 무리수임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

증명

$\sqrt{n^2-1}$ 이 유리수라 가정하면

$$\sqrt{n^2-1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

로 나타낼 수 있다.

$$\text{이 식의 양변을 제곱하면} \quad n^2-1 = \frac{q^2}{p^2} \quad \dots\dots \textcircled{가}$$

①의 좌변은 자연수이고, p 와 q 는 서로소이므로

$$p^2 = \textcircled{가} \quad \dots\dots \textcircled{나}$$

②을 ①에 대입하여 정리하면

$$n^2 - q^2 = \textcircled{나} \quad \therefore (n+q)(n-q) = \textcircled{다}$$

따라서 $n+q, n-q$ 의 값은 모두 $\textcircled{다}$ 이다.

그런데 이것은 n 이 $n \geq 2$ 인 자연수, q 가 자연수라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{n^2-1}$ 은 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|-----|---------|
| ① | 1 | -1 | -1 또는 1 |
| ② | 1 | 1 | -1 또는 1 |
| ③ | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 2 | 1 | -1 또는 1 |
| ⑤ | 2 | 0 | 0 |

0712 상중하

귀류법을 이용하여 유리수와 무리수의 합은 무리수임을 증명하시오.

유형 18 두 수 또는 두 식의 대소 관계

두 실수 A, B 에 대하여

$$(1) A - B \geq 0 \Leftrightarrow A \geq B$$

$$(2) A > 0, B > 0 \text{ 일 때, } A^2 > B^2 \Leftrightarrow A > B \Leftrightarrow \sqrt{A} > \sqrt{B}$$

0713 대표문제

$x \geq 2, y \geq 2$ 일 때, 두 수 $A = xy + 4, B = 2(x + y)$ 의 대소 관계는?

- | | | |
|--------------|--------------|-----------|
| ① $A < B$ | ② $A \leq B$ | ③ $A > B$ |
| ④ $A \geq B$ | ⑤ $A = B$ | |

0714 상중하

$a > 0$ 일 때, 두 수 $A = \sqrt{a+4}, B = \frac{a}{4} + 2$ 의 대소를 비교하시오.

0715 상중하

$a > b > 0$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. \frac{a}{b} < \frac{a+1}{b+1} \quad \neg. \frac{a}{b^2} > \frac{b}{a^2}$$

$$\neg. \frac{1+b}{1+a} < \frac{1+a}{1+b}$$

- | | | |
|----------------|----------------|----------|
| ① $\neg$ | ② $\neg$ | ③ $\neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg$ | |

유형 19 절대부등식의 증명

부등식 $A \geq B$ 를 증명할 때에는

(1) A, B 가 다항식인 경우

→ $A - B \geq 0$ 임을 보인다.

(2) A, B 가 절댓값 기호나 근호를 포함한 식인 경우

→ $A^2 - B^2 \geq 0$ 임을 보인다.

0716 대표문제

다음은 $a \geq 0, b \geq 0$ 일 때, $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$ 가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a+b})^2 = \boxed{(\text{가})} \geq 0$$

$$\therefore (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \geq (\sqrt{a+b})^2$$

그런데 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq 0, \sqrt{a+b} \geq 0$ 이므로

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$$

이때 등호는 $a=0$ 또는 $\boxed{(\text{나})}$ 일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0717 상중하

x, y, z 가 양의 실수일 때, $x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$ 가 성립함을 증명하시오.

0718 상중하

두 실수 a, b 에 대하여 보기에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $a^2 + 16 > -8a$

ㄴ. $a^2 + 5b^2 \geq b(4a + b)$

ㄷ. $|a + b| \geq |a - b|$

중요

유형 20 산술평균과 기하평균의 관계
- 합 또는 곱이 일정할 때

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립)

(1) $a+b$ 의 값이 일정 → ab 는 $a=b$ 일 때 최댓값을 갖는다.

(2) ab 의 값이 일정 → $a+b$ 는 $a=b$ 일 때 최솟값을 갖는다.

0719 대표문제

$a > 0, b > 0$ 이고 $2a + 3b = 12$ 일 때, ab 의 최댓값을 M , 그때의 a, b 의 값을 각각 α, β 라 하자. $M + \alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

0720 상중하

양수 x, y 에 대하여 $xy = 4$ 일 때, $2x + 4y$ 의 최솟값은?

① $2\sqrt{2}$

② 4

③ $4\sqrt{2}$

④ 6

⑤ $8\sqrt{2}$

0721 상중하

0이 아닌 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + 4b^2 = 32$ 일 때, ab 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0722 상중하

양수 a, b 에 대하여 $5a + b = 10$ 일 때, $\frac{1}{a} + \frac{5}{b}$ 의 최솟값을 구하시오.

유형 21 산술평균과 기하평균의 관계 - 식의 전개

$a > 0, b > 0$ 일 때, 주어진 식을 전개하여 (상수) $+ a + b$ 의 꼴로 변형한 후 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$(상수) + a + b \geq (상수) + 2\sqrt{ab}$$

임을 이용한다.

0723 대표문제

양수 x, y 에 대하여 $\left(x + \frac{4}{y}\right)\left(4y + \frac{1}{x}\right)$ 의 최솟값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

0724 상중하

양수 a 에 대하여 $\left(a - \frac{3}{a}\right)\left(3a - \frac{1}{a}\right)$ 의 최솟값을 m , 그때의 a 의 값을 a 라 할 때, $m + a$ 의 값을 구하시오.

0725 상중하

$a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ 일 때, $\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)\left(\frac{b}{a} + \frac{d}{c}\right)$ 의 최솟값을 구하시오.

0726 상중하

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때, $(a + 3b + c)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{3b + c}\right)$ 의 최솟값을 구하시오.

중요

유형 22 산술평균과 기하평균의 관계 - 식의 변형

주어진 식을 $f(x) + \frac{1}{f(x)}$ ($f(x) > 0$)의 꼴을 포함하도록 변형한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

0727 대표문제

$x > -1$ 일 때, $x + \frac{4}{x+1}$ 의 최솟값을 m , 그때의 x 의 값을 n 이라 하자. 이때 mn 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0728 상중하

$a > 1$ 일 때, $9a - 1 + \frac{1}{a-1} \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0729 상중하 <선술형

양수 a, b, c 에 대하여 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$ 의 최솟값을 구하시오.

0730 상중하

$x > 3$ 일 때, $\frac{x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ 의 최솟값을 구하시오.

유형 23 코시-슈바르츠의 부등식

 a, b, x, y 가 실수일 때

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

(단, 등호는 $ay = bx$ 일 때 성립)

0731 대표문제

실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 4$ 일 때, $x + 2y$ 의 최댓값은?

- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$
 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

0732 상중하

두 실수 x, y 에 대하여 $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 5$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 최솟값을 구하시오.

0733 상중하

 $x^2 + y^2 = a$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $3x + 2y$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 13일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0734 상중하

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 4$ 일 때, a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

유형 24 절대부등식의 활용

- (1) 두 양수의 곱의 최댓값이나 합의 최솟값을 구하는 경우
 ⇒ 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.
 (2) 일차식의 최댓값이나 제곱의 합의 최솟값을 구하는 경우
 ⇒ 코시-슈바르츠의 부등식을 이용한다.

0735 대표문제

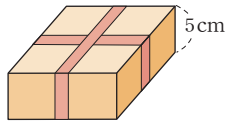
길이가 40 m인 철망을 모두 사용하여 오른쪽 그림과 같이 세 개의 직사각형 모양으로 이루어진 우리를 만들려고 한다. 이때 전체 우리의 넓이의 최댓값은?



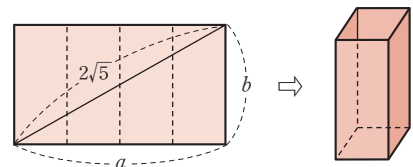
- ① 48 m^2 ② 50 m^2 ③ 60 m^2
 ④ 72 m^2 ⑤ 80 m^2

0736 상중하

높이가 5 cm인 직육면체 모양의 소포를 오른쪽 그림과 같이 끈으로 묶으려고 한다. 길이가 100 cm인 끈으로 묶을 수 있는 소포의 최대 부피를 구하시오. (단, 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



0737 상중하

다음 그림과 같이 대각선의 길이가 $2\sqrt{5}$ 이고 가로, 세로의 길이가 각각 a, b 인 직사각형 모양의 종이를 점선을 따라 접어서 두 밑면이 없는 정사각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 12개의 모서리 길이의 합의 최댓값을 구하시오.

0738

보기에서 조건 p 와 그 부정 $\sim p$ 가 바르게 연결된 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $p: x^2$ 은 9보다 작다. $\sim p: x^2$ 은 9보다 크다.
 ㄴ. $p: ab=0$ $\sim p: a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$
 ㄷ. $p: x, y$ 중 적어도 하나는 0이 아니다.
 $\sim p: x, y$ 는 모두 0이다.

0739

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가 각각 $p: 2 \leq x < 5, q: 3 < x \leq 6$ 일 때, 조건 ' $\sim p$ 이고 q '의 진리 집합의 모든 원소의 합을 구하시오.

0740 중요★

다음 중 참인 명제는? (단, x, y 는 실수이다.)

- ① $x \neq 3$ 이면 $x^2 \neq 9$ 이다.
 ② $x^2 + y^2 > 0$ 이면 $x \neq 0, y \neq 0$ 이다.
 ③ $x > y$ 이면 $x^2 > y^2$ 이다.
 ④ $|x| < 2$ 이면 $x < 2$ 이다.
 ⑤ $x + y = 0$ 이면 $x = 0, y = 0$ 이다.

0741

다음 중 실수 x, y 에 대하여 명제 ' $x + y, xy$ 가 모두 유리수이면 x, y 중 적어도 하나는 유리수이다.'가 거짓임을 보이기 위한 반례로 알맞은 것은?

- ① $x=0, y=1$ ② $x=\sqrt{2}, y=0$
 ③ $x=\frac{\sqrt{2}}{2}, y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $x=1+\sqrt{2}, y=1-\sqrt{2}$
 ⑤ $x=\sqrt{2}+1, y=\sqrt{2}-1$

0742 중요★

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. $P \cap Q = \emptyset$ 일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow q$ ③ $p \rightarrow \sim q$
 ④ $\sim p \rightarrow \sim q$ ⑤ $q \rightarrow p$

0743

두 조건

$$p: x^2 - (a^2 + 1)x + a^2 = 0,$$

$$q: |x - a| \leq 1, x \text{는 정수}$$

에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0744

다음 중 그 부정이 참인 명제를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - x + \frac{1}{4} < 0$ 이다.
 ② 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 1 < 0$ 이다.
 ③ 어떤 실수 x 에 대하여 $x + \frac{1}{x} \geq 1$ 이다.
 ④ 모든 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 \geq 0$ 이다.
 ⑤ 모든 실수 x, y 에 대하여 $|x| + |y| \neq |x + y|$ 이다.

0745 교육청 기출

명제

'어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 8x + 2k - 1 \leq 0$ 이다.'

가 거짓이 되도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

0746

다음 중 그 대우가 참인 명제는?

- ① 두 삼각형의 넓이가 같으면 두 삼각형은 합동이다.
- ② 0이 아닌 두 실수 x, y 에 대하여 $x > y$ 이면 $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$ 이다.
- ③ 자연수 n 이 짝수이면 $n(n+1)(n+2)$ 는 24의 배수이다.
- ④ xy 가 정수이면 x, y 는 정수이다.
- ⑤ 어떤 수가 무한소수이면 그 수는 무리수이다.

0747

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 세 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow \sim q, s \rightarrow q$ 가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| $\neg, \sim q \rightarrow p$ | $\neg, q \rightarrow \sim r$ |
| $\supset, p \rightarrow \sim s$ | $\supset, s \rightarrow r$ |

0748

A, B, C, D 네 명의 학생에 대하여 다음이 모두 참일 때, 네 학생 중 안경을 쓴 학생을 모두 고르시오.

- (가) A, B, C, D 중 두 명이 안경을 썼다.
- (나) D가 안경을 썼으면 C도 안경을 썼다.
- (다) A가 안경을 쓰지 않았으면 C도 안경을 쓰지 않았다.
- (라) D가 안경을 쓰지 않았으면 B도 안경을 쓰지 않았다.

0749 중요★

보기에서 p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, A, B, C 는 집합이고, m, n 은 자연수이다.)

보기

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| $\neg, p: A \subset (B \cup C)$ | $q: A \subset B$ 또는 $A \subset C$ |
| $\neg, p$: 삼각형 ABC가 이등변삼각형이다. | q : 삼각형 ABC의 두 변의 길이가 같다. |
| $\supset, p: m, n$ 은 모두 짝수이다. | $q: m+n$ 은 짝수이다. |

0750

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. p 는 $\sim q$ 이기 위한 필요충분조건이고, r 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| ① $R \subset P$ | ② $P \cup Q = U$ | ③ $R \cap Q^c = P^c$ |
| ④ $Q \cap R = \emptyset$ | ⑤ $Q^c - R = U$ | |

0751 교육청 기출

실수 x 에 대한 두 조건 p, q 가 다음과 같다.

$$p: 3 \leq x \leq 4, q: (x+k)(x-k) < 0$$

p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

0752

세 조건

$$p: 2x^2 - x - 1 \neq 0, q: x - a \neq 0, r: bx^2 - 3x + 5 \neq 0$$

에 대하여 p 는 q 이기 위한 충분조건이고 q 는 r 이기 위한 필요조건일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)

0753

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 p 는 r 이기 위한 충분조건, p 는 s 이기 위한 필요조건, q 는 s 이기 위한 필요충분조건일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. q 는 p 이기 위한 필요조건이다.
- ㄴ. r 는 q 이기 위한 필요조건이다.
- ㄷ. s 는 r 이기 위한 충분조건이다.

0754

다음은 명제 ' $x^2 + y^2 = 3$ 을 만족시키는 두 양의 유리수 x, y 는 존재하지 않는다.'를 증명하는 과정이다.

증명

$x^2 + y^2 = 3$ 을 만족시키는 두 양의 유리수 x, y 가 존재한다고 가정하면

$$x = \frac{m}{M}, y = \frac{n}{N}$$

(m 과 M, n 과 N 은 각각 서로소인 자연수)

으로 나타낼 수 있다.

이때 $x^2 + y^2 = 3$ 에서 $\frac{m^2 N^2}{M^2} = \boxed{\text{㉠}} - n^2 \quad \dots \text{㉡}$

$\boxed{\text{㉠}} - n^2$ 은 정수이고 m 과 M 은 서로소이므로

$N = kM$ (k 는 정수)이어야 한다.

즉 ㉡에서 $(km)^2 + n^2 = \boxed{\text{㉢}}$ 이고

$$km = 3a + r, n = 3b + s$$

(a, b, r, s 는 정수이고, $0 \leq r < 3, 0 \leq s < 3$)

라 하면

$$(km)^2 + n^2 = 3(3a^2 + 2ar + 3b^2 + 2bs) + \boxed{\text{㉣}} + s^2$$

그런데 $(km)^2 + n^2$ 은 $\boxed{\text{㉣}}$ 의 배수이므로 $r = s = 0$ 이어야 한다.

즉 두 수 km, n 은 $\boxed{\text{㉣}}$ 의 배수이므로 N 도 $\boxed{\text{㉣}}$ 의 배수이고, 이것은 n 과 N 이 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $x^2 + y^2 = 3$ 을 만족시키는 두 양의 유리수 x, y 는 존재하지 않는다.

위의 ㉠, ㉣에 알맞은 식을 각각 $f(N), g(r)$ 라 하고, ㉣에

알맞은 수를 a 라 할 때, $a + \frac{f(4)}{g(2)}$ 의 값을 구하시오.

0755 중요★

양수 x, y 에 대하여 $2x^2 + 8y^2 = 5$ 일 때, xy 는 $x = \alpha, y = \beta$ 에서 최댓값 γ 를 갖는다. 이때 $\frac{\beta}{\alpha} + \gamma$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

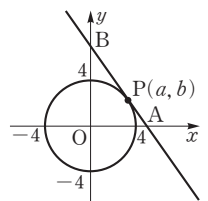
0756

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\left(2a + \frac{1}{3b}\right)\left(\frac{1}{a} + 6b\right)$ 의 최솟값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
- ④ 12 ⑤ 14

0757

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0$ 이고, O는 원점이다.)



0758

둘레의 길이가 20인 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 x, y 라 할 때, $\sqrt{3x} + \sqrt{2y}$ 의 최댓값을 구하시오.



서술형 주관식

0759

두 실수 a, b 에 대하여 명제‘ $a+b>1$ 이면 $a\geq 5$ 또는 $b\geq k$ 이다.’가 참일 때, 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

0760

세 조건 $p: |x-2|\leq a$, $q: x\leq b$, $r: |x|>4$ 에 대하여 q 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이고, p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건일 때, $b-a$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, a, b 는 실수이고, $a\geq 0$ 이다.)

0761

양수 a, b 에 대하여 $a^2-4a+\frac{b}{a}+\frac{9a}{b}$ 의 최솟값을 m , 그때의 a, b 의 값을 각각 α, β 라 할 때, $m+\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

0762

실수 x, y 에 대하여 $x^2+y^2=2$ 일 때, $2x+y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 M^2+m^2 의 값을 구하시오.



실력 Up

0763

전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R 가 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이고, 다음 세 명제가 모두 참이다.

$$(가) q \rightarrow p \quad (나) \sim p \rightarrow q \quad (다) \sim q \rightarrow r$$

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. Q-P^c=\emptyset \quad \neg. R\subset P \quad \text{ㄷ. } Q^c\subset(P\cap R)$$

0764 교육청 기출

실수 x 에 대한 두 조건

$$p: |x-k|\leq 2, q: x^2-4x-5\leq 0$$

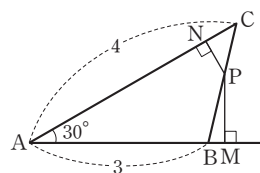
이 있다. 명제 $p \rightarrow q$ 와 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 모두 거짓이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0765

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=4$, $\angle A=30^\circ$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 변 BC 위의 점 P 에서 두 직선 AB, AC 에 내린 수선의 발을 각각 M, N 이라 하자.

이때 $\frac{\overline{AB}}{\overline{PM}} + \frac{\overline{AC}}{\overline{PN}}$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, 점 P 는 점 B 또는 점 C 위에 있지 않다.)



고가
한 스푼

“그거 알아,
아마추어는
남을 상대로
싸우지만
프로는
자신을 상대로
싸우다”

III

함수

08 함수

09 유리함수

10 무리함수

08 | 1 함수

유형 01~04, 21

1 대응: 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 짓는 것을 X 에서 Y 로의 **대응**이라 한다. 이때 X 의 원소 x 에 Y 의 원소 y 가 짝지어지면 x 에 y 가 대응한다고 하며, 이것을 기호로 $x \rightarrow y$ 와 같이 나타낸다.

2 함수

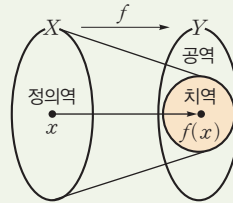
두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 함수라 하고, 기호로

$f: X \rightarrow Y$ 와 같이 나타낸다.

(1) **정의역:** 집합 X (2) **공역:** 집합 Y

(3) **치역:** 함수값 전체의 집합, 즉 $\{f(x) | x \in X\}$

참고 ▶ 함수 $y=f(x)$ 의 정의역이나 공역이 주어지지 않을 때에는 정의역은 $f(x)$ 가 정의되는 모든 실수 x 의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 한다.



- 다음의 경우는 함수가 아니다.
① 집합 X 의 원소 중에서 대응하지 않는 원소가 있는 경우
② 집합 X 의 한 원소에 집합 Y 의 원소가 두 개 이상 대응하는 경우
- 치역은 공역의 부분집합이다.

3 서로 같은 함수

두 함수 f, g 에 대하여 정의역과 공역이 각각 같고, 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 일 때, 두 함수 f 와 g 는 서로 같다고 하며, 기호로 $f=g$ 와 같이 나타낸다.

4 함수의 그래프

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) | x \in X\}$ 를 함수 f 의 그래프라 한다.

참고 ▶ 함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$ 를 좌표로 하는 점을 좌표평면에 나타내어 그릴 수 있다.

- 두 함수 f, g 가 서로 같지 않을 때에는 기호로 $f \neq g$ 와 같이 나타낸다.
- 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

08 | 2 여러 가지 함수

유형 05~08, 22

1 일대일함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

인 함수

참고 ▶ 함수 f 가 일대일함수임을 보이기 위해서는

$$'x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)' \text{ 또는 그 대우 } 'f(x_1) = f(x_2) \text{이면 } x_1 = x_2'$$

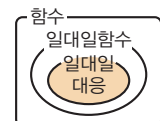
가 참임을 보이면 된다.

2 일대일대응: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일함수이고, 치역과 공역이 같은 함수

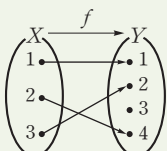
3 항등함수: 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 각 원소 x 에 그 자신 x 가 대응하는 함수, 즉 $f(x)=x$ 인 함수 ← 항등함수는 일대일대응이다.

4 상수함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 공역 Y 의 단 하나의 원소 c 가 대응하는 함수, 즉 $f(x)=c$ 인 함수 ← 치역의 원소는 한 개이다.

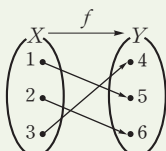
- 일대일함수의 그래프는 치역의 각 원소 b 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=b$ 와 오직 한 점에서 만난다.
- 일대일대응이면 일대일함수이지만 일대일함수라고 해서 모두 일대일대응인 것은 아니다.



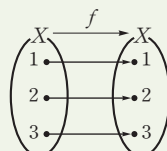
예



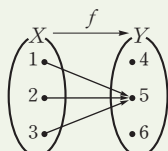
일대일함수



일대일대응



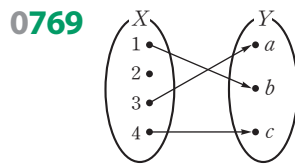
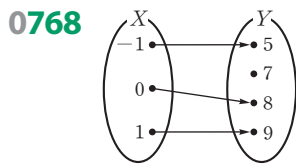
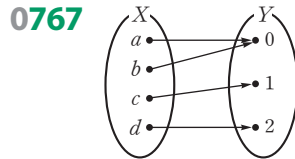
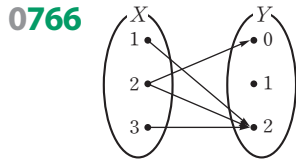
항등함수



상수함수

08 | 1 함수

[0766 ~ 0769] 다음 대응이 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



[0770 ~ 0773] 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

0770 $y = 2x + 1$

0771 $y = -x^2 + 6x$

0772 $y = |x| + 2$

0773 $y = \frac{3}{x}$

[0774 ~ 0776] 정의역이 $\{-1, 0, 1\}$ 인 다음 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 판별하시오.

0774 $f(x) = -x, g(x) = x^3$

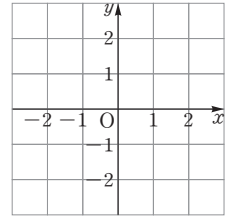
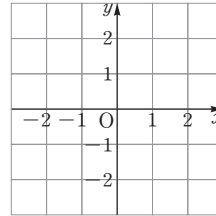
0775 $f(x) = |x| + 1, g(x) = x^2 + 1$

0776 $f(x) = x^3 + x, g(x) = 2x$

0777 정의역이 아래와 같은 함수 $y = -x$ 의 그래프를 다음 좌표평면 위에 나타내시오.

(1) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

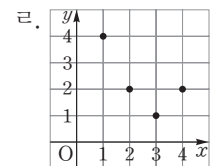
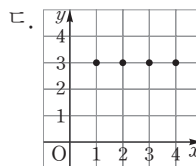
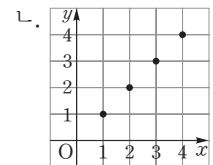
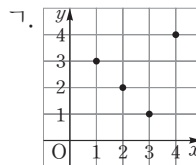
(2) $\{x | x \text{는 실수}\}$



08 | 2 여러 가지 함수

0778 정의역과 공역이 모두 $\{1, 2, 3, 4\}$ 인 보기의 함수의 그래프 중에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기



(1) 일대일함수

(2) 일대일대응

(3) 항등함수

(4) 상수함수

0779 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 보기의 함수 중에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y = 1$

ㄴ. $y = x^2$

ㄷ. $y = x$

ㄹ. $y = -x + 1$

(1) 일대일함수

(2) 일대일대응

(3) 항등함수

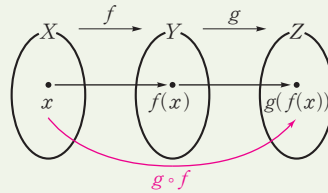
(4) 상수함수

08 | 3 합성함수

유형 09~13, 18, 20

- 1 **합성함수**: 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 가 주어질 때, 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고, 기호로 $g \circ f$ 와 같이 나타낸다. 즉

$$g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



- 2 **합성함수의 성질**: 세 함수 f, g, h 에 대하여

- (1) $g \circ f \neq f \circ g$ ← 교환법칙이 성립하지 않는다.
- (2) $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ ← 결합법칙이 성립한다.
- (3) $f: X \rightarrow X$ 일 때, $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I 는 X 에서의 항등함수이다.)

- 두 함수 f, g 에 대하여 f 의 치역이 g 의 정의역의 부분집합이면 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있다.

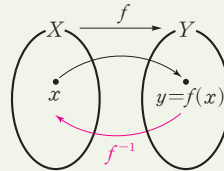
- 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 $f \circ g \circ h$ 로 쓰기도 한다.

08 | 4 역함수

유형 14~20, 23

- 1 **역함수**: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 **역함수**라 하고, 기호로 f^{-1} 와 같이 나타낸다. 즉

$$f^{-1}: Y \rightarrow X, x = f^{-1}(y) \iff y = f(x)$$



- 2 **역함수의 성질**: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 그 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 에 대하여

- (1) $(f^{-1})^{-1} = f$
- (2) $(f^{-1} \circ f)(x) = x \ (x \in X)$ ← $f^{-1} \circ f$ 는 집합 X 에서의 항등함수
 $(f \circ f^{-1})(y) = y \ (y \in Y)$ ← $f \circ f^{-1}$ 는 집합 Y 에서의 항등함수
- (3) 함수 $g: Y \rightarrow Z$ 가 일대일대응이고 그 역함수가 g^{-1} 일 때,
 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

- 함수 f 의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 f 가 일대일대응인 것이다.

- 일대일대응인 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다.

$$\Rightarrow x = f^{-1}(y)$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾼다.

$$\Rightarrow y = f^{-1}(x)$$

이때 함수 f 의 치역이 역함수 f^{-1} 의 정의역이 되고, 함수 f 의 정의역이 역함수 f^{-1} 의 치역이 된다.

3 함수와 그 역함수의 그래프의 성질

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

- 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 를 지나면 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 (b, a) 를 지난다.

08 | 5 절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프

유형 24

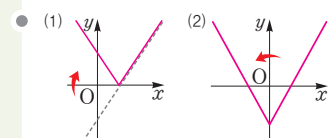
1 구간을 나누어 그리기

절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프는 다음과 같은 순서로 그린다.

- (i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x 의 값을 구한다.
- (ii) (i)에서 구한 값을 경계로 구간을 나누어 절댓값 기호를 포함하지 않은 함수식을 구한다.
- (iii) 각 구간에서 (ii)의 함수식의 그래프를 그린다.

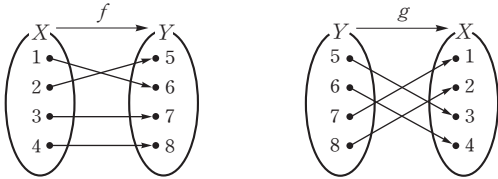
2 대칭이동을 이용하여 그리기

- (1) $y=|f(x)|$ 의 그래프: $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고, $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한다.
- (2) $y=f(|x|)$ 의 그래프: $x \geq 0$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고, $x<0$ 인 부분은 $x \geq 0$ 인 부분의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.



08 | 3 합성함수

0780 두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 가 아래 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



- (1) $(g \circ f)(2)$ (2) $(g \circ f)(4)$
 (3) $(f \circ g)(5)$ (4) $(f \circ g)(7)$

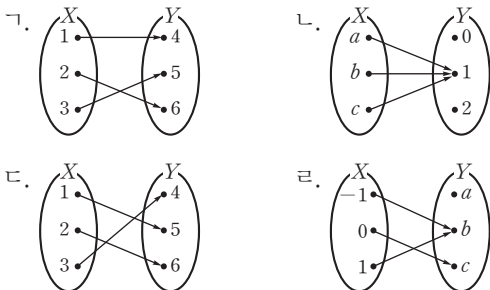
[0781 ~ 0784] 두 함수 $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = x^2 + 2$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- 0781** $(g \circ f)(x)$ **0782** $(f \circ g)(x)$
0783 $(f \circ f)(x)$ **0784** $(g \circ g)(x)$

08 | 4 역함수

0785 보기에서 역함수가 존재하는 함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기



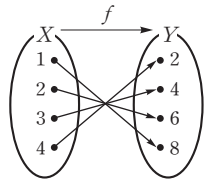
0786 함수 $f(x) = x - 2$ 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

- (1) $f^{-1}(5) = a$ (2) $f^{-1}(a) = 1$

[0787 ~ 0788] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

- 0787** $y = 2x - 2$ **0788** $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{8}$

0789 오른쪽 그림과 같은 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음을 구하시오.



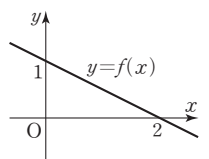
- (1) $f^{-1}(4)$
 (2) $(f^{-1})^{-1}(1)$
 (3) $(f^{-1} \circ f)(3)$
 (4) $(f \circ f^{-1})(4)$

08 | 5 절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프

0790 함수 $f(x) = |x - 1| + 2$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) $x \geq 1$ 일 때, $f(x)$ 를 간단히 하시오.
 (2) $x < 1$ 일 때, $f(x)$ 를 간단히 하시오.
 (3) $y = f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

[0791 ~ 0792] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



0791 $y = |f(x)|$

0792 $y = f(|x|)$

유형 01 함수의 뜻

- (1) 집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 함수라 한다.
- (2) 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

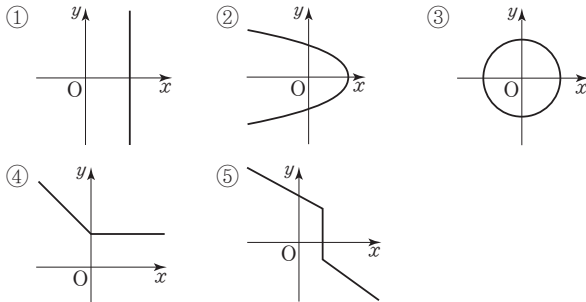
0793 대표문제

두 집합 $X=\{0, 1, 2\}$, $Y=\{0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 중 X 에서 Y 로의 함수가 아닌 것은?

- ① $f(x)=x+1$
- ② $g(x)=|x|$
- ③ $h(x)=x^2$
- ④ $i(x)=\begin{cases} 0 & (x=0) \\ 1 & (x \neq 0) \end{cases}$
- ⑤ $p(x)=(x \text{를 } 3 \text{으로 나누었을 때의 나머지})$

0794 상중하

다음 중 실수 전체의 집합에서 정의된 함수의 그래프인 것은?



0795 상중하

두 집합 $X=\{x|0 \leq x \leq 2\}$, $Y=\{y|-1 \leq y \leq 1\}$ 에 대하여 다음 중 X 에서 Y 로의 함수인 것은?

- ① $f(x)=-2x-1$
- ② $f(x)=-x+3$
- ③ $f(x)=x-1$
- ④ $f(x)=|x|+1$
- ⑤ $f(x)=x^2-3$

유형 02 함수값 구하기

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 $f(k)$ 의 값 구하기
→ x 대신 k 를 대입한다.
- (2) 함수 $f(ax+b)$ 에서 $f(k)$ 의 값 구하기
→ $ax+b=k$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하여 x 대신 그 수를 대입한다.

0796 대표문제

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & (x \text{는 유리수}) \\ -x & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

일 때, $f(2)-f(\sqrt{5}-3)$ 의 값을 구하시오.

0797 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases} -x+5 & (x \geq 2) \\ 3x-3 & (x < 2) \end{cases}$$

일 때, $f(-2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

0798 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 $f\left(\frac{x-4}{2}\right)=4x-2$ 를 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

0799 상중하

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} x-1 & (0 \leq x \leq 3) \\ f(x-3) & (x > 3) \end{cases}$$

일 때, $f(2)+f(18)$ 의 값을 구하시오.

유형 03 함수의 정의역, 공역, 치역

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여

(1) 정의역: 집합 X (2) 공역: 집합 Y

(3) 치역: 함수값 전체의 집합, 즉 $\{f(x) | x \in X\}$

0800 대표문제

집합 $X = \{x | -2 \leq x \leq 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x) = ax + b$ 의 공역과 치역이 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 0$)

0801 상중하

함수 $y = x^2 + 5x + 2$ 의 치역이 $\{-4, 8\}$ 일 때, 다음 중 정의역의 원소가 될 수 없는 것은?

- ① -6 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 1

0802 상중하

정의역이 $\{-1, 0, 1, 2\}$ 인 함수 $f(x) = ax^2 + 1$ 의 치역의 모든 원소의 합이 18일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0803 상중하 <서술형>

두 집합 $X = \{x | -2 \leq x \leq 1\}$, $Y = \{y | -3 \leq y \leq 1\}$ 에 대하여 정의역이 X , 공역이 Y 인 함수 $y = ax - 1$ 이 정의될 때, 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 Mm 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

유형 04 서로 같은 함수

두 함수 f, g 에 대하여 $f = g$ 이다.

→ ① 정의역과 공역이 각각 같다.

② 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) = g(x)$ 이다.

0804 대표문제

집합 $X = \{-1, 1\}$ 을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x) = 3x^2 - x - 1$, $g(x) = ax + b$ 에 대하여 $f = g$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0805 상중하

두 함수 f, g 의 정의역이 $\{-2, 0, 2\}$ 일 때, 보기에서 $f = g$ 인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. f(x) = 4x, g(x) = x^3$$

$$\neg. f(x) = x^2 - 1, g(x) = |x^2 - 1|$$

$$\neg. f(x) = x + 2, g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 4 & (x = 2) \end{cases}$$

0806 상중하

집합 $X = \{-3, a\}$ 를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x) = x^2 + 2x + 2$, $g(x) = -x + b$ 가 서로 같을 때, 함수 g 의 치역을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고, $a \neq -3$ 이다.)

0807 상중하 <서술형>

공집합이 아닌 집합 X 의 모든 원소는 양수이다. 집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 9$, $g(x) = 4x + 3$ 에 대하여 $f = g$ 가 되도록 하는 집합 X 의 개수를 구하시오.

유형 05 일대일대응

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이다.

→ ① $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다. (단, $x_1 \in X, x_2 \in X$)

② (치역) = (공역)

0808 대표문제

보기에서 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오.

(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

보기

$$\neg. y = -\frac{2}{3}x$$

$$\neg. y = |x| + 1$$

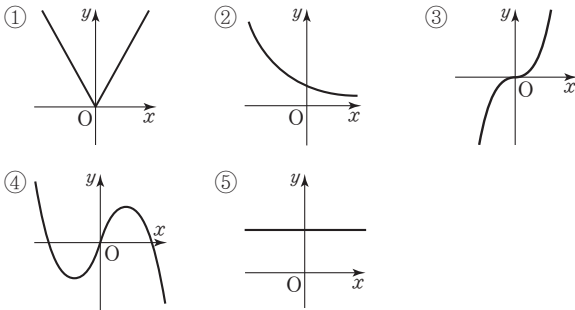
$$\neg. y = 2x^2 - 4x$$

$$\neg. y = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$$

0809 상중하

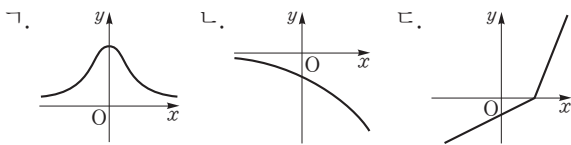
다음 중 일대일대응의 그래프인 것은?

(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

**0810 상중하**

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합일 때, 보기의 그래프에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오.

보기



중요

유형 06 일대일대응이 되기 위한 조건

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되려면

(1) x 의 값이 증가할 때 $f(x)$ 의 값은 항상 증가하거나 항상 감소해야 한다.

(2) 정의역의 양 끝 값에서의 함수값이 공역의 양 끝 값과 같아야 한다.

0811 대표문제

두 집합 $X = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$, $Y = \{y | -1 \leq y \leq 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = ax + b$ 가 일대일대응이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

0812 상중하

두 집합 $X = \{x | x \geq -1\}$, $Y = \{y | y \geq 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = x^2 + 4x + k$ 가 일대일대응일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0813 상중하

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} (3-a)x + a - 1 & (x \geq 1) \\ (2+a)x - a & (x < 1) \end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0814 상중하

집합 $X = \{x | x \geq k\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$f(x) = x^2 - 6x$ 가 일대일대응이 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 07 항등함수와 상수함수

- (1) 항등함수: 정의역의 각 원소에 그 자신이 대응하는 함수
 $\Rightarrow f: X \rightarrow X$ 에서 $f(x)=x$ (단, $x \in X$)
- (2) 상수함수: 정의역의 모든 원소에 공역의 단 하나의 원소가 대응하는 함수
 $\Rightarrow f: X \rightarrow Y$ 에서 $f(x)=c$ (단, $x \in X, c \in Y$)

0815 대표문제

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여 함수 f 는 항등함수이고, 함수 g 는 상수함수이다. $f(2)+g(2)=6$ 일 때, $f(10)+g(10)$ 의 값을 구하시오.

0816 상중하

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 는 상수함수이고 $f(1)=4$ 일 때, $f(2)+f(4)+f(6)+\dots+f(30)$ 의 값을 구하시오.

0817 상중하

$n(X)=2$ 인 집합 X 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=\frac{x^3}{8}-x$ 가 항등함수일 때, 집합 X 를 모두 구하시오.

0818 상중하

집합 $X=\{2, 4, 8\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 세 함수 f, g, h 는 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고
 $f(8)=g(4)=h(2), f(8)f(2)=f(4)$
 일 때, $f(2)+g(8)+h(4)$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 08 함수의 개수

- 두 집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 m, n 일 때
- (1) X 에서 Y 로의 함수의 개수 $\Rightarrow n^m$
- (2) X 에서 Y 로의 일대일함수의 개수 $\Rightarrow {}_n P_m$ (단, $m \leq n$)
- (3) X 에서 X 로의 일대일대응의 개수 $\Rightarrow {}_m P_m = m!$
- (4) X 에서 Y 로의 상수함수의 개수 $\Rightarrow n$

0819 대표문제

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수의 개수를 p , 일대일대응의 개수를 q , 항등함수의 개수를 r , 상수함수의 개수를 s 라 할 때, $p+q+r+s$ 의 값을 구하시오.

0820 상중하

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}, Y=\{a, b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중 공역과 치역이 같은 함수의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

0821 상중하 <선술형>

집합 $X=\{1, 2, 3\}$ 에서 집합 Y 로의 일대일함수의 개수가 60일 때, X 에서 Y 로의 함수의 개수를 구하시오.

0822 상중하

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 함수 $f: A \rightarrow B$ 가 일대일대응이다. 두 집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

(가) $A \cup B = U$

(나) $A \cap B = \emptyset$

유형 09 합성함수

두 함수 f, g 에 대하여

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

→ $f(x)$ 에 x 대신 $g(a)$ 를 대입한다.

0823 대표문제

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+5 & (x \geq 1) \\ 3 & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 - 2$ 에 대하여
 $(f \circ g)(2) + (g \circ f)(0)$ 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 2
 ④ 5 ⑤ 8

0824 상중하

세 함수 f, g, h 에 대하여

$$f(x) = x - 2, (h \circ g)(x) = 4x + 3$$

일 때, $(h \circ (g \circ f))(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0825 상중하

두 함수 $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = ax + 4$ 에 대하여
 $(f \circ g)(-1) = 7$ 일 때, $g(-2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

0826 상중하 <선술형>

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 일대일대응인
 두 함수 f, g 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{array}{ll} \text{㉠} f(2) = g(2) = 3 & \text{㉡} (g \circ f)(2) = 1 \\ \text{㉢} (f \circ g)(2) = 2 & \end{array}$$

유형 10 $f \circ g = g \circ f$ 인 경우 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립한다.→ $f(g(x)) = g(f(x))$ 에서 동류항의 계수를 비교한다.

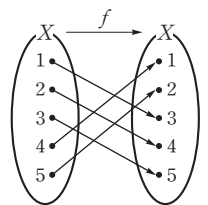
0827 대표문제

두 함수 $f(x) = 2x + 6$, $g(x) = ax - 3$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.(단, a 는 상수이다.)

0828 상중하

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수
 $f: X \rightarrow X$ 가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $g: X \rightarrow X$ 가 $f \circ g = g \circ f$ 를 만족시키고
 $g(1) = 4$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

0829 상중하

두 함수 $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = ax + b$ 에 대하여

$f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 a 의 값
 에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

(단, a, b 는 실수이다.)

0830 상중하

두 함수 $f(x) = ax + 6$, $g(x) = bx - 6$ 에 대하여

$f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 양수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을
 구하시오.

유형 11 $f \circ f$ 에 대한 조건이 주어진 경우

함수 $f(x)$ 가 미지수를 포함한 식이고 합성함수 $f \circ f$ 에 대한 조건이 주어진 경우

→ $(f \circ f)(x)$ 를 미지수를 포함한 식으로 나타낸 후 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

0831 대표문제

함수 $f(x) = ax + b$ ($a > 0$)에 대하여 $(f \circ f)(x) = 4x + 3$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0832 상중하

함수 $f(x) = x^2 + a$ 에 대하여 $(f \circ f)(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0833 상중하

함수 $f(x) = -3x + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (f \circ f)(x)$ 라 하자. $-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 3일 때, $g(x)$ 의 최솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -21 ② -18 ③ -15
④ -12 ⑤ -9

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 229쪽

유형 12 $f \circ g = h$ 를 만족시키는 함수 f 또는 g 구하기

세 함수 f, g, h 에 대하여 $(f \circ g)(x) = h(x)$ 일 때

(1) $f(x), h(x)$ 가 주어진 경우

→ $f(g(x)) = h(x)$ 에서 $f(x)$ 에 x 대신 $g(x)$ 를 대입한다.

(2) $g(x), h(x)$ 가 주어진 경우

→ $f(g(x)) = h(x)$ 에서 $g(x) = t$ 로 놓고 $f(t)$ 를 구한다.

0834 대표문제

두 함수 $f(x) = -2x + 1, g(x) = 4x^2 + 3$ 에 대하여 $(f \circ h)(x) = g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 는?

- ① $h(x) = -2x^2 - 3$ ② $h(x) = -2x^2 - 1$
③ $h(x) = -2x^2 + 1$ ④ $h(x) = 2x^2 - 1$
⑤ $h(x) = 2x^2 + 1$

0835 상중하 <선술형>

세 함수 f, g, h 에 대하여

$$(h \circ g)(x) = 3x - 2, (h \circ g \circ f)(x) = 6x - 5$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

0836 상중하

두 함수 f, g 에 대하여

$$g(x) = \frac{3x+1}{4}, (f \circ g)(x) = 6x + 7$$

일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0837 상중하

세 함수 $f(x) = x - 2, g(x) = 2x - 1, h(x)$ 에 대하여 $(h \circ g \circ f)(x) = f(x)$ 일 때, $h(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 13 f^n 의 꼴의 합성함수

함수 f 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ (n 은 자연수)일 때,
 $f^n(a)$ 의 값 구하기

[방법 1] $f^2(x)$, $f^3(x)$, $f^4(x)$, ...를 직접 구하여 $f^n(x)$ 를
 추정한 후 x 대신 a 를 대입한다.

[방법 2] $f(a)$, $f^2(a)$, $f^3(a)$, ...의 값을 직접 구하여 규칙을
 찾아 $f^n(a)$ 의 값을 추정한다.

0838 대표문제

함수 $f(x) = -x + 3$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ 으로 정
 의할 때, $f^{99}(1)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

0839 상중하

함수 $f(x) = x - 1$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ 으로 정의
 할 때, $f^{10}(a) = 5$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.
 (단, n 은 자연수이다.)

0840 상중하

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 4) \\ 1 & (x = 4) \end{cases}$$

이다. $f^1(x) = f(x)$, $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$ 로 정의할 때,
 $f^{50}(2)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

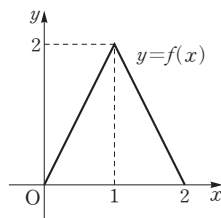
0841 상중하

집합 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 에 대하여 A
 에서 A 로의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프
 가 오른쪽 그림과 같다.

$f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ 으로 정의할 때,

$f^{2024}\left(\frac{8}{7}\right)$ 의 값을 구하시오.

(단, n 은 자연수이다.)



중요

유형 14 역함수

함수 f 의 역함수가 f^{-1} 일 때

$$f^{-1}(a) = b \iff f(b) = a$$

0842 대표문제

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = ax + b$ 에 대하여
 $f(1) = 7$, $f^{-1}(10) = 4$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수이다.)

0843 상중하

정의역이 $\{x \mid x \leq 5\}$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 0$,
 $f^{-1}(3) = 1$, $f^{-1}(8) = 4$ 일 때, $f(-6)$ 의 값은?

- ① -20 ② -24 ③ -28
 ④ -32 ⑤ -36

0844 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$f\left(\frac{3x-1}{2}\right) = -6x + 1$ 을 만족시킬 때, $f^{-1}(7)$ 의 값을 구하
 시오.

0845 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 1) \\ 3x-4 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $f^{-1}(-7) + f^{-1}(4)$
 의 값을 구하시오.

유형 15 역함수가 존재하기 위한 조건

함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재한다.

→ f 가 일대일대응이다.

0846 대표문제

두 집합 $X = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$, $Y = \{y \mid a \leq y \leq b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = -3x + 2$ 의 역함수가 존재할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0847 상중하

다음 중 역함수가 존재하는 함수는?

(단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

- ① $f(x) = -2$ ② $f(x) = x^2$
 ③ $f(x) = |x|$ ④ $f(x) = -\frac{2}{3}x + 6$
 ⑤ $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$

0848 상중하

집합 $X = \{x \mid x \leq 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x) = -x^2 + 8x + a$ 가 역함수를 갖도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

0849 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = 2x - 3 + a|x - 2|$$

의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

유형 16 역함수 구하기

일대일대응인 함수 $y = f(x)$ 의 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $y = f(x)$ 에서 x 를 y 에 대한 식, 즉 $x = f^{-1}(y)$ 의 꼴로 나타낸다.

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$ 의 꼴로 나타낸다.

0850 대표문제

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x + a$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx - 6$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0851 상중하

함수 $f(x) = 5x - 1$ ($x \geq 1$)의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ ($x \geq c$)일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

0852 상중하 <서술형

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 에 대하여 $f(3x - 1) = 6x + 1$ 이다. $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0853 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x + 5 & (x \geq 1) \\ -3x + 6 & (x < 1) \end{cases}$ 의 역함수를 구하시오.

유형 17 $f=f^{-1}$ 인 함수

함수 f 와 그 역함수 f^{-1} 에 대하여 $f=f^{-1}$ 가 성립할 때

- ① f^{-1} 를 직접 구하여 f 와 비교한다.
- ② $f=f^{-1} \iff (f \circ f^{-1})(x)=x$ 임을 이용한다.

0854 대표문제

함수 $f(x)=ax+4$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

0855 상중하

함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 $(f \circ f)(x)=x$, $f(2)=-1$ 일 때, $f^{-1}(2)+f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0856 상중하

보기에서 $f=f^{-1}$ 를 만족시키는 함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|----------------|---------------|
| ㄱ. $f(x)=-x$ | ㄴ. $f(x)=5x$ |
| ㄷ. $f(x)=-x+4$ | ㄹ. $f(x)=x-2$ |

0857 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 일차함수 $f(x)$ 가 $f=f^{-1}$, $f(3)=2$ 를 만족시킨다. $y=f(x)$ 의 그래프의 x 절편을 m , y 절편을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

- | | | |
|------|------|-----|
| ① 4 | ② 6 | ③ 8 |
| ④ 10 | ⑤ 12 | |

유형 18 합성함수와 역함수

(1) $(f^{-1} \circ g)(a)$ 의 값을 구하는 경우

→ $f^{-1}(g(a))=k$ 로 놓고 $f(k)=g(a)$ 임을 이용한다.

(2) $(f \circ g^{-1})(a)$ 의 값을 구하는 경우

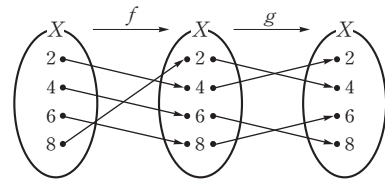
→ $g^{-1}(a)=k$ 로 놓고 $g(k)=a$ 임을 이용한다.

0858 대표문제

두 함수 $f(x)=2x-3$, $g(x)=3x-5$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(a)=2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

0859 상중하

두 함수 f, g 를 다음 그림과 같이 정의할 때, $(f \circ g^{-1})(6)+(g^{-1} \circ f^{-1})(6)$ 의 값을 구하시오.



0860 상중하

두 함수 $f(x)=x-a$, $g(x)=3x-2a$ 에 대하여 $(g \circ f)(x)=3x+10$ 일 때, $(f \circ g^{-1})(-2)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- | | | |
|------|-----|-----|
| ① -1 | ② 0 | ③ 1 |
| ④ 2 | ⑤ 3 | |

0861 상중하

두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=\begin{cases} x+1 & (x \geq 0) \\ -x^2+1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 $(f \circ g^{-1})(2)+(f^{-1} \circ g)(-1)$ 의 값을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 241쪽

유형 19 역함수의 성질

두 함수 f, g 의 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1} 일 때

(1) $(f^{-1})^{-1} = f$

(2) $(f^{-1} \circ f)(x) = x, (f \circ f^{-1})(y) = y$

(3) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

0862 대표문제

두 함수 $f(x) = x + 1, g(x) = 3x - 6$ 에 대하여 $(f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)(3)$ 의 값을 구하시오.

0863 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (x > 0) \\ -x^2 & (x \leq 0) \end{cases}, g(x) = -3x + 2$$

일 때, $(f \circ (f^{-1} \circ g)^{-1})(-1)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0864 상중하

두 함수 $f(x) = -x + 2, g(x) = 3x + 1$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ (g \circ f^{-1})^{-1} \circ f)(x) = ax + b$ 일 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0865 상중하

두 함수 $f(x) = ax + b, g(x) = x + 6$ 에 대하여 $(g^{-1} \circ f^{-1})(-6) = -4, (f \circ g^{-1})(7) = -2$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

유형 20 그래프를 이용하여 함수값 구하기

(1) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(a, b), (b, c)$ 를 지난다.

$$\Rightarrow (f \circ f)(a) = f(f(a)) = f(b) = c$$

(2) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 를 지난다.

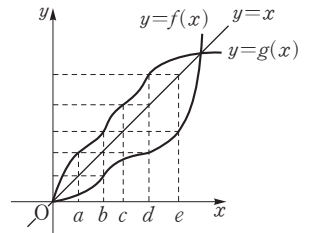
$$\Rightarrow \text{함수 } y = f^{-1}(x) \text{의 그래프가 점 } (b, a) \text{를 지난다.}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(b) = a$$

0866 대표문제

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f \circ g^{-1} \circ f^{-1})(c)$ 의 값은?

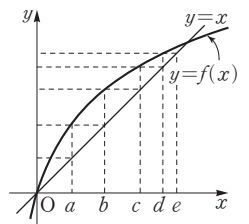
- ① a ② b
 ③ c ④ d
 ⑤ e



0867 상중하

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f \circ f \circ f)(a)$ 의 값은?

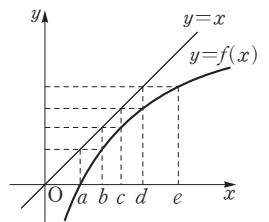
- ① a ② b
 ③ c ④ d
 ⑤ e



0868 상중하

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f \circ f)^{-1}(b)$ 의 값은?

- ① a ② b
 ③ c ④ d
 ⑤ e



유형 J 21 조건을 이용하여 함수값 구하기

$f(x+y)=f(x)f(y)$ 또는 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 와 같은 조건이 주어졌을 때 함수값 구하기

→ 주어진 조건을 이용할 수 있도록 x, y 에 적당한 값을 대입한다.

0869 대표문제

임의의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

를 만족시킨다. $f(2)=6$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0870 상중하

임의의 양의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(xy)=f(x)+f(y)$$

를 만족시킨다. $f(2)=1$ 일 때, $f(16)$ 의 값을 구하시오.

0871 상중하

임의의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 를 만족시킨다. $f(1)=2$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. f(0)=1$$

$$\neg. f(-2)=\frac{1}{2}$$

ㄷ. 임의의 자연수 n 에 대하여 $f(nx)=\{f(x)\}^n$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\subset$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \neg, \subset$

유형 J 22 조건을 만족시키는 함수의 개수

(1) 함수값에 대한 조건이 주어진 경우

→ 주어진 조건을 만족시키도록 정의역의 각 원소에 대응할 수 있는 공역의 원소의 개수를 구한다.

(2) 두 집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 m, n ($m \leq n$)일 때 함수 $f: X \rightarrow Y$ 중에서

$$a < b \text{이면 } f(a) < f(b) \text{ (또는 } f(a) > f(b))$$

를 만족시키는 함수 f 의 개수 → ${}_nC_m$

0872 대표문제

두 집합

$$X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서 $f(1)=3, f(4)=5$ 이고 $f(1) < f(2) < f(3), f(4) > f(5) > f(6)$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

0873 상중하

두 집합 $X=\{x \mid |x| \leq 1 \text{인 정수}\},$

$Y=\{y \mid y \text{는 } 12 \text{보다 작은 소수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f 는 일대일함수이다.

(나) $x \in X$ 일 때, $f(x)$ 는 홀수이다.

0874 상중하

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}, Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \geq 5$

(나) $x_1 \in X, x_2 \in X$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

유형 J 23 역함수의 그래프의 성질

- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점과 같다.

0875 대표문제

정의역이 $\{x|x \geq 2\}$ 인 함수 $f(x)=x^2-4x+4$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, ab 의 값은?

- ① 4 ② 9 ③ 16
 ④ 25 ⑤ 36

0876 상중하 <선술형>

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ 과 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점을 P라 할 때, 선분 OP의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

0877 상중하

함수 $f(x)=x^2-2x+k$ ($x \geq 1$)와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 J 24 절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프

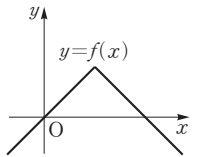
- (1) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 구간을 나누어 함수식을 구한 후 그래프를 그린다.
- (2) $y=|f(x)|$ 의 그래프
 → $y=f(x)$ 의 그래프에서 $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭 이동한다.
 $y=f(|x|)$ 의 그래프
 → $y=f(x)$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분만 남기고, $x < 0$ 인 부분은 $x \geq 0$ 인 부분의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한다.

0878 대표문제

함수 $y=|x-2|$ 의 그래프와 직선 $y=mx-1$ 이 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

0879 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $y=f(|x|)$ 의 그래프의 개형은?



- ①
 ②
 ③
 ④
 ⑤

0880 상중하

함수 $y=|x-2|-|x+4|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

0881

두 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{0, 1, 2\}$ 에 대하여 다음 중 X 에서 Y 로의 함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y = x + 2$
- ② $y = x^2 + 1$
- ③ $y = |x| - 1$
- ④ $y = (x + 4)$ 의 양의 약수의 개수
- ⑤ $y = (x^2)$ 을 2로 나누었을 때의 나머지

0882

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9) + f(24)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

$$(가) f(2n) = f(n+1) \quad (나) f(2n-1) = n+1$$

0883

자연수 전체의 집합 N 에 대하여 함수 $f: N \rightarrow N$ 을 $f(x) = (8^x)$ 의 일의 자리의 숫자로 정의할 때, 함수 f 의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

0884

정의역이 $\{0, 1, 2\}$ 인 두 함수

$$f(x) = x^2 - 2x + 3, \quad g(x) = a|x-1| + b$$

에 대하여 f 와 g 가 서로 같을 때, $2a + b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

0885

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 일대일함수를 $f(x)$ 라 하자. $f(1) + f(2) = 8$ 일 때, $f(3) + f(4)$ 의 최댓값을 구하시오.

0886 교육청 기출

집합 $X = \{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & (0 \leq x < 3) \\ x - 3 & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3
- ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

0887 교육청 기출

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 세 함수 f, g, h 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) f 는 항등함수이고 g 는 상수함수이다.

(나) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여

$$f(x) + g(x) + h(x) = 7 \text{이다.}$$

$g(3) + h(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

0888

두 집합 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중에서 다음을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

0889자연수 n 에 대하여 두 함수 $f(n), g(n)$ 이

$$f(n) = (n \text{보다 작은 소수의 개수}),$$

$$g(n) = (\sqrt{n} \text{보다 작은 자연수의 개수})$$

일 때, $(f \circ f \circ g)(100)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0890 중요★

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 f, g 가 모두 일대일 대응이고 $f(1)=2, f(3)=1, (g \circ f)(2)=3, (f \circ g)(1)=2$ 일 때, $g(2) + (g \circ f)(3)$ 의 값을 구하시오.

0891

두 함수 $f(x) = ax - 1, g(x) = bx + c$ 에 대하여 $f(1)=1$ 이고 $(f \circ g)(x) = 4x + 5$ 일 때, abc 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)**0892** 교육청 기출함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 가

$$(f \circ f)(2) = (f \circ f)(4)$$

를 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

0893세 함수 f, g, h 에 대하여

$$(g \circ h)(x) = 3x - 5, ((f \circ g) \circ h)(x) = x^2$$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.**0894**집합 $X = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (0 \leq x < 1) \\ x-1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

이다. $f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n$ 으로 정의할 때,

$$f^1\left(\frac{1}{3}\right) + f^2\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f^{30}\left(\frac{1}{3}\right)$$

의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)**0895**

함수 $f(x) = 4x - 1$ 에 대하여 함수 g 가 $(g \circ f)(x) = x$ 를 만족시킬 때, $f^{-1}(7) + g^{-1}(7)$ 의 값을 구하시오.

0896

일차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(1) = 3, (f \circ f)(3) = -1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

0897 중요★

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x > 1) \\ x - 3 & (x \leq 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, $f^{-1}(2)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0898

두 함수 $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = -4x + 2$ 에 대하여 함수 $h(x) = (f \circ g)(x)$ 일 때, $h(x)$ 의 역함수 $h^{-1}(x)$ 를 구하시오.

0899

두 함수 $f(x) = ax + b$, $g(x) = x + c$ 에 대하여 $(f \circ g)^{-1}(3x - 1) = x$, $f^{-1}(3) = -1$ 일 때, $(f \circ g^{-1})\left(\frac{2}{3}\right)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

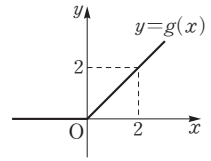
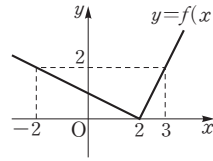
0900

함수 $f(x) = x|x| + k$ 와 그 역함수 f^{-1} 에 대하여 $f^{-1}(3) = 1$ 일 때, $(f \circ f)^{-1}(3)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0901

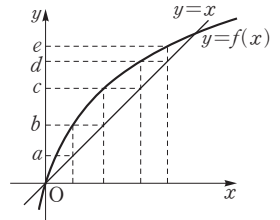
두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $(f \circ g)(-1) + (g \circ f)(4)$ 의 값은?



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0902

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $(g \circ g \circ g)(e)$ 의 값은?



- ① a ② b
③ c ④ d
⑤ e

0903

집합 $X = \{-2, 0, 2\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 $f(x) = f(-x)$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

0904

함수 $f(x) = |x + 2| + |x - 1|$ 의 그래프와 직선 $y = 5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



서술형 주관식

0905 중요★

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 1) \\ (a-2)x + b & (x < 1) \end{cases}$$

가 일대일대응일 때, 정수 b 의 최댓값을 구하시오.(단, a 는 상수이다.)

0906

정의역이 자연수 전체의 집합인 세 함수 f, g, h 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & (x \text{는 짝수}) \\ x+1 & (x \text{는 홀수}) \end{cases}, (h \circ g)(x) = 3x - 4$$

일 때, $(h \circ g \circ f)(a) = 5$ 를 만족시키는 자연수 a 의 값을 구하시오.

0907

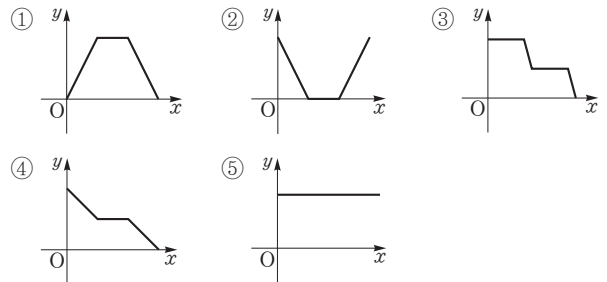
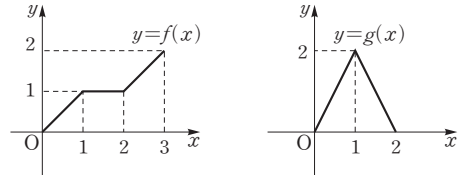
두 함수 $f(x) = 2x - 3, g(x) = -3x + 1$ 에 대하여 $(g \circ f^{-1})(a) = 2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

0908

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) - 3f(2-x) = -4x$ 가 성립할 때,
 $f(0) + f(1)$ 의 값을 구하시오.

실력 Up

0909

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때,
다음 중 함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은?

0910 교육청 기출

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+2 & (x < 2) \\ x^2 - 7x + 16 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $(f \circ f)(a) = f(a)$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

0911

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & (x < 1) \\ \frac{3}{2}x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

09 유리함수

+ 개념 플러스

09 | 1 유리식의 뜻과 성질

1 유리식: 두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여 $\frac{A}{B}$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 식을 **유리식**이라 한다.

참고 ▶ B 가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식이 되므로 다항식도 유리식이다.

2 유리식의 성질: 세 다항식 $A, B, C (B \neq 0, C \neq 0)$ 에 대하여

$$(1) \frac{A}{B} = \frac{A \times C}{B \times C} \quad (2) \frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C}$$

참고 ▶ 유리식을 통분할 때에는 (1)의 성질을, 약분할 때에는 (2)의 성질을 이용한다.

- 분수식
다항식이 아닌 유리식



09 | 2 유리식의 사칙연산

유형 01, 02, 06, 07, 08

네 다항식 $A, B, C, D (C \neq 0, D \neq 0)$ 에 대하여

(1) 덧셈과 뺄셈: 분모를 통분하여 분자끼리 계산한다.

$$\Rightarrow \frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} = \frac{A \pm B}{C}, \frac{A}{C} \pm \frac{B}{D} = \frac{AD \pm BC}{CD} \text{ (복호동순)}$$

(2) 곱셈과 나눗셈: 곱셈은 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하여 계산하고, 나눗셈은 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.

$$\Rightarrow \frac{A}{C} \times \frac{B}{D} = \frac{AB}{CD}, \frac{A}{C} \div \frac{B}{D} = \frac{A}{C} \times \frac{D}{B} = \frac{AD}{BC} \text{ (단, } B \neq 0)$$

- 유리식의 덧셈에 대하여 교환법칙, 결합법칙이 성립한다.
- 유리식의 곱셈에 대하여 교환법칙, 결합법칙이 성립한다.

09 | 3 특수한 형태의 유리식의 계산

유형 03, 04, 05

1 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 경우

분자를 분모로 나누어 (분자의 차수) < (분모의 차수)가 되도록 변형한다.

2 분모가 두 개 이상의 인수의 곱인 경우: 부분분수로 변형한다.

$$\Rightarrow \frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \text{ (단, } A \neq B)$$

3 분모 또는 분자가 분수식인 경우: 분자에 분모의 역수를 곱하여 계산한다.

$$\Rightarrow \frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$$

- 번분수식
분모 또는 분자가 분수식인 유리식

09 | 4 비례식

유형 08

0이 아닌 실수 k 에 대하여

$$(1) a:b=c:d \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a=bk, c=dk$$

$$a:b=c:d \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff a=ck, b=dk$$

$$(2) a:b:c=d:e:f \iff \frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} \iff a=dk, b=ek, c=fk$$

- 비례식
비의 값이 같은 두 개의 비 $a:b$ 와 $c:d$ 를 $a:b=c:d$ 또는 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 와 같이 나타낸 식

09 | 1 유리식의 뜻과 성질

0912 보기에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x + \frac{1}{2}$ ㉡. $\frac{x}{x^2+1}$ ㉢. $4 - \frac{2}{x}$
 ㉣. $\frac{x^2}{3} + 2x$ ㉤. $\frac{3-4x}{x}$ ㉥. $\frac{7x+3}{5}$

(1) 다항식

(2) 다항식이 아닌 유리식

[0913 ~ 0914] 다음 두 유리식을 통분하시오.

0913 $\frac{c}{3ab^2x}, \frac{a}{2bcx^2}$

0914 $\frac{2}{x^2-4x+3}, \frac{x+1}{x^2-x-6}$

[0915 ~ 0916] 다음 유리식을 약분하시오.

0915 $\frac{6a^3x^3y}{4a^2xy^2}$

0916 $\frac{x^2-2x-8}{x^2+3x+2}$

09 | 2 유리식의 사칙연산

[0917 ~ 0920] 다음 식을 계산하시오.

0917 $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2}$

0918 $\frac{1}{x+3} - \frac{x-4}{x^2+3x}$

0919 $\frac{x^2+x-6}{x^2-4x-5} \times \frac{x-5}{x^2+2x-3}$

0920 $\frac{x-3}{x+5} \div \frac{x^2-9}{x^2-25}$

09 | 3 특수한 형태의 유리식의 계산

[0921 ~ 0922] 다음 식을 계산하시오.

0921 $\frac{x+5}{x-1} + \frac{2-x}{x+3}$

0922 $\frac{x^2-2x+1}{x-2} - \frac{x^2+2x-2}{x+2}$

[0923 ~ 0924] 다음 식을 계산하시오.

0923 $\frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)}$

0924 $\frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+4)}$

[0925 ~ 0926] 다음 식을 간단히 하시오.

0925 $\frac{\frac{1}{x+4}}{\frac{1}{x+1}}$

0926 $\frac{\frac{1}{x}}{2 - \frac{1}{x}}$

09 | 4 비례식

0927 $x:y=2:5$ 일 때, $\frac{2x-y}{x+y}$ 의 값을 구하시오.

0928 $x:y=3:2$ 일 때, $\frac{x^2+y^2}{x^2-xy+y^2}$ 의 값을 구하시오.

0929 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{5}$ 일 때, $\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $xyz \neq 0$)

09 | 5 유리함수의 뜻

1 유리함수

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라 한다.
특히 $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라 한다.

2 유리함수에서 정의역이 주어지지 않을 때에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

참고 ▶ 다항함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

+ 개념 플러스

- **분수함수**
 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 분수식인 함수

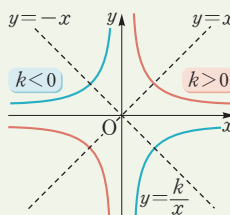
유리함수	
다항함수	분수함수

09 | 6 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

1 점근선: 곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라 한다.

2 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

- (1) 정의역: $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$
- (2) $k > 0$ 이면 그래프는 **제1사분면**과 **제3사분면**에 있고,
 $k < 0$ 이면 그래프는 **제2사분면**과 **제4사분면**에 있다.
- (3) 점근선은 x 축, y 축이다.
- (4) 원점 및 두 직선 $y=x$, $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.
- (5) $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.



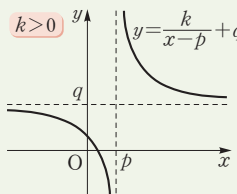
- 함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 역함수는 자기 자신이다.

09 | 7 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ ($k \neq 0$)의 그래프

유형 09-20

1 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- (1) 함수 $y=\frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 정의역: $\{x|x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y|y \neq q \text{인 실수}\}$
- (3) 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$ 이다.
- (4) 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.
- (5) 두 점근선의 교점 (p, q) 를 지나고 기울기가 ± 1 인 두 직선, 즉 $y=\pm(x-p)+q$ 에 대하여 대칭이다.



- 점 (p, q) 는 두 점근선의 교점이다.

2 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 그래프

함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 의 꼴로 변형하여 그린다.

참고 ▶ 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 그래프의 점근선은 두 직선 $x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$ 이다.

또 그래프는 두 점근선의 교점 $(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c})$ 에 대하여 대칭이다.

- 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ 에서
 - ① $ad-bc=0, c \neq 0$ 인 경우
 $\Rightarrow y=\frac{a}{c}$ 이므로 상수함수가 된다.
 - ② $c=0, d \neq 0$ 인 경우
 $\Rightarrow y=\frac{a}{d}x+\frac{b}{d}$ 이므로 일차함수가 된다.

09 | 5 유리함수의 뜻

0930 보기에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\begin{array}{lll} \text{㉠. } y=2x+5 & \text{㉡. } y=\frac{1}{x+6} & \text{㉢. } y=\frac{1-2x}{3} \\ \text{㉣. } y=-\frac{3}{5x} & \text{㉤. } y=x^2+1 & \text{㉥. } y=\frac{x+5}{3x+4} \end{array}$$

(1) 다항함수

(2) 다항함수가 아닌 유리함수

[0931 ~ 0934] 다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

0931 $y=\frac{x}{x+3}$

0932 $y=\frac{x+4}{2-x}$

0933 $y=\frac{5}{x^2-1}$

0934 $y=\frac{3x}{x^2+4}$

09 | 6 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

[0935 ~ 0938] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

0935 $y=\frac{2}{x}$

0936 $y=-\frac{1}{x}$

0937 $y=\frac{1}{2x}$

0938 $y=-\frac{6}{x}$

09 | 7 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ ($k \neq 0$)의 그래프

0939 함수 $y=\frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

[0940 ~ 0943] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

0940 $y=\frac{1}{x-2}$

0941 $y=-\frac{1}{x}+1$

0942 $y=\frac{2}{x-1}-3$

0943 $y=-\frac{1}{x+2}+1$

[0944 ~ 0945] 다음 함수를 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 의 꼴로 변형하시오.
(단, k, p, q 는 상수이다.)

0944 $y=\frac{4x+1}{x-1}$

0945 $y=\frac{-3x+5}{x-2}$

[0946 ~ 0947] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

0946 $y=\frac{2x-1}{x+1}$

0947 $y=\frac{3x-4}{x-2}$

유형 01 유리식의 사칙연산

- (1) 유리식의 덧셈과 뺄셈
→ 분모를 통분하여 분자끼리 계산한다.
- (2) 유리식의 곱셈
→ 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하여 계산한다.
- (3) 유리식의 나눗셈
→ 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.

0948 대표문제

$$\frac{x^2+x-2}{x^2-9} \div \frac{x^2-3x+2}{x+3} \times \frac{x-2}{x^2+2x} \text{를 계산하시오.}$$

0949 상중하

$$\frac{x+2}{x^2+x} - \frac{3+x}{x^2-1} \text{를 계산하시오.}$$

0950 상중하

$$\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1} - \frac{2}{a^2+1} - \frac{4}{a^4+1} \text{를 계산하면?}$$

- ① $\frac{8}{a^8-1}$ ② $\frac{16}{a^8-1}$ ③ $\frac{4}{a^8+1}$
 ④ $\frac{8}{a^8+1}$ ⑤ $\frac{16}{a^8+1}$

0951 상중하

$$x^2+y^2=6, xy=2 \text{일 때, } \frac{x^3-y^3}{2(x+y)} \div \frac{x^2-y^2}{4x^2+8xy+4y^2} \text{의 값을 구하시오.}$$

중요

유형 02 유리식과 항등식

- 주어진 유리식이 항등식인 경우
→ 분모를 통분하거나 양변에 적당한 식을 곱하여 정리한 후 동류항의 계수를 비교한다.

0952 대표문제

$x \neq -1, x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+1} = \frac{5x+2}{x^2-x-2}$$

가 성립할 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0953 상중하

$x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{ax^2+bx+c}{x^3-1} = \frac{2}{x-1} + \frac{x-1}{x^2+x+1}$$

이 성립할 때, $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)

0954 상중하 <선술형>

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{5-x^2}{x^3-x^2-x+1} = \frac{a}{1+x} + \frac{b}{1-x} + \frac{c}{(1-x)^2}$$

가 성립할 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

유형 03 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 유리식의 계산

분자의 차수가 분모의 차수보다 크거나 같은 유리식

→ 분자를 분모로 나누어 다항식과 분수식의 합으로 변형한다.

0955 대표문제

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x+2}{x+1} - \frac{x+3}{x+2} - \frac{x+4}{x+3} + \frac{x+5}{x+4}$$

$$= \frac{ax+b}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)}$$

가 성립할 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

0956 상중하

$\frac{2x^2+4x+1}{x^2+2x} - \frac{x^2+x-1}{x^2+x-2} - 1$ 을 계산하시오.

0957 상중하

$\frac{x^3+1}{x^2-x} - \frac{x^2}{x+1} - 2 = \frac{\square}{x^3-x}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-3x-1$ ② $-3x+1$ ③ $x+1$
④ $3x-1$ ⑤ $3x+1$

중요

유형 04 부분분수로의 변형

분모가 두 인수의 곱이면 부분분수로 변형한다.

$$\rightarrow \frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$$

0958 대표문제

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{3}{x(x+3)} + \frac{4}{(x+3)(x+7)} + \frac{5}{(x+7)(x+12)}$$

$$= \frac{a}{x(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0959 상중하

$\frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11} + \cdots + \frac{1}{23 \times 25}$ 의 값을 구하시오.

0960 상중하

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{x^2+3x+2} + \frac{1}{x^2+5x+6}$$

$$= \frac{m}{(x-1)(x+n)}$$

이 성립할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

(단, m, n 은 상수이다.)

0961 상중하

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \cdots$$

$$+ \frac{1}{(x+998)(x+999)}$$

일 때, $f(111)$ 의 값을 구하시오.

유형 05 분모 또는 분자가 분수식인 유리식의 계산

분모 또는 분자가 분수식인 유리식은 분자에 분모의 역수를 곱하여 계산한다.

$$\rightarrow \frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \quad \leftarrow \times \left(\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} \right) \times = \frac{AD}{BC}$$

0962 대표문제

$x \neq 0, x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}}} = \frac{f(x)}{x}$$

가 성립할 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

0963 상중하

$$f(x) = 1 - \frac{1 + \frac{1}{x+1}}{1 - \frac{1}{x+1}} \text{에 대하여 } f(a) = \frac{1}{4} \text{을 만족시키는}$$

상수 a 의 값을 구하시오.

0964 상중하

$$\frac{43}{15} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}} \text{을 만족시키는 자연수 } a, b, c, d \text{에}$$

대하여 $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

유형 06 유리식의 값 구하기 - $x^n \pm \frac{1}{x^n}$ 의 꼴

주어진 조건을 이용하여 $x + \frac{1}{x}, x - \frac{1}{x}$ 의 값을 구한 후 곱셈 공식의 변형을 이용한다.

$$(1) x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2$$

$$(2) x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$(3) x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right)$$

0965 대표문제

$x^2 + 4x - 1 = 0$ 일 때, $2x^2 + 9x + 1 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0966 상중하 <서술형>

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 5$ 일 때, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x > 0$)

0967 상중하

$x^2 - 3x + 1 = 0$ 일 때, $x^4 - \frac{1}{x^4}$ 의 값은? (단, $x > 1$)

- ① $15\sqrt{5}$ ② $15\sqrt{7}$ ③ $21\sqrt{5}$
④ $21\sqrt{7}$ ⑤ $25\sqrt{5}$

유형 07 유리식의 값 구하기 - $a+b+c=0$ 일 때

$$a+b+c=0 \text{이면}$$

$$a+b=-c, b+c=-a, c+a=-b$$

임을 이용하여 식을 간단히 한다.

0968 대표문제

$$a+b+c=0 \text{ 일 때,}$$

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

의 값은? (단, $abc \neq 0$)

- ① -6 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

0969 상중하

$$a+b+c=0 \text{ 일 때,}$$

$$\left(\frac{a-c}{b} - 1\right)\left(\frac{b-a}{c} - 1\right)\left(\frac{c-b}{a} - 1\right)$$

의 값을 구하시오. (단, $abc \neq 0$)

0970 상중하

$$\text{세 실수 } a, b, c \text{에 대하여 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \text{ 일 때,}$$

$$\frac{a}{(a+b)(c+a)} + \frac{b}{(b+c)(a+b)} + \frac{c}{(c+a)(b+c)}$$

의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

유형 08 유리식의 값 구하기
- 비례식 또는 등식이 주어질 때

(1) 비례식이 주어지는 경우

→ 비례상수 k 를 이용하여 각 문자를 k 에 대한 식으로 나타낸 후 주어진 유리식에 대입한다.

→ $x:y:z=a:b:c$ 이면

$$x=ak, y=bk, z=ck \text{ (단, } k \neq 0)$$

(2) 등식이 주어지는 경우

→ 각 문자를 한 문자에 대한 식으로 나타낸 후 주어진 유리식에 대입한다.

0971 대표문제

$$(x+y):(y+z):(z+x)=3:4:5 \text{ 일 때,}$$

$$\frac{xy+2yz+zx}{x^2+y^2+z^2} \text{의 값을 구하시오.}$$

0972 상중하

$$\text{서로 다른 두 양수 } x, y \text{에 대하여 } x^2-3xy+2y^2=0 \text{ 일 때,}$$

$$\frac{x^2-xy+3y^2}{xy-2x^2} \text{의 값을 구하시오.}$$

0973 상중하

$$0 \text{이 아닌 세 실수 } x, y, z \text{에 대하여 } \frac{x+3y}{2} = \frac{y+2z}{3} = \frac{z}{4}$$

$$\text{일 때, } \frac{x+2y+2z}{2x+y-6z} \text{의 값을 구하시오.}$$

0974 상중하

$$2x+y-3z=0, x-y+6z=0 \text{ 일 때, } \frac{xy+yz-zx}{x^2+yz} \text{의 값은? (단, } xyz \neq 0)$$

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

유형 09 유리함수의 그래프의 평행이동

- (1) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프는 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 두 유리함수 $y = \frac{k}{x}$, $y = \frac{l}{x-p} + q$ 의 그래프가 평행이동에 의하여 겹쳐진다. $\Rightarrow k = l$

0975 대표문제

함수 $y = \frac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동하였더니 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 abc 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0976 상중하 <선술형>

함수 $y = \frac{3x-1}{2x-1}$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{1}{kx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a+b+k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0977 상중하

다음 함수 중 그 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것은?

- ① $y = \frac{2x-1}{x-3}$ ② $y = \frac{2x+3}{2x-1}$ ③ $y = \frac{2x+8}{x+3}$
 ④ $y = \frac{x+1}{2-x}$ ⑤ $y = \frac{4x-6}{2x-1}$

유형 10 유리함수의 정의역과 치역

- (1) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의
 정의역: $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$
- (2) 유리함수의 정의역 또는 치역이 주어진 경우
 $\Rightarrow$ 주어진 범위에서 유리함수의 그래프를 그린 후 대응하는 값의 범위를 구한다.

0978 대표문제

정의역이 $\{x | 0 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 3\}$ 인 함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 치역은?

- ① $\{y | y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq \frac{5}{2}\}$ ② $\{y | 1 \leq y \leq \frac{5}{2}\}$
 ③ $\{y | y < 1 \text{ 또는 } y > \frac{5}{2}\}$ ④ $\{y | 1 < y < \frac{5}{2}\}$
 ⑤ $\{y | 1 \leq y < 2 \text{ 또는 } 2 < y \leq 3\}$

0979 상중하

함수 $y = \frac{bx+4}{3x+a}$ 의 정의역이 $\{x | x \neq -1 \text{인 실수}\}$, 치역이 $\{y | y \neq 3 \text{인 실수}\}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수이다.)

0980 상중하

함수 $y = \frac{2x+6}{x+1}$ 의 치역이 $\{y | y \leq 0 \text{ 또는 } y \geq 4\}$ 일 때, 정의역에 속하는 모든 정수의 합을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 267쪽

유형 11 유리함수의 그래프의 점근선

(1) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=p, y=q$$

(2) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 그래프의 점근선의 방정식은 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 꼴로 변형하여 구한다.

0981 대표문제

함수 $y = \frac{3x+1}{x+a}$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2, y=b$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

0982 상중하

두 함수 $y = \frac{2x-3}{-x-3}, y = \frac{ax+2}{3x+b}$ 의 그래프의 점근선이 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0983 상중하

함수 $y = \frac{bx+c}{ax-2}$ 의 그래프가 점 (3, 4)를 지나고 점근선의 방정식이 $x=2, y=3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

유형 12 유리함수의 그래프의 대칭성

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프는

- (1) 점근선의 교점 (p, q)에 대하여 대칭이다.
(2) 점 (p, q)를 지나고 기울기가 ± 1 인 두 직선에 대하여 대칭이다.

0984 대표문제

함수 $y = \frac{2x+1}{x+4}$ 의 그래프가 점 (p, q)에 대하여 대칭이고, 동시에 직선 $y=x+a$ 에 대하여 대칭이다. 이때 $a+p+q$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0985 상중하

함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 의 그래프가 직선 $y=-x+k$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0986 상중하

함수 $y = \frac{ax+3}{x+b}$ 의 그래프가 두 직선 $y=x+2, y=-x-3$ 에 대하여 대칭일 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

0987 상중하

함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 (-2, 1)에 대하여 대칭이고 x 절편이 1일 때, abc 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)

유형 13 유리함수의 그래프가 지나가는 사분면

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 그래프는

$y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 꼴로 변형하여 그린다.

0988 대표문제

함수 $y = \frac{-3x+4}{x-4}$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

- ① 제 1 사분면 ② 제 2 사분면
 ③ 제 3 사분면 ④ 제 4 사분면
 ⑤ 모든 사분면을 지난다.

0989 상중하

함수 $y = \frac{k}{x-3} + 2$ 의 그래프가 제 3 사분면을 지나지 않도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0990 상중하

함수 $y = \frac{4x+a-1}{x+2}$ 의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

중요

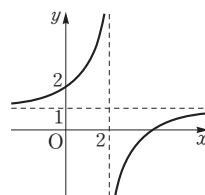
유형 14 그래프를 이용하여 유리함수의 식 구하기

점근선의 방정식이 $x=p, y=q$ 이고 점 (a, b) 를 지나는 유리함수의 식 구하기

→ $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)로 놓고 $x=a, y=b$ 를 대입하여 k 의 값을 구한다.

0991 대표문제

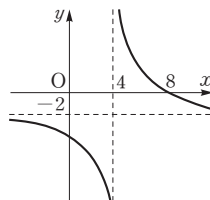
함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?



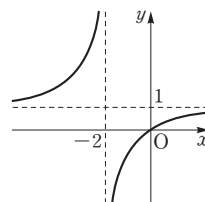
- ① -8 ② -6
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 12

0992 상중하 <선술형>

함수 $y = \frac{a}{x-p} + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, p, q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

**0993** 상중하

함수 $y = \frac{x+a}{bx+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b-c$ 의 값을 구하시오.



중요

유형 15 유리함수의 그래프의 성질

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- (1) $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 정의역: $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역: $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$
- (3) 점근선의 방정식: $x=p$, $y=q$
- (4) 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.

0994 대표문제

다음 중 함수 $y = \frac{-4x-2}{x-1}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역은 $\{x | x \neq -1 \text{인 실수}\}$ 이다.
- ② 그래프는 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1$, $y=-\frac{1}{2}$ 이다.
- ④ 그래프와 x 축의 교점의 좌표는 $(\frac{1}{2}, 0)$ 이다.
- ⑤ 그래프는 모든 사분면을 지난다.

0995 상중하

함수 $y = -\frac{1}{x+3} - 5$ 의 그래프에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 점 $(-3, -5)$ 에 대하여 대칭이다.
- ㄴ. 제 1 사분면을 지나지 않는다.
- ㄷ. 평행이동에 의하여 $y = \frac{4x-7}{x-2}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 개념원리 공통수학 2 265쪽

유형 16 유리함수의 최대·최소

주어진 정의역에서 유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 후 y 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

0996 대표문제

 $-1 \leq x \leq \frac{5}{2}$ 에서 함수 $y = \frac{2x-5}{x-3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1
- ② $\frac{5}{4}$
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{7}{4}$
- ⑤ 2

0997 상중하

정의역이 $\{x | 3 \leq x \leq a\}$ 인 함수 $y = \frac{3x-2}{x-2}$ 의 최댓값은 M , 최솟값은 4이다. 이때 $a+M$ 의 값을 구하시오.

0998 상중하

 $2 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $y = \frac{ax+2}{x-1}$ 의 최댓값이 8일 때, 최솟값은? (단, a 는 $a > 0$ 인 상수이다.)

- ① 4
- ② $\frac{17}{4}$
- ③ $\frac{9}{2}$
- ④ $\frac{19}{4}$
- ⑤ 5

유형 17 유리함수의 역함수

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$)의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. $\Rightarrow x = \frac{-dy+b}{cy-a}$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾼다. $\Rightarrow y = \frac{-dx+b}{cx-a}$ $\leftarrow a, d$ 의 부호와 위치가 바뀐다.

0999 대표문제

함수 $f(x) = \frac{x+2}{3x+a}$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1000 상중하

함수 $f(x) = \frac{-x-1}{x+a}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = \frac{2x+b}{cx+1}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

1001 상중하 <서술형>

두 함수 $y = \frac{x+3}{x+2}, y = \frac{ax+b}{x-1}$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1002 상중하

함수 $y = \frac{ax+b}{x+1}$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(-2, 3)$ 을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 18 유리함수의 합성함수와 역함수

(1) 두 함수 f, g 의 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1} 일 때

$$\textcircled{1} (f^{-1})^{-1} = f$$

$$\textcircled{2} (f^{-1} \circ f)(x) = x, (f \circ f^{-1})(y) = y$$

$$\textcircled{3} (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

(2) $f^{-1}(a) = b$ 이면 $f(b) = a$ 이다.

1003 대표문제

함수 $f(x) = \frac{x+5}{2x+1}$ 의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 할 때, $(f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(2) + (f \circ f^{-1})(3)$ 의 값은?

- $\textcircled{1} 2$
 $\textcircled{2} \frac{5}{2}$
 $\textcircled{3} 3$
 $\textcircled{4} \frac{7}{2}$
 $\textcircled{5} 4$

1004 상중하

두 함수 $f(x) = \frac{x+4}{x-1}, g(x) = \frac{2x}{x-2}$ 의 역함수를 각각 $f^{-1}(x), g^{-1}(x)$ 라 할 때, $(g^{-1} \circ f)^{-1}(4)$ 의 값은?

- $\textcircled{1} \frac{2}{3}$
 $\textcircled{2} \frac{4}{3}$
 $\textcircled{3} 2$
 $\textcircled{4} \frac{8}{3}$
 $\textcircled{5} \frac{10}{3}$

1005 상중하

함수 $f(x) = \frac{ax-1}{bx+1}$ 과 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여

$(f \circ f)(2) = \frac{1}{2}, g(1) = 2$ 일 때, $(g \circ g)(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

유형 J | 19 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

(1) 유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 한 점에서 만난다.

→ 이차방정식 $f(x)=g(x)$ 의 판별식 D 가 $D=0$ 이다.

(2) 유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고 주어진 조건을 만족시키도록 직선 $y=g(x)$ 를 움직여 본다.

1006 대표문제

함수 $y=\frac{3}{x}$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+k$ 가 한 점에서 만날 때, 양수 k 의 값은?

- ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
 ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

1007 상중하

함수 $y=\frac{x+2}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y=mx+1$ 이 만나지 않도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

1008 상중하 <서술형>

정의역이 $\{x|2\leq x\leq 4\}$ 인 함수 $y=\frac{2x+1}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y=kx+1$ 의 교점이 존재하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

유형 J | 20 유리함수의 합성

유리함수 f 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n 은 자연수)일 때, $f^n(a)$ 의 값 구하기

[방법 1] $f^1(x)$, $f^2(x)$, $f^3(x)$, ...를 직접 구하여 $f^n(x)$ 를 추정한 후 x 대신 a 를 대입한다.

[방법 2] $f^1(a)$, $f^2(a)$, $f^3(a)$, ...의 값을 직접 구하여 규칙을 찾아 $f^n(a)$ 의 값을 추정한다.

1009 대표문제

함수 $f(x)=\frac{x-1}{x}$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{50}(3)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

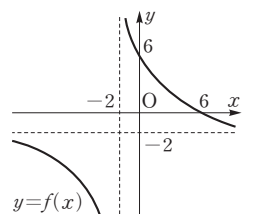
- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 3

1010 상중하

함수 $f(x)=\frac{x+3}{x-1}$ 에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{1001}(a)=2$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

1011 상중하

오른쪽 그림은 유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{1000}(6)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)



1012

$a+b=3$, $ab=-4$ 일 때,

$$\left(\frac{b}{a-1} + \frac{a}{b-1}\right) \div \left(\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b}\right)$$

의 값을 구하시오.

1013

$x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x^3+1}{(x+1)^4} = \frac{a_1}{x+1} + \frac{a_2}{(x+1)^2} + \frac{a_3}{(x+1)^3} + \frac{a_4}{(x+1)^4}$$

가 성립할 때, a_1+a_3 의 값을 구하시오.

(단, a_1, a_2, a_3, a_4 는 상수이다.)

1014

$\frac{3x+14}{x+5} - \frac{3x-13}{x-4} = \frac{k}{(x+5)(x-4)}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

1015 ★

$f(x)=4x^2-1$ 일 때,

$$\frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(9)}$$

의 값은?

- ① $\frac{9}{19}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{18}{19}$

1016

$\frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+8}}{\frac{1}{n+8} - \frac{1}{n+16}}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n

의 값의 합을 구하시오.

1017

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $a^2-5ab-b^2=0$ 이 성립할

때, $\frac{a^3}{b^3} - \frac{b^3}{a^3}$ 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

1018

$x:y:z=3:1:7$ 일 때, $\frac{-x+4y+z}{2x+3y-z}$ 의 값을 구하시오.

1019

0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + \frac{1}{z} = 1$, $\frac{1}{3y} + z = 1$

일 때, $\frac{1}{3x} + y$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

1020

함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

1021 **중요**★

보기에서 그 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. y = \frac{2x+1}{x-2}$$

$$\neg. y = \frac{3x-1}{x-1}$$

$$\neg. y = \frac{2x+3}{x-2}$$

$$\neg. y = -\frac{2x-6}{x-2}$$

1022

함수 $y = \frac{ax+1}{x-3}$ 의 정의역과 치역이 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

1023

정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq -1\}$, 공역이 $\{y | 2 \leq y \leq 5\}$ 인 함수 $y = \frac{x+k}{x+5}$ 가 정의될 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1024 **평가원** 기출

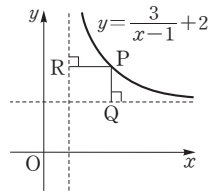
0 이 아닌 실수 k 에 대하여 함수 $y = \frac{k}{x-1} + 5$ 의 그래프가 점 $(5, 3a)$ 를 지나고 두 점근선의 교점의 좌표가 $(1, 2a+1)$ 일 때, k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1025

오른쪽 그림과 같이 함수

$y = \frac{3}{x-1} + 2$ ($x > 1$)의 그래프 위의 점 P 에서 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 할 때, $\overline{PQ} + \overline{PR}$ 의 최솟값은?



- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
 ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

1026

함수 $y = \frac{3x-1}{x+k}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 두 점근선의 교점이 직선 $y = 3x$ 위의 점일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

1027

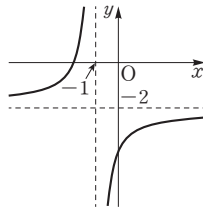
함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지나고 두 직선 $y = x+2$, $y = -x+4$ 에 대하여 대칭일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

1028

함수 $y = \frac{2}{x-k} - 4$ 의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1029

함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)



보기

㉠. $a+c=-1$ ㉡. $abc>0$ ㉢. $a^2+b<0$

1030

다음 중 함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0, y=0$ 이다.
- ② 그래프는 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.
- ③ 정의역과 치역이 같다.
- ④ $|k|$ 의 값이 클수록 그래프는 원점에 가까워진다.
- ⑤ $k<0$ 이면 그래프는 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

1031

$0 \leq x \leq 2$ 에서 유리함수 $y = \frac{3x+k}{x+2}$ 의 최댓값이 7일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

1032 중요★

두 함수 $f(x) = \frac{3x+2}{-3x+a}, g(x) = \frac{bx+3}{x+c}$ 의 그래프의 점근선이 일치한다. $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(1)=2$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① $\frac{14}{3}$ ② 7 ③ $\frac{25}{3}$
- ④ 9 ⑤ $\frac{21}{2}$

1033

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x) = \frac{2x+6}{x+1}$ 이고 $(f \circ g)(x) = x$ 일 때, $f(x) = g(x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 6

1034

두 함수 $f(x) = \frac{x-2}{x-3}, g(x) = \frac{-2x+2}{x-3}$ 에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(4)$ 의 값을 구하시오.

1035 중요★

두 집합

$$A = \left\{ (x, y) \mid y = \frac{2x-1}{x} \right\}, B = \{ (x, y) \mid y = ax+1 \}$$

에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.



서술형 주관식

1036

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)^2$$

이 성립할 때, $\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}$ 의 값을 구하시오.

1037

두 함수 $y = \frac{-2x-1}{x-a}$, $y = \frac{2ax-2}{x+3}$ 의 그래프의 점근선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 16일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

1038

함수 $f(x) = \frac{3x+a}{x+b}$ 의 그래프가 점 $(1, 1)$ 을 지나고, $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 일 때, $f^{-1}(b-a)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

1039

함수 $f(x) = \frac{x}{1-x}$ 에 대하여

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n\text{개}} \quad (n=2, 3, 4, \cdots)$$

로 정의할 때, $f^{100}\left(\frac{1}{20}\right)$ 의 값을 구하시오.

실력Up

1040

자연수 n 에 대하여 두 집합

$$A_n = \{x \mid n^2 + 2n \leq x \leq n^2 + 2n + 4\},$$

$$B_n = \{x \mid 2n^2 \leq x \leq 2n^2 + 3\}$$

이다. 연산 $\triangle$ 을

$$A_n \triangle B_n = (A_n \cup B_n) - (A_n \cap B_n)$$

으로 정의하고 집합 $A_n \triangle B_n$ 의 원소 중 최솟값을 $f(n)$ 이라 할 때, $\frac{1}{f(3)} + \frac{1}{f(4)} + \frac{1}{f(5)} + \cdots + \frac{1}{f(10)}$ 의 값을 구하시오.

1041

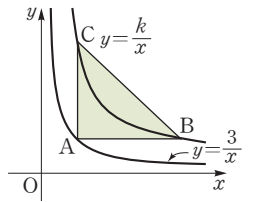
오른쪽 그림과 같이 함수

$$y = \frac{3}{x} \quad (x > 0)$$

의 그래프 위의 점 A

에서 x 축과 y 축에 평행한 직선을 그

어 $y = \frac{k}{x} \quad (x > 0)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 24일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.



1042

정수 a 에 대하여 함수 $y = \frac{1}{x} - a$ 의 그래프와 함수

$y = -\frac{1}{x+1} + a$ 의 그래프의 교점 중 x 좌표가 음수인 점의 개수를 $h(a)$ 라 하자. $h(a) + h(a+1) + h(a+2) = 5$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

10 무리함수

+ 개념 플러스

10.1 무리식의 계산

유형 01~04

1 무리식

근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라 한다.

2 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 양수 또는 0이어야 하므로 무리식을 계산할 때에는

$$(\text{근호 안의 식의 값}) \geq 0, (\text{분모}) \neq 0$$

이 되는 문자의 값의 범위에서만 생각한다.

3 무리식의 계산

무리식의 계산은 무리수의 계산과 마찬가지로 제곱근의 성질, 분모의 유리화를 이용한다.

● 제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad \textcircled{2} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

● 분모의 유리화

분모에 근호가 포함된 식의 분자, 분모에 적당한 수 또는 식을 곱하여 분모에 근호가 포함되지 않도록 변형하는 것

10.2 무리함수의 뜻

1 무리함수

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라 한다.

2 무리함수에서 정의역이 주어지지 않을 때에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

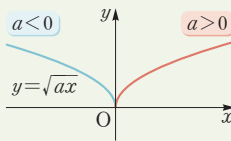
10.3 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

1 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

(1) $a > 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \geq 0\}$, 치역: $\{y | y \geq 0\}$

$a < 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \leq 0\}$, 치역: $\{y | y \geq 0\}$

(2) 함수 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

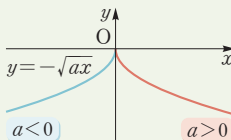


2 무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

(1) $a > 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \geq 0\}$, 치역: $\{y | y \leq 0\}$

$a < 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \leq 0\}$, 치역: $\{y | y \leq 0\}$

(2) 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.



● 함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $|a|$ 의 값이 커질수록 x 축으로부터 멀어진다.

● 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 역함수는 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)

● 함수 $y = -\sqrt{ax}, y = \sqrt{-ax}$, $y = -\sqrt{-ax}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 각각 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

10.4 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

유형 05~14

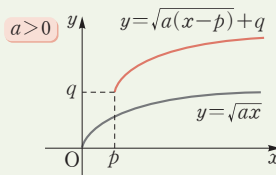
1 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

2 $a > 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \geq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$

$a < 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \leq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$

3 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 그래프

함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 꼴로 변형하여 그린다.



● 함수 $y = -\sqrt{a(x-p)} + q$ 에서

① $a > 0$ 일 때

정의역: $\{x | x \geq p\}$, 치역: $\{y | y \leq q\}$

② $a < 0$ 일 때

정의역: $\{x | x \leq p\}$, 치역: $\{y | y \leq q\}$

10 | 1 무리식의 계산

[1043 ~ 1045] 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

1043 $\sqrt{3-x} + x$

1044 $\sqrt{2x+8} - \sqrt{1-x}$

1045 $\sqrt{x-2} + \frac{1}{\sqrt{6-x}}$

[1046 ~ 1048] 다음 식의 분모를 유리화하시오.

1046 $\frac{3}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x}}$

1047 $\frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+3}}$

1048 $\frac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+4}+2}$

10 | 2 무리함수의 뜻

1049 보기에서 무리함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y = \sqrt{5}x$

㉡. $y = \sqrt{3x-2}$

㉢. $y = \sqrt{(x+3)^2}$

㉣. $y = \sqrt{2-x^2}$

[1050 ~ 1053] 다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

1050 $y = \sqrt{x-2}$

1051 $y = \sqrt{-2x+6}$

1052 $y = -\sqrt{2x-3}$

1053 $y = -\sqrt{1-x} + 2$

10 | 3 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

[1054 ~ 1057] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

1054 $y = \sqrt{x}$

1055 $y = \sqrt{-x}$

1056 $y = -\sqrt{x}$

1057 $y = -\sqrt{-x}$

1058 함수 $y = \sqrt{5x}$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

(1) x 축에 대하여 대칭이동

(2) y 축에 대하여 대칭이동

(3) 원점에 대하여 대칭이동

10 | 4 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

1059 함수 $y = \sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

[1060 ~ 1063] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

1060 $y = \sqrt{x-1} + 2$

1061 $y = \sqrt{-2x+6}$

1062 $y = -\sqrt{2x-1} + 1$

1063 $y = -\sqrt{2-x} + 3$

유형 01 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

(1) $\sqrt{f(x)}$ 의 값이 실수하려면 $f(x) \geq 0$

(2) $\frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ 의 값이 실수하려면 $f(x) > 0$

1064 대표문제

$\sqrt{6x^2-7x-5}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

1065 상중하

$\sqrt{7-2x} + \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1066 상중하

$\sqrt{2x+1} + \sqrt{1-4x}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 에 대하여 $\sqrt{x^2-2x+1}$ 을 간단히 하면?

- ① $-x-1$ ② $-x+1$ ③ $x-2$
④ $x-1$ ⑤ $x+1$

1067 상중하

$\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{8-3x}}{x^2+4x+4}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

유형 02 무리식의 계산

무리식은 제곱근의 성질을 이용하여 계산한다.

이때 분모에 무리식이 포함되어 있으면

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$$

임을 이용하여 분모를 유리화한 다음 계산한다.

1068 대표문제

$\frac{x}{2+\sqrt{x+1}} + \frac{x}{2-\sqrt{x+1}}$ 를 간단히 하면?

- ① $\frac{x}{\sqrt{3-x}}$ ② $\frac{4x}{\sqrt{3+x}}$ ③ $\frac{x}{3-x}$
④ $\frac{4x}{3-x}$ ⑤ $\frac{4x}{3+x}$

1069 상중하

$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} + \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$ 을 간단히 하시오.

1070 상중하

$\frac{1}{\sqrt{x}-\frac{2}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}}$ 을 간단히 하면?

- ① $-\frac{\sqrt{x}}{x}$ ② $\frac{\sqrt{x}}{x}$ ③ $-\frac{\sqrt{x+2}}{x+2}$
④ $\frac{\sqrt{x+2}}{x+2}$ ⑤ $\frac{x\sqrt{x+2}}{x+2}$

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 278쪽

유형 03 무리식의 값 구하기

주어진 무리식을 간단히 한 후 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

1071 대표문제

 $x = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 일 때, $\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x-1}}$ 의 값을 구하시오.

1072 상중하

 $x = \sqrt{3}$ 일 때, $\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}}$ 의 값은?

- ① $-2\sqrt{3}$ ② $-1-\sqrt{3}$ ③ -1
 ④ $1+\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

1073 상중하

 $x = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ 의 값은?

- ① $-2-2\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ $1+\sqrt{2}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2+2\sqrt{2}$

1074 상중하 <선출형>

 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}$ 일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(30)$ 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 공통수학 2 278쪽

유형 04 무리식의 값 구하기

 $-x = \sqrt{a} + \sqrt{b}, y = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ 의 꼴 $x = \sqrt{a} + \sqrt{b}, y = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ 의 꼴로 주어진 경우→ $x+y, x-y, xy$ 의 값을 이용할 수 있도록 주어진 무리식을 변형한다.

1075 대표문제

 $x = \sqrt{2}+1, y = \sqrt{2}-1$ 일 때, $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

1076 상중하

 $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}, y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1-\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{3-\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$

1077 상중하

 $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}, y = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 일 때, $\sqrt{2x}-\sqrt{2y}$ 의 값을 구하시오.

유형 05 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

- (1) 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c = \sqrt{a\left(x + \frac{b}{a}\right)} + c$ 의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{b}{a}$ 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프를
- ① x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\sqrt{ax+b} - c$
 - ② y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = \sqrt{-ax+b} + c$
 - ③ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\sqrt{-ax+b} - c$

1078 대표문제

함수 $y = \sqrt{1-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y = -\sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

1079 상중하

함수 $y = \sqrt{2x+6} - 1$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

1080 상중하

보기에서 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y = \sqrt{5x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ㉠. $y = \sqrt{-5x}$ | ㉡. $y = -5\sqrt{x-1} - 3$ |
| ㉢. $y = 2\sqrt{5x+1} + 1$ | ㉣. $y = -\sqrt{-5x+2}$ |

유형 06 무리함수의 정의역과 치역

- (1) 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a > 0$)의
정의역: $\left\{x \mid x \geq -\frac{b}{a}\right\}$, 치역: $\{y \mid y \geq c\}$
- (2) 무리함수의 정의역 또는 치역이 주어진 경우
→ 주어진 범위에서 무리함수의 그래프를 그린 후 대응하는 값의 범위를 구한다.

1081 대표문제

정의역이 $\{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \sqrt{-2x+8} + 5$ 의 치역은?

- ① $\{y \mid 6 \leq y \leq 8\}$
- ② $\{y \mid 6 \leq y \leq 9\}$
- ③ $\{y \mid 7 \leq y \leq 9\}$
- ④ $\{y \mid 7 \leq y \leq 10\}$
- ⑤ $\{y \mid 8 \leq y \leq 10\}$

1082 상중하

함수 $y = \sqrt{4x+b} + 2$ 의 정의역이 $\{x \mid x \geq a\}$ 이고 그래프가 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

1083 상중하

함수 $y = -\sqrt{6x-3} - 4$ 의 치역이 $\{y \mid -10 \leq y \leq -6\}$ 일 때, 정의역에 속하는 모든 정수의 개수를 구하시오.

1084 상중하

함수 $y = \frac{3x-2}{x+1}$ 의 그래프의 점근선의 방정식을 $x=a, y=b$ 라 할 때, 함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 두 점근선의 교점을 지난다. 이때 함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 정의역과 치역을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

유형 07 무리함수의 그래프가 지나는 사분면

무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 꼴로 변형하여 그린다.

1085 대표문제

다음 중 함수 $y = 1 - \sqrt{4-2x}$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 고른 것은?

- ① 제 1, 2 사분면 ② 제 3, 4 사분면
 ③ 제 1, 2, 3 사분면 ④ 제 1, 3, 4 사분면
 ⑤ 제 2, 3, 4 사분면

1086 상중하

다음 함수 중 그 그래프가 제 4 사분면을 지나지 않는 것은?

- ① $y = -\sqrt{x+3} + 2$ ② $y = \sqrt{x+1} - 1$
 ③ $y = \sqrt{-x+1} - 2$ ④ $y = -\sqrt{x+1} + 2$
 ⑤ $y = -\sqrt{-2x+1}$

1087 상중하 <서술형>

함수 $y = \sqrt{-x+4}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프가 제 2, 3, 4 사분면을 지나도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 공통수학 2 285쪽

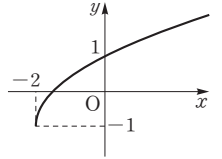
유형 08 그래프를 이용하여 무리함수의 식 구하기

그래프가 점 (p, q) 에서 시작하는 무리함수의 식 구하기

→ $y = \pm \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)로 놓고 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

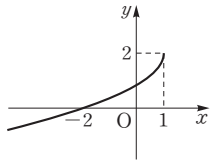
1088 대표문제

함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

**1089** 상중하

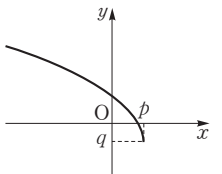
함수 $y = -\sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1
 ③ 0 ④ 1
 ⑤ 2

**1090** 상중하

함수 $y = \sqrt{ax-b} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c 는 상수이다.)



보기

- ㉠. $b < 0$ ㉡. $ac < 0$ ㉢. $\sqrt{-b} + c > 0$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 09 무리함수의 그래프의 성질무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 그래프(1) $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.(2) $a > 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \geq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$ $a < 0$ 일 때, 정의역: $\{x | x \leq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$ **1091** 대표문제다음 중 함수 $y = \sqrt{2x+6} - 3$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 그래프는 점 $(\frac{2}{3}, 0)$ 을 지난다.
 ② 정의역은 $\{x | x \leq -3\}$ 이다.
 ③ 치역은 $\{y | y \geq 3\}$ 이다.
 ④ 그래프는 $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
 ⑤ 그래프는 제 2 사분면을 지나지 않는다.

1092 상중하함수 $y = a\sqrt{x+b} + c$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a \neq 0$ 이다.)

보기

- ㄱ. $a < 0$ 이면 정의역은 $\{x | x \geq -b\}$, 치역은 $\{y | y \leq c\}$ 이다.
 ㄴ. 그래프는 $y = a\sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
 ㄷ. $a > 0, b < 0, c > 0$ 이면 그래프는 제 2 사분면을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

중요

유형 10 무리함수의 최대·최소주어진 정의역에서 무리함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그린 후 y 의 최댓값과 최솟값을 구한다.**1093** 대표문제 $3 \leq x \leq 8$ 에서 함수 $y = \sqrt{x+1} - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1094 상중하 $x \geq 1$ 에서 함수 $y = -\sqrt{4x+5} + a$ 의 최댓값이 -4 이고 이 함수의 그래프가 점 $(b, -6)$ 을 지날 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)**1095** 상중하 $-3 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = \sqrt{a-x} - 1$ 의 최댓값이 2일 때, 최솟값을 구하시오. (단, a 는 $a \geq 2$ 인 상수이다.)**1096** 상중하 $p \leq x \leq -2$ 에서 함수 $y = -\sqrt{-3x-2} + 2$ 의 최댓값이 q , 최솟값이 -2 일 때, $p-q$ 의 값을 구하시오.

유형 11 무리함수의 역함수

무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. $\Rightarrow x = \frac{1}{a}(y-c)^2 - \frac{b}{a}$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾼다. $\Rightarrow y = \frac{1}{a}(x-c)^2 - \frac{b}{a}$

(iii) $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 치역이 $\{y | y \geq c\}$ 이므로 역함수의 정의역은 $\{x | x \geq c\}$ 이다.

1097 대표문제

함수 $y = 3 - \sqrt{4x+2}$ 의 역함수가 $y = a(x+b)^2 + c$ ($x \leq d$)일 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

1098 상중하

함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 모두 점 (1, 2)를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1099 상중하 <선술형>

함수 $f(x) = \sqrt{x+6}$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

1100 상중하

함수 $f(x) = \sqrt{3x+a} + 1$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 두 교점 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

유형 12 무리함수의 합성함수와 역함수

(1) 두 함수 f, g 의 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1} 일 때,

$$\textcircled{1} (f^{-1})^{-1} = f$$

$$\textcircled{2} (f^{-1} \circ f)(x) = x, (f \circ f^{-1})(y) = y$$

$$\textcircled{3} (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

(2) $f^{-1}(a) = b$ 이면 $f(b) = a$ 이다.

1101 대표문제

함수 $f(x) = \sqrt{2x-3}$ 의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 할 때, $(f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1102 상중하

두 함수 $f(x) = \sqrt{4x+1}$, $g(x)$ 에 대하여 $(f \circ g)(x) = x$ 일 때, $(g \circ g \circ f)(2)$ 의 값을 구하시오.

1103 상중하

정의역이 $\{x | x > 2\}$ 인 두 함수

$$f(x) = \sqrt{3x-5} + 1, g(x) = \frac{2x-3}{x-2}$$

에 대하여 $(g \circ (f \circ g)^{-1} \circ g)(3)$ 의 값을 구하시오.

1104 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} -\sqrt{x} + 1 & (x \geq 1) \\ \sqrt{1-x} & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여

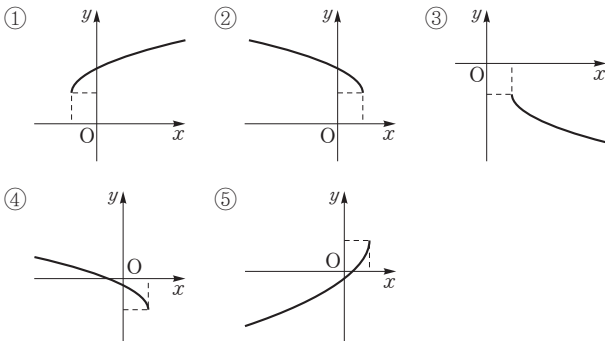
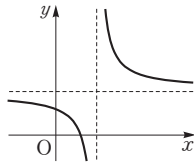
$(f^{-1} \circ f^{-1})(a) = 9$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 13 유리함수와 무리함수의 그래프

- (1) 유리함수의 그래프가 주어진 경우
→ 점근선의 방정식, 좌표축과 만나는 점의 좌표를 살펴본다.
- (2) 무리함수의 그래프가 주어진 경우
→ 그래프의 시작점, 좌표축과 만나는 점의 좌표를 살펴본다.

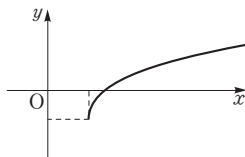
1105 대표문제

함수 $y = \frac{ax+b}{cx+1}$ 의 그래프가 오른쪽
그림과 같을 때, 다음 중 함수
 $y = \sqrt{ax+b} - c$ 의 그래프의 개형은?
(단, a, b, c 는 상수이다.)



1106 상중하

함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때, 함수
 $y = \frac{abx}{x+c}$ 의 그래프가 지나지 않는
사분면은? (단, a, b, c 는 상수이다.)



- ① 제1사분면 ② 제2사분면
- ③ 제3사분면 ④ 제4사분면
- ⑤ 모든 사분면을 지난다.

중요

유형 14 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

- (1) 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고 주어진 조건을 만족시키도록 직선 $y=g(x)$ 를 움직여 본다.
- (2) 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 접한다.
→ 이차방정식 $\{f(x)\}^2 = \{g(x)\}^2$ 의 판별식 D 가 $D=0$ 이다.

1107 대표문제

함수 $y = \sqrt{1-x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x+k$ 가 서로 다른
두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1108 상중하

다음 중 함수 $y = \sqrt{x-3}$ 의 그래프와 직선 $y = x+a$ 가 한 점
에서 만나도록 하는 실수 a 의 값이 아닌 것은?

- ① -4 ② $-\frac{7}{2}$ ③ $-\frac{13}{4}$
- ④ $-\frac{11}{4}$ ⑤ $-\frac{5}{2}$

1109 상중하

두 집합 $A = \{(x, y) \mid y = \sqrt{3-2x}\}$,
 $B = \{(x, y) \mid y = -x+k\}$ 에 대하여 $n(A \cap B) = 0$ 일 때,
실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1110 상중하

두 함수 $y = \sqrt{-x+2}$, $y = -\frac{1}{2}x+k$ 의 그래프의 교점의 개
수를 $f(k)$ 라 할 때, $f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2)$ 의 값을 구
하시오.

1111

$\frac{\sqrt{6-x} + \sqrt{x^2-x-2}}{\sqrt{x+3}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1112

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{1}{\sqrt{kx^2+kx+1}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1113

$\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+3}} + \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+6}} + \frac{1}{\sqrt{x+6} + \sqrt{x+9}}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+9}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{x+9} - \sqrt{x}}{3}$
③ $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+9}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{x+9} - \sqrt{x}}{6}$
⑤ $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+9}}{9}$

1114

$x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}} - \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}$ 의 값을 구하시오.

1115

함수 $y = -\sqrt{x-k} + 1$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편이 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1116

두 함수 $y = \sqrt{2x+4}$, $y = \sqrt{2x-4}$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $y=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

1117 평가원 기출

두 곡선 $y = \frac{6}{x-5} + 3$, $y = \sqrt{x-k}$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1118 평가원 기출

정의역이 $\{x|x>a\}$ 인 함수 $y=\sqrt{2x-2a}-a^2+4$ 의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1119 중요★

다음 중 함수 $y=\sqrt{9-3x}-1$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x|x\leq 3\}$, 치역은 $\{y|y\geq -1\}$ 이다.
② 그래프는 점 $(0, 2)$ 를 지난다.
③ 그래프는 $y=\sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
④ 그래프는 $y=\sqrt{3x+9}+1$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프는 제1사분면을 지난다.

1120

$-2\leq x\leq 1$ 에서 함수 $y=a\sqrt{-x+2}+b$ 의 최댓값이 2, 최솟값이 1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.
(단, $a>0$)

1121

함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $f(1)=5$, $g(2)=4$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

1122 중요★

함수 $f(x)=\sqrt{2x-2}+1$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만날 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

1123

정의역이 $\{x|x>1\}$ 인 두 함수

$$f(x)=\frac{x+1}{x-1}, g(x)=\sqrt{2x-1}$$

에 대하여 $(g\circ f^{-1})^{-1}(3)$ 의 값을 구하시오.

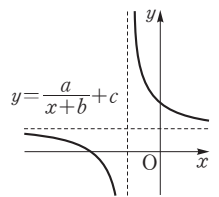
1124

함수 $y=\frac{a}{x+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같을 때, 다음 중 함수

$y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 지나는 사분면만을 모두 고른 것은?

(단, a, b, c 는 상수이다.)



- ① 제 1, 2 사분면 ② 제 3, 4 사분면
③ 제 1, 2, 3 사분면 ④ 제 1, 2, 4 사분면
⑤ 제 1, 3, 4 사분면

1125

함수 $y=-\sqrt{x+4}+3$ 의 그래프와 직선 $y=mx+6m$ 이 제2사분면에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.



서술형 주관식

1126

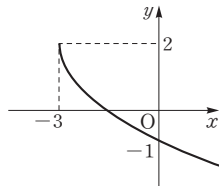
함수 $y = \frac{-2x+1}{x-3}$ 의 그래프는 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. 이 때 함수 $y = -\sqrt{ax+b}+c$ 의 정의역과 치역을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

1127

세 함수 $y = \sqrt{2x+1}-2$, $y = -\sqrt{x+3}+1$,
 $y = -\sqrt{-x+1}+2$ 의 그래프가 모두 지나는 사분면을 구하시오.

1128 중요★

함수 $y = -\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)



1129

함수 $y = 3\sqrt{x-2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y=f(x)$ 라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 접할 때, a 의 값을 구하시오.



실력Up

1130 교육청 기출

함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 + b & (x \leq a) \\ -\sqrt{x-a} + b & (x > a) \end{cases}$$

와 서로 다른 세 실수 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $\{f(x)-\alpha\}\{f(x)-\beta\}=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 α, β, γ 뿐이다.

(나) $f(\alpha)=\alpha, f(\beta)=\beta$

$\alpha+\beta+\gamma=15$ 일 때, $f(\alpha+\beta)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

1131

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x} + k & (x \leq 4) \\ \frac{x+4}{x-3} & (x > 4) \end{cases}$$

의 치역이 $\{y|y>1\}$ 이고, 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다. $f(p)f(0)=20$ 일 때, 실수 p 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

1132

함수 $y = \sqrt{x+|x|}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



노력하는 사람이

전부 성공한다는

보장은 없다.

하지만 성공한 사람은

예외없이 노력했다.

